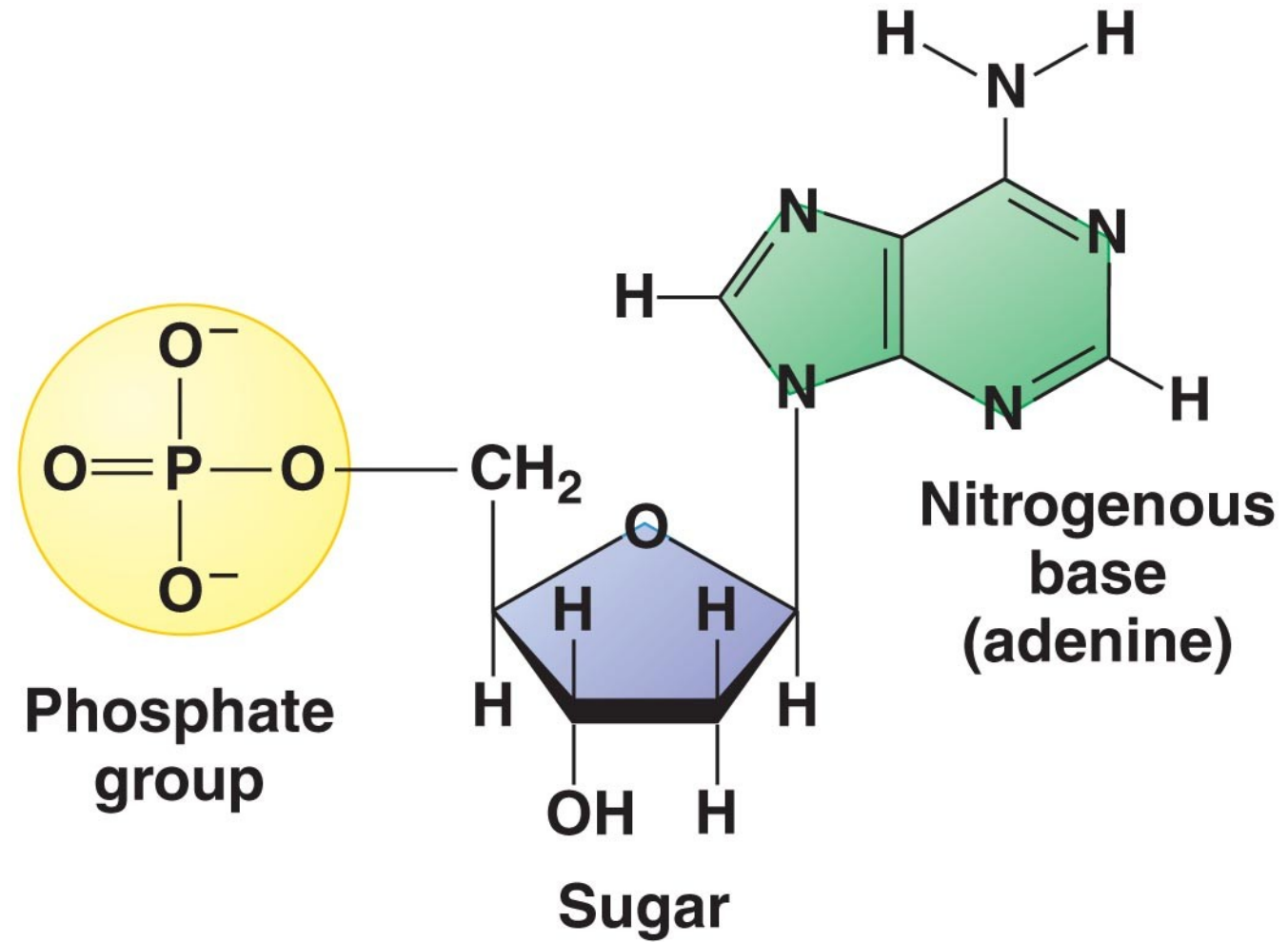


STATISTICA E GENETICA APPLICATA 1

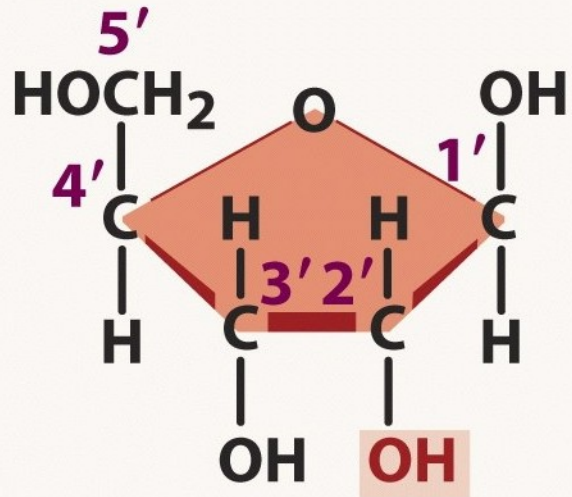
Piero Rivoira
Istituto Agrario Penna – Asti
piero.rivoira@yahoo.it

Struttura di un nucleotide

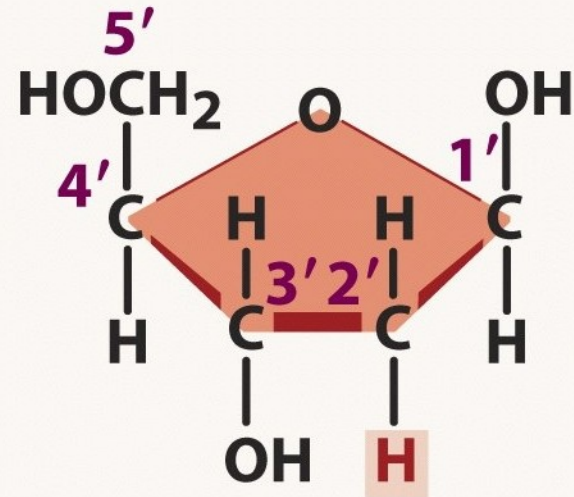


Zuccheri

Sugars



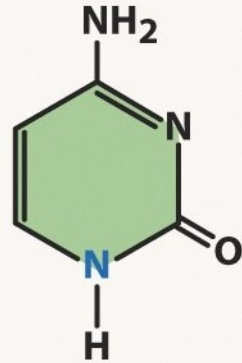
Ribose



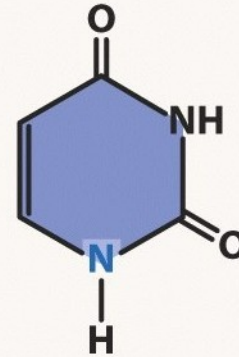
Deoxyribose

Basi pirimidiniche e puriniche

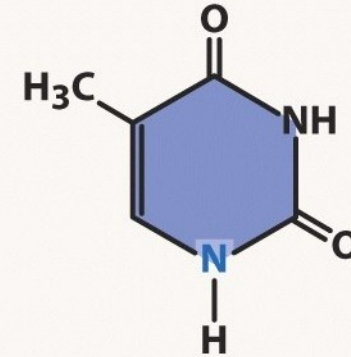
Nitrogen-containing bases



Cytosine (C)

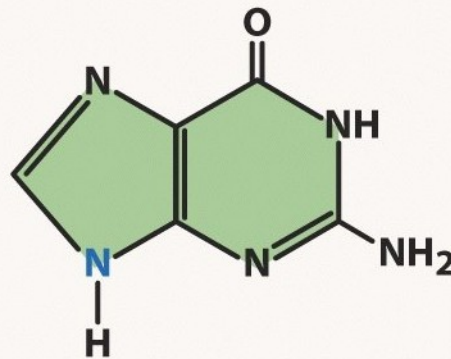


Uracil (U)

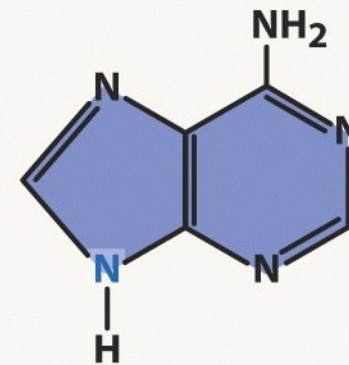


Thymine (T)

Pyrimidines



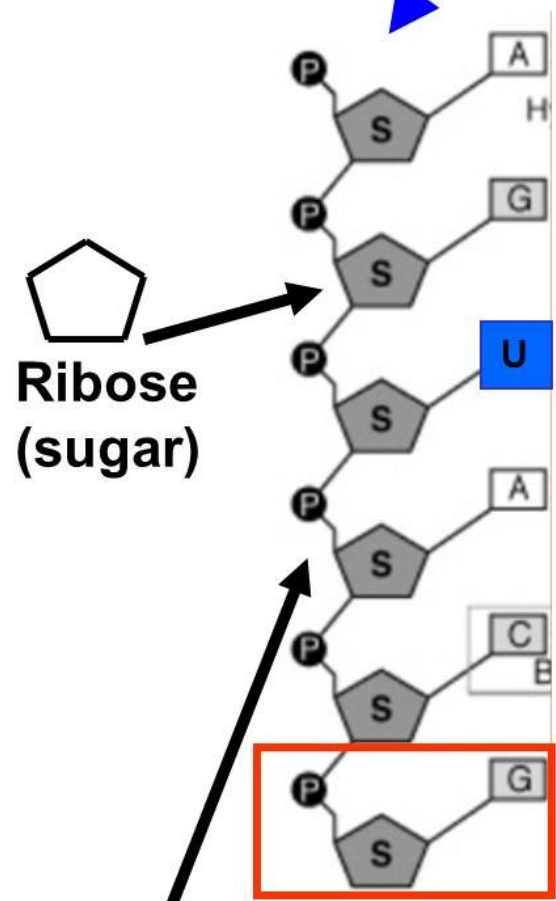
Guanine (G)



Adenine (A)

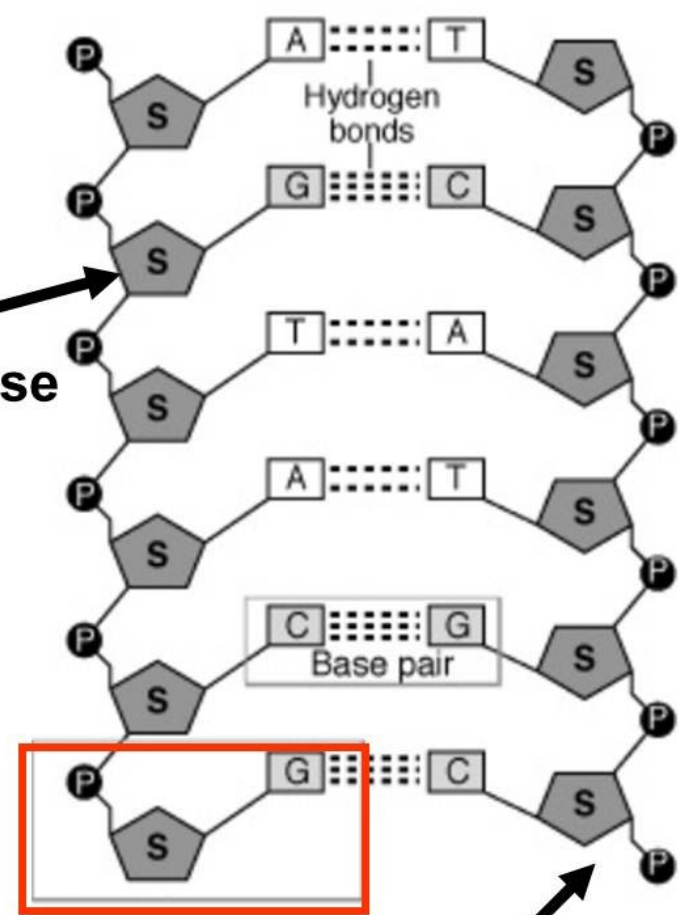
Purines

RNA & DNA are chains of nucleotides



Ribose (sugar)

Sugar-phosphate backbone

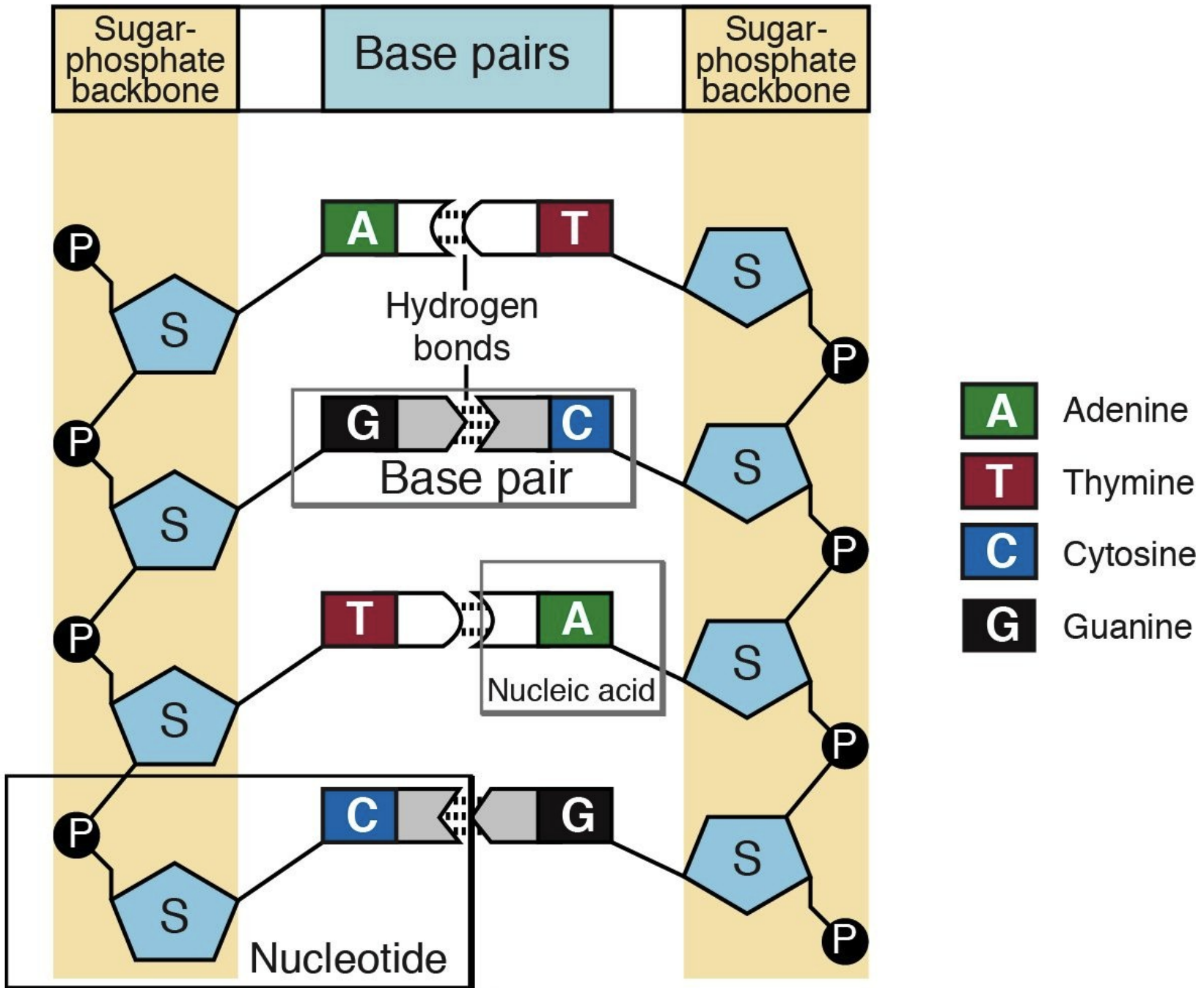


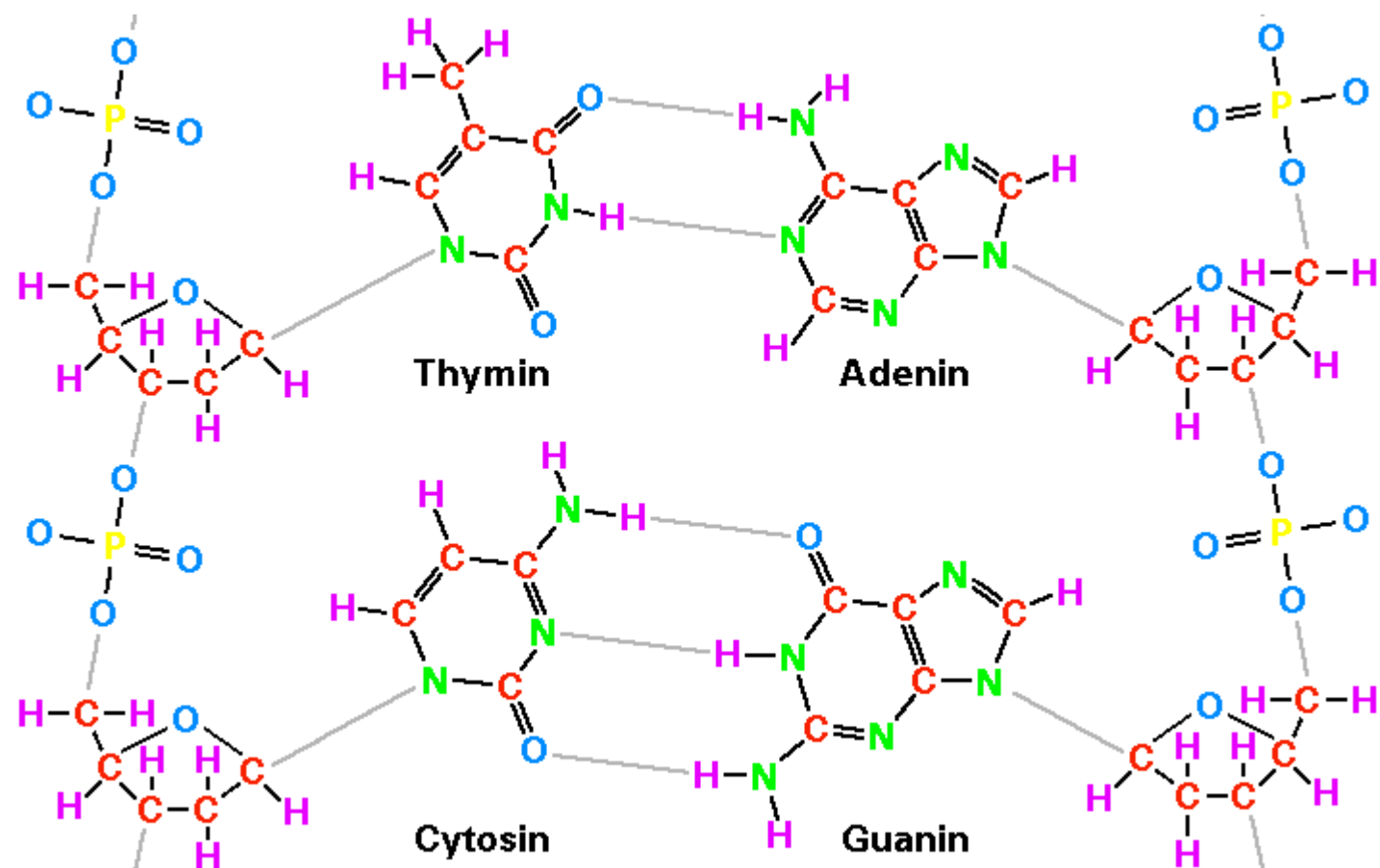
Deoxyribose (sugar)

Sugar-phosphate backbone

Nucleotide Unit

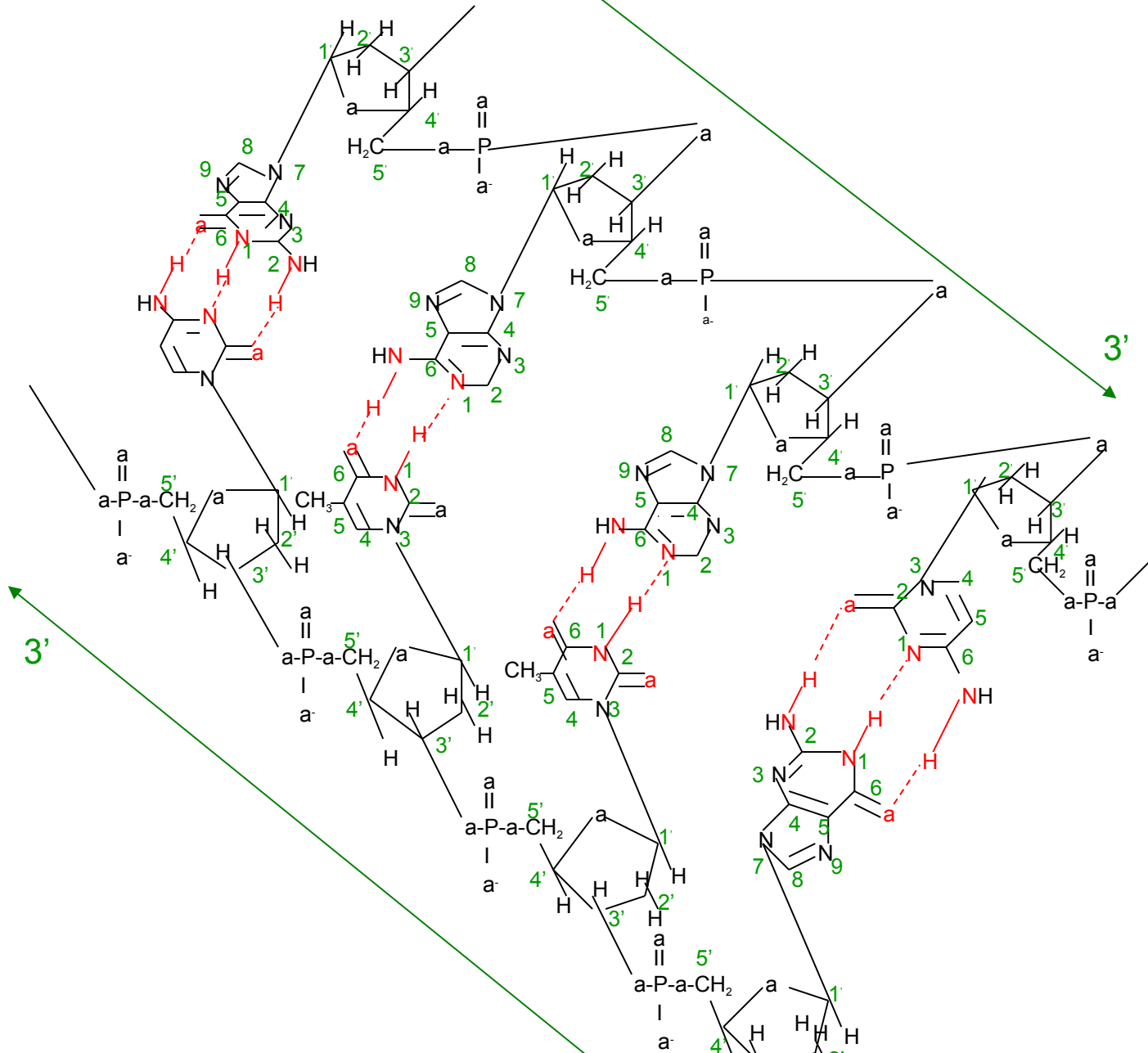
Deoxyribonucleic Acid (DNA)

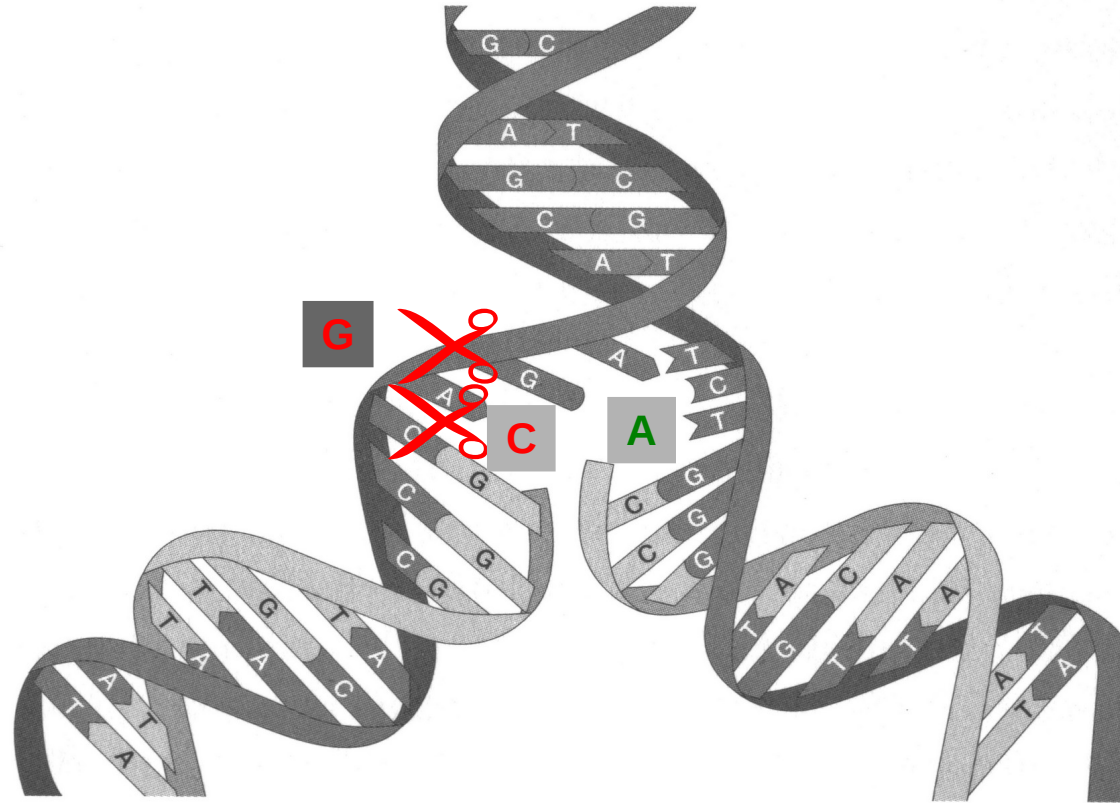




Antiparallelismo

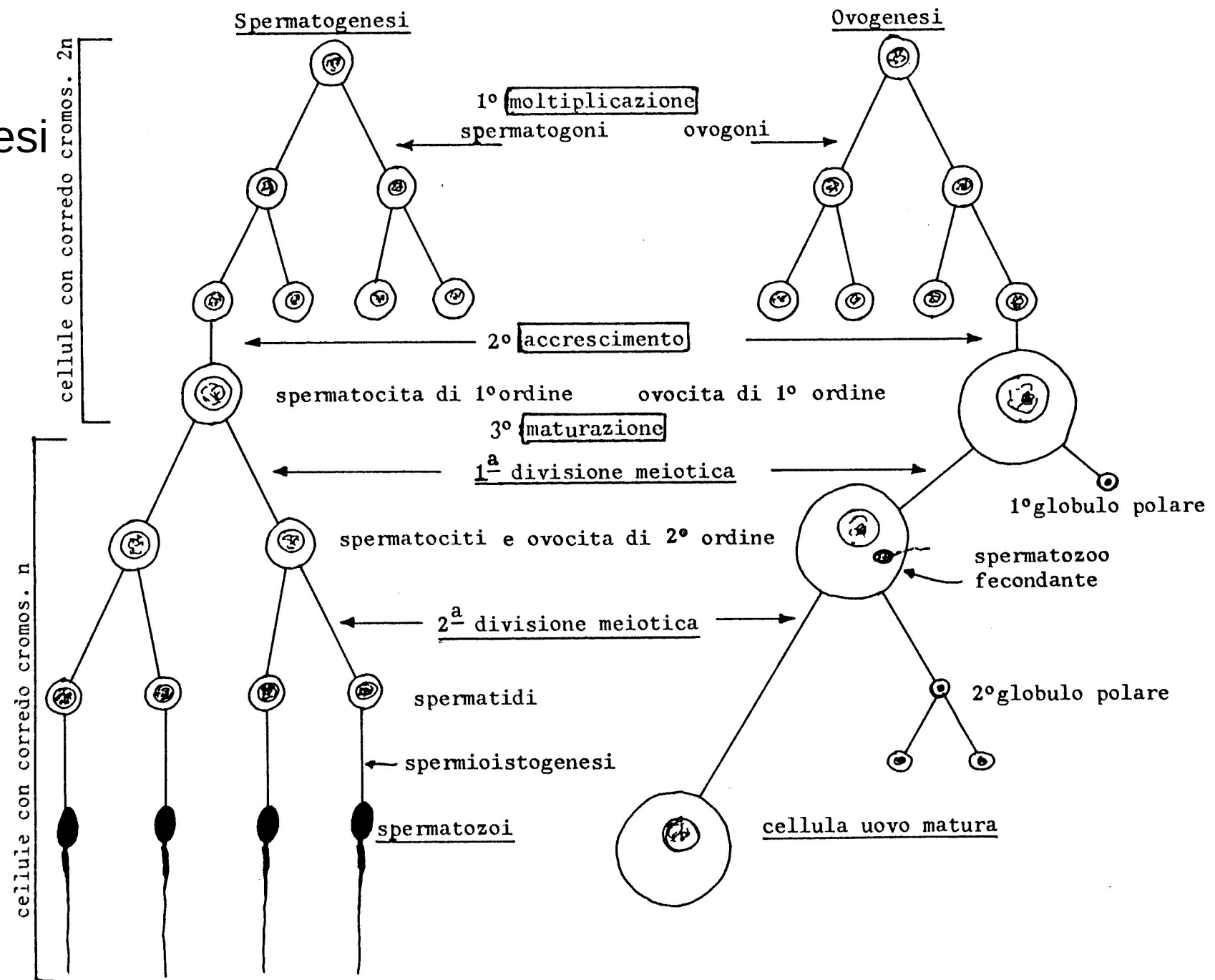
Tratto di DNA formato da 4 paia di basi (CTTG nella catena inferiore, GAAC nella catena antiparallela ad essa). Le frecce verdi indicano la direzione dei legami fra i nucleotidi, che è opposta nelle due catene.





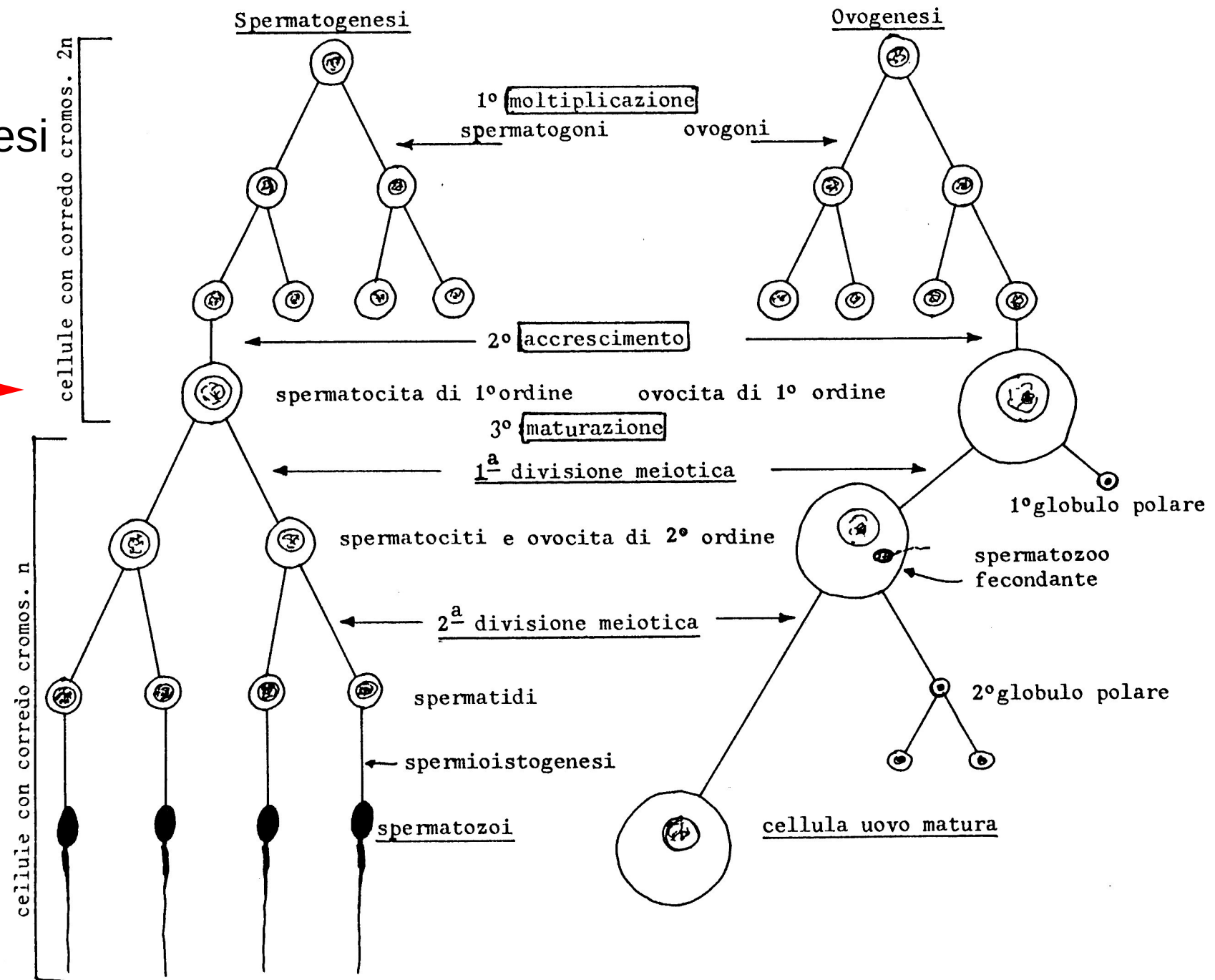
La gametogenesi

In che fase della gametogenesi avviene la reduplicazione del DNA?



La gametogenesi

In che fase della gametogenesi avviene la reduplicazione del DNA?



La ricombinazione o crossing-over

(profase meiosi I)

Locus A: colore dei capelli
Locus B: colore degli occhi
A è dominante su a
B è dominante su b

Linee pure iniziali:
AABB, aabb

F1 (genotipo di-ibrido)
AABB X aabb = **AaBb**
(capelli neri, occhi neri)

SPERMATOCITA
O OVOCITA DI
I ORDINE
(2n CROMOSOMI,
4n CROMATIDI)

GENOTIPO
IBRIDO
(mais, pioppo,
suino, ...)

AA = capelli neri
Aa = **capelli neri**
aa = capelli biondi
BB = occhi neri
Bb = **occhi neri**
bb = occhi verdi

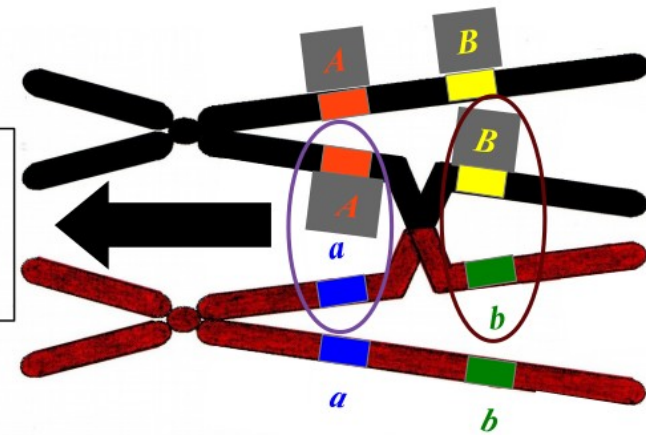
Aa bb = capelli neri, **occhi verdi**

AA bB = capelli neri, occhi neri

aa Bb = **capelli biondi**, occhi neri

aA BB = capelli neri, occhi neri

SPERMATOZOI
O OVOCITI (n)



PRIMA DELLA RICOMBINAZIONE:
Gli alleli **A** e **b** e, rispettivamente, **a** e **B**, sono già presenti ma, trovandosi in cromosomi $\neq$, **non possono essere ereditati insieme.**

2 nuove combinazioni di caratteri

1/4



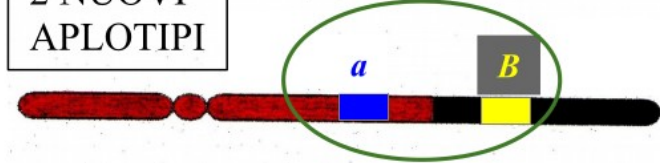
GAMETE DI TIPO PARENTALE

1/4



2 NUOVI APLOTIPI

1/4



GAMETI RICOMBINANTI

1/4



GAMETE DI TIPO PARENTALE

DOPO LA RICOMBINAZIONE:
Gli alleli **A** e **b** e, rispettivamente, **a** e **B**, si trovano sullo stesso cromosoma e possono essere ereditati insieme come un singolo **aplotipo.**

La ricombinazione o crossing-over

(profase meiosi I)

Locus A: colore dei capelli

Locus B: colore degli occhi

A è dominante su a

B è dominante su b

Linee pure iniziali:

- **AABB** (capelli neri, occhi neri) → **solo gameti parentali AB**
- **aabb** (capelli biondi, occhi azzurri) → **solo gameti parentali ab**

F1 (genotipo di-ibrido)

AABB X aabb = **AaBb** (capelli neri, occhi neri)

- Gameti parentali AB, ab
- Gameti ricombinanti Ab, aB

La ricombinazione o crossing-over (profase meiosi I)

- 8 Capelli neri, occhi neri
- 1 Capelli biondi, occhi azzurri
- 3 Capelli biondi, occhi neri
- 4 Capelli neri, occhi azzurri

- 1 omozigote dominante ✓
- 1 omozigote recessivo ✓
- 2 omozigoti dominanti-recessivi ✓
- 4 di-eterozigoti ✓
- 8 omozigoti-eterozigoti ✓

	AB	ab	Ab	aB
AB	AABB ✓	AaBb ✓	AABb ✓	AaBB ✓
ab	aAbB ✓	aabb ✓	aAbb ✓	aabB ✓
Ab	AAbB ✓	Aabb ✓	AAbb ✓	AabB ✓
aB	aABB ✓	aaBb ✓	aABb ✓	aaBB ✓

Se si usasse una parte del raccolto (di mais, per es.) per la semina della stagione successiva, si otterrebbe solo il 25% di piante ibride!

Statistica

Branca della matematica che si occupa della **raccolta, analisi, interpretazione e presentazione di dati numerici**, per es. di dati sperimentali (risultati di un esperimento scientifico)

Probabilità

Significato corrente: **facilità con cui pensiamo possa verificarsi un evento futuro**

Il concetto di probabilità è necessario se si lavora con sistemi biologici che generano osservazioni (dati) le quali non possono essere predette con certezza

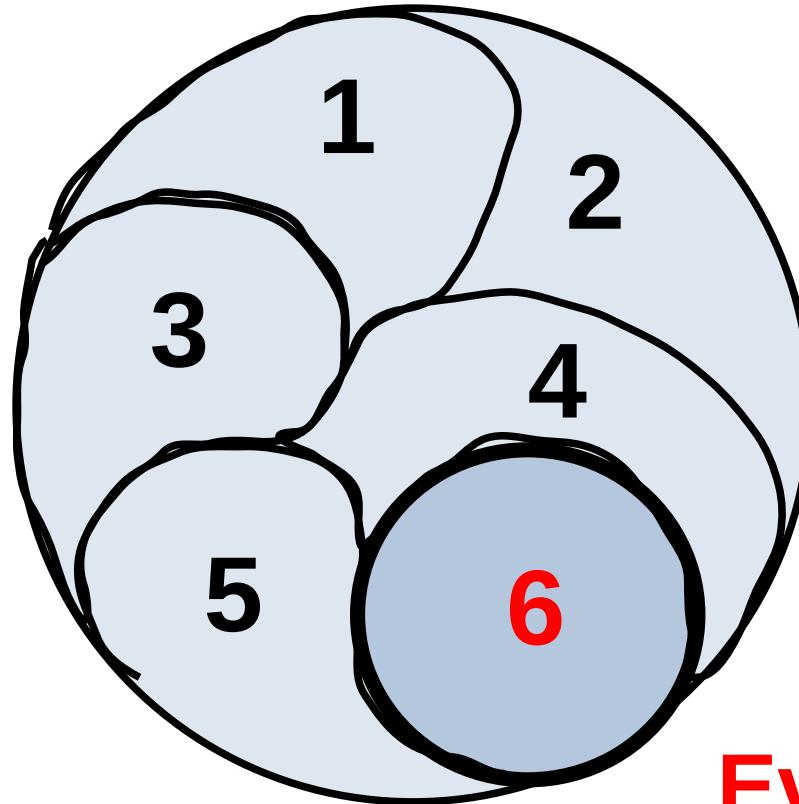
Per es., la capacità di **prevedere le caratteristiche della prole ottenuta da una determinata coppia di riproduttori** assume una notevole rilevanza dal punto di vista del miglioramento dei caratteri delle specie animali allevate

Concetti fondamentali

- **Esperimento:** processo che genera un'osservazione (per es., il lancio di un dado o di una moneta)
- **Evento:** ognuno dei possibili risultati di un esperimento (contrassegnati da lettere maiuscole)
- **Evento elementare:** evento che non può essere decomposto e che corrisponde ad un «punto campione» indivisibile

Spazio campione Ω

- Insieme di tutti i possibili risultati di un esperimento
Es. lancio di un dado
- 6 risultati equiprobabili (se il dado non è truccato)



$$\Omega = 1$$

Evento certo

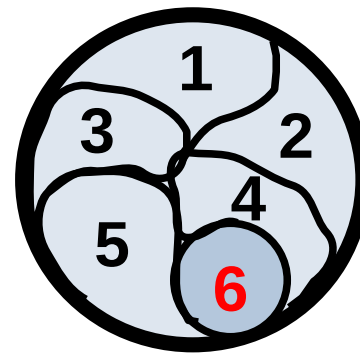
Evento elementare a

Cosa succede se lancio il dado una seconda volta?

- Vinco se esce di nuovo il numero 6: che probabilità ho di vincere?
- Lo spazio campione Ω diventa uguale ad $1/6$
- Poiché si tratta di EVENTI INDIPENDENTI, la $P(6, 6) = 1/6 * 1/6 = 1/36$
- Probabilità congiunta di eventi indipendenti = = prodotto delle probabilità dei singoli eventi

$$\Omega = 1/6$$

Evento certo



Evento elementare B

Probabilità di due eventi indipendenti

- **a** = evento elementare esce 6 al primo lancio
- **B** = evento elementare esce 6 al secondo lancio

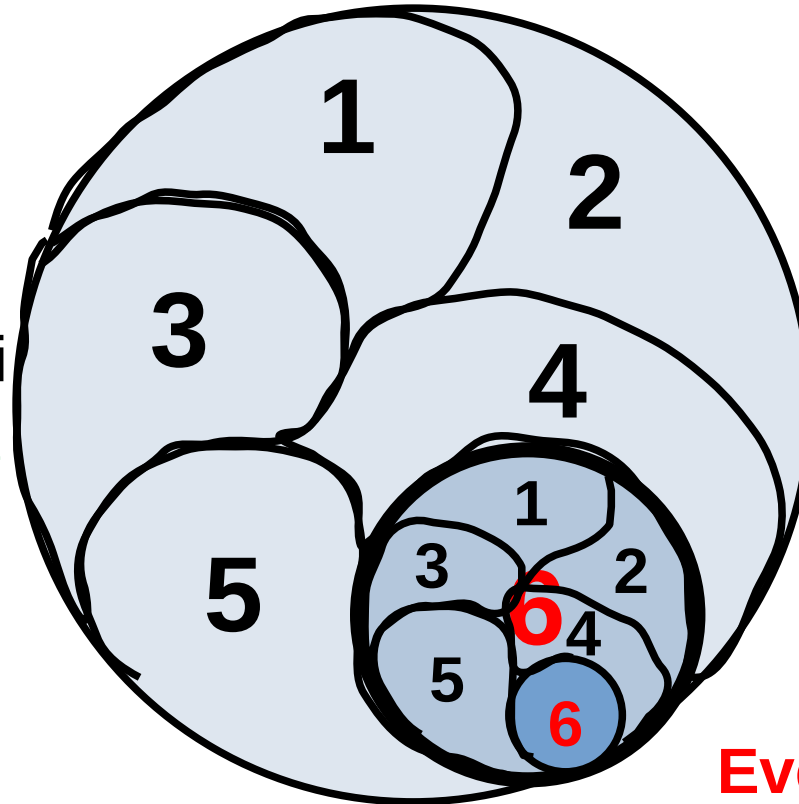
Quindi, noi vogliamo calcolare la Prob dell'intersezione fra il cerchio medio e il cerchio piccolo:

$$P(a \cap B) = P(a) * P(B|a)$$

Ma, poiché i due eventi sono indipendenti, $P(B|a) = P(B)$ e si applica la regola del prodotto

$$P(a \cap B) = P(a) * P(B)$$

$$P(a \cap B) = 1/6 * 1/6 = 1/36$$



$$\Omega = 1/6$$

Evento certo

Evento
elementare a

Evento elementare B

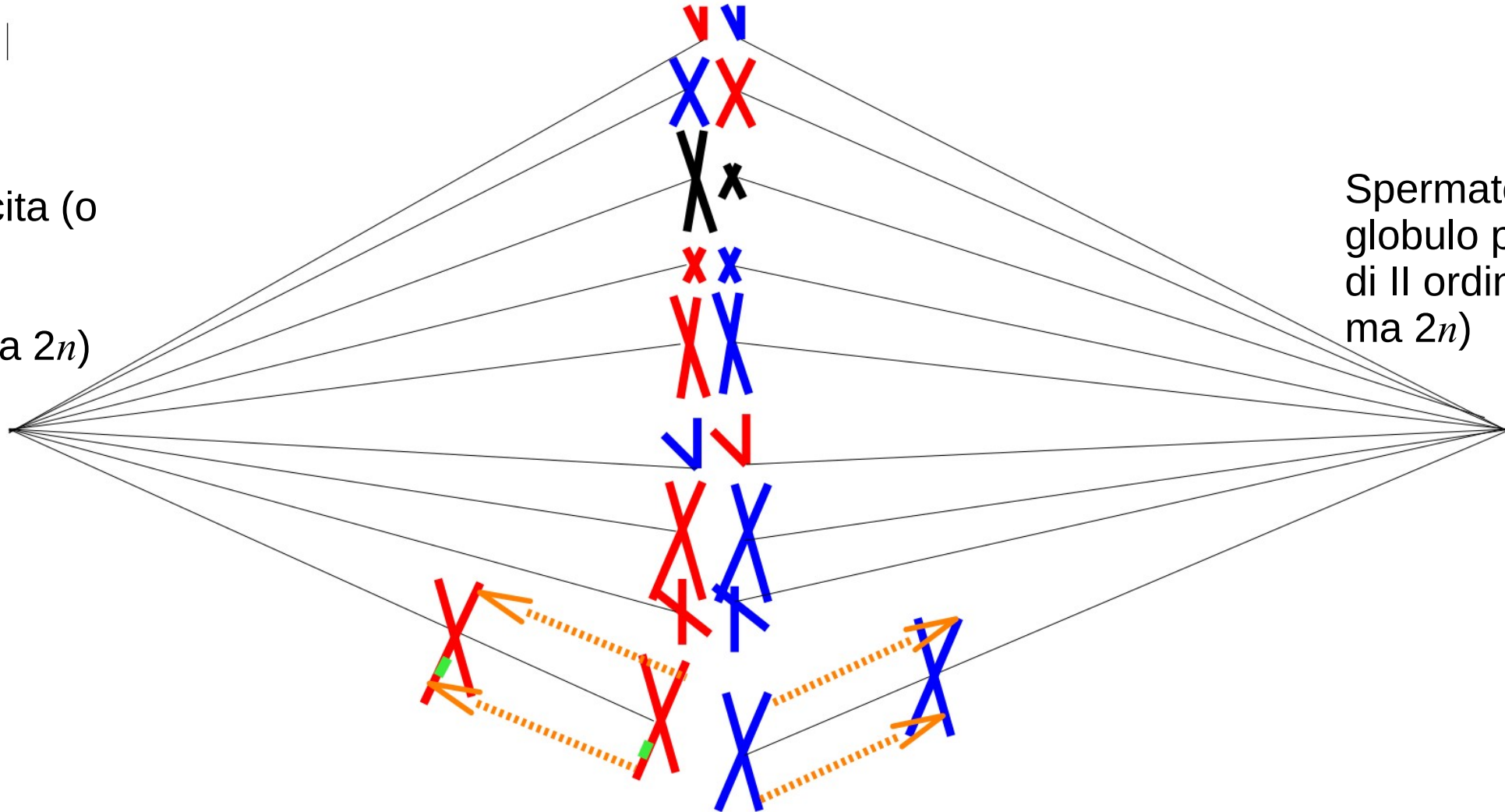
La segregazione mendeliana

(anafase meiosi I): dimezzamento del numero dei cromosomi

Spermatocita (o ovocita)
di I ordine (diploide ma $4n$)

Spermatocita (o
ovocita)
di II ordine
(aploide ma $2n$)

Spermatocita (o I
globulo polare)
di II ordine (aploide
ma $2n$)



Qual è la probabilità che due fratelli non gemelli siano identici?

Probabilità che si formi una determinata combinazione di cromosomi materni e paterni (i cromosomi migrino nella stessa direzione) = $1 / D$

$D = n^k$: numero di disposizioni con ripetizione (combinazioni possibili di n oggetti prendendone k per volta),

$n = 2$: numero di oggetti diversi (ogni cromosoma può essere o di origine materna o di origine paterna)

$K = 23$ (nella specie umana): numero di cromosomi che migra in un ovocita (o in uno spermatozooto) di 2° ordine durante l'anafase della meiosi I

$$D = n^k = 2^{23}$$

Qual è la probabilità che due fratelli non gemelli siano identici?

$D = n^k = 2^{23}$: N° tipi possibili di spermatoцитi o ovociti di II ordine

$D_1 = n^k = 2^{23} * 2^{23} = 2^{46}$: N° tipi possibili di zigoti

In R:

```
> 2^46  
[1] 7.036874e+13  
>
```

$1/D_1 = 2^{-46}$: Prob di ogni tipo di zigote

$(1/D_1)^2 = (2^{-46})^2 = 2^{-92}$: Prob che lo stesso tipo di zigote si formi due volte

In R:

```
> 2^-92  
[1] 2.019484e-28  
>
```

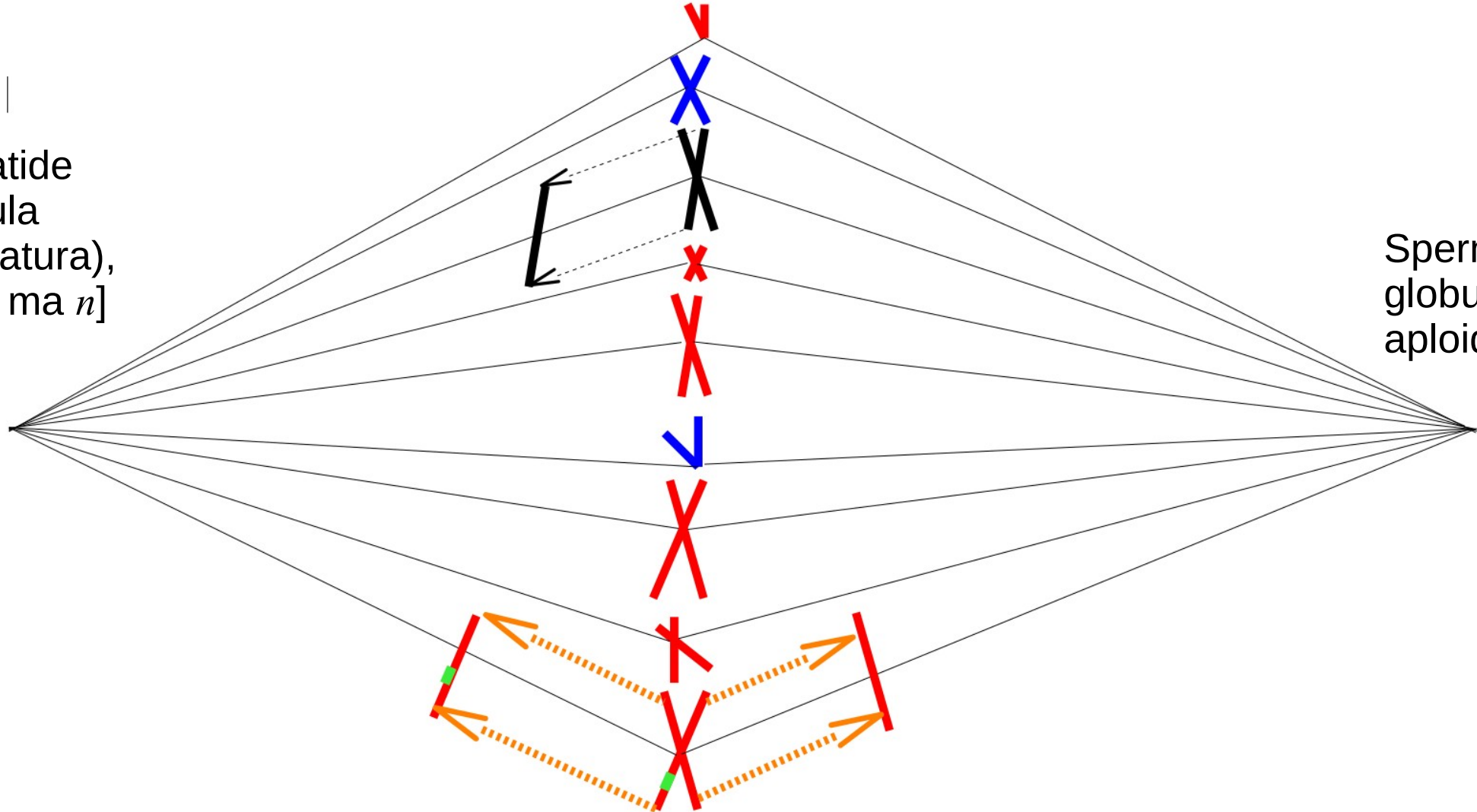
La separazione fra i due cromatidi di ogni cromosoma

(anafase meiosi II: dimezzamento della quantità di DNA di ogni cromosoma)

Spermatocita (o ovocita)
di II ordine (aploide ma $2n$)

Spermatide
[(o cellula
uovo matura),
aploide ma n]

Spermatide [(o II
globulo polare),
aploide ma n]



STATISTICA: la probabilità condizionata

Da

$$P(a \cap B) = P(a) * P(B|a)$$

si ricava:

$$P(B|a) = P(a \cap B) / P(a)$$

Statistica descrittiva: minimo, massimo, media

```
> library(readxl)
> library(tidyverse)
— Attaching core tidyverse packages — tidyverse 2.0.0 —
  dplyr      1.1.4      readr      2.1.6
  forcats    1.0.1      stringr   1.6.0
  ggplot2    4.0.1      tibble    3.3.0
  lubridate  1.9.4      tidyr     1.3.1
  purrr      1.2.0
— Conflicts — tidyverse_conflicts() —
  dplyr::filter() masks stats::filter()
  dplyr::lag()     masks stats::lag()
  Use the conflicted package to force all conflicts to become errors
> BasalMetabolicRate =
read_excel('/home/piero/COMPUTER_SCIENCE/DATA/metabolismo_basale.xlsx')
New names:
• `` -> `...1`
```

Statistica descrittiva: minimo, massimo, media

```
> str(BasalMetabolicRate)
tibble [667 × 6] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ ...1          : chr [1:667] NA "PROTOTHERIA: MONOTREMATA" "Order: Monotremata"
NA ...
 $ species       : chr [1:667] NA NA NA "Tachyglossus aculeatus" ...
 $ BasalMetabolicRate_W: num [1:667] NA NA NA 2.4 6.78 ...
 $ BodyMass_g     : num [1:667] NA NA NA 2725 10300 ...
 $ Body_temp      : chr [1:667] NA NA NA "30.7" ...
 $ Ambient_temp   : chr [1:667] NA NA NA "19.7" ...
```


Statistica descrittiva: minimo, massimo, media

```
> peso_corporeo_g = BasalMetabolicRate$BodyMass_g[!is.na(BasalMetabolicRate$BodyMass_g)]
> str(peso_corporeo_g)
num [1:635] 2725 10300 693 329 935 ...
> tasso_metabolico_basale_W = BasalMetabolicRate$BasalMetabolicRate_W[!
is.na(BasalMetabolicRate$BasalMetabolicRate_W)]
> str(tasso_metabolico_basale_W)
num [1:635] 2.4 6.78 1.08 1.25 2.55 ...
> metabolic_data_df = data.frame(peso_corporeo_g, tasso_metabolico_basale_W)
> str(metabolic_data_df)
'data.frame': 635 obs. of 2 variables:
 $ peso_corporeo_g      : num  2725 10300 693 329 935 ...
 $ tasso_metabolico_basale_W: num  2.4 6.78 1.08 1.25 2.55 ...
```

Statistica descrittiva: minimo, massimo, media

```
> View(metabolic_data_df)
> write.csv(metabolic_data_df, "~/COMPUTER_SCIENCE/DATA/MetabolicData.csv")
>
```

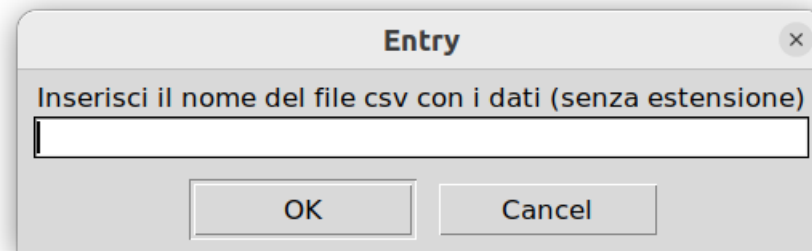
	peso_corporeo_g	tasso_metabolico_basale_W
1	2725.00	2.404
2	10300.00	6.778
3	693.00	1.082
4	329.00	1.255
5	935.00	2.549
6	1165.00	3.185
7	2488.00	4.641
8	13.00	0.106
9	812.00	2.265
10	122.00	0.547
11	336.00	1.144
12	75.50	0.318
13	104.00	0.335
14	751.00	1.886
15	34.00	0.119
16	25.80	0.141
17	46.50	0.252
18	28.20	0.189
19	66.90	0.351
20	101.00	0.285
21	118.20	0.462
22	1354.00	3.172
23	558.00	1.356
24	1782.00	3.281
25	982.00	2.210
26	400.00	0.794
27	11.60	0.088
28	157.00	0.710
29	9.10	0.039
30	7.10	0.063
31	13.10	0.074
32	7.10	0.063
33	43.10	0.152
34	5775.00	7.394
35	16.40	0.140
36	19.35	0.126
37	19.00	0.120
38	695.00	1.838
39	1276.00	3.018
40	428.00	0.837
41	1551.00	3.202
42	717.00	1.238
43	1294.00	2.510
44	837.00	2.343
45	645.00	1.763
46	4765.00	5.768
47	29917.00	16.690

Lo shell script <statistica>

```
#!/bin/bash  
cd COMPUTER_SCIENCE/AI  
python3 statistica.py
```

Statistica descrittiva: minimo, massimo, media

```
piero@piero-XPS-9320:~$ ./statistica  
>
```



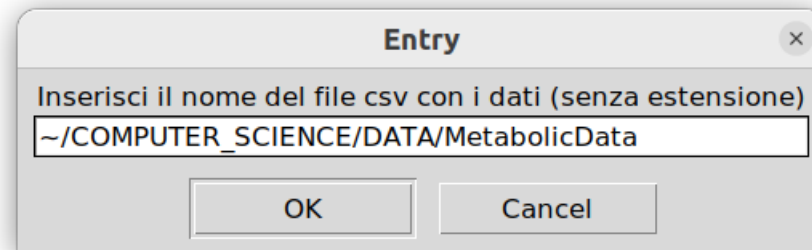
Entry

Inserisci il nome del file csv con i dati (senza estensione)

OK Cancel

Statistica descrittiva: minimo, massimo, media

```
piero@piero-XPS-9320:~$ ./statistica  
>
```



Statistica descrittiva: minimo, massimo, media

```
piero@piero-XPS-9320:~$ ./statistica
```

Questa è la struttura dei tuoi dati:

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
```

RangeIndex: 635 entries, 0 to 634

Data columns (total 3 columns):

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	Unnamed: 0	635 non-null	int64
1	peso_corporeo_g	635 non-null	float64
2	tasso_metabolico_basale_W	635 non-null	float64

dtypes: float64(2), int64(1)

memory usage: 15.0 KB

None

Entry

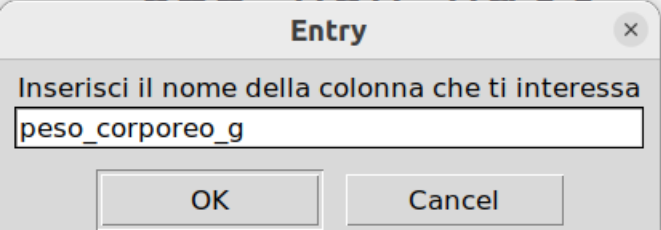
Inserisci il nome della colonna che ti interessa

OK

Cancel

Statistica descrittiva: minimo, massimo, media

```
piero@piero-XPS-9320:~$ ./statistica
```



Entry

Inserisci il nome della colonna che ti interessa

peso_corporeo_g

OK Cancel

Statistica descrittiva: minimo, massimo, media

```
piero@piero-XPS-9320:~$ ./statistica
Questa è la struttura dei tuoi dati:
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 635 entries, 0 to 634
Data columns (total 3 columns):
#      Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0      Unnamed: 0                                635 non-null    int64
1      peso_corporeo_g                           635 non-null    float64
2      tasso_metabolico_basale_W                 635 non-null    float64
dtypes: float64(2), int64(1)
memory usage: 15.0 KB
None
La taglia del campione su cui è stata misurata la variabile <peso_corporeo_g> è 635
Il valore massimo della variabile <peso_corporeo_g> è 407000.000000 grammi
Il valore minimo della variabile <peso_corporeo_g> è 2.400000 grammi
La media della variabile <peso_corporeo_g> è 6354.377039 grammi
La varianza della variabile <peso_corporeo_g> è 992477209.311590 grammi^2
piero@piero-XPS-9320:~$
```


Probabilità e prestazioni produttive degli animali allevati

Per i caratteri quantitativi non è possibile fare una previsione esatta ma soltanto una previsione statistica: se, per es., una bovina lattifera ad alta produzione (BLAP) ha prodotto mediamente 10 ton di latte nelle prime 3 lattazioni, non è dato di conoscere quale sarà la produzione esatta di una sua figlia.

Per citare un altro esempio, non è possibile sapere se, dopo aver inseminato una scrofa, un determinato ovocita verrà fecondato oppure no, se un embrione si impianterà o meno e se nasceranno 10 o 11 suinetti.

Probabilità e fenomeni fisici

Tutto ciò vale anche per molti fenomeni fisici: per es., **non sapremo mai dopo esattamente quanto tempo un ponte inizierà ad incrinarsi**



I fenomeni casuali

Cos'hanno in comune tutti questi fenomeni apparentemente così $\neq$? La loro **natura stocastica** o **casuale** non significa che essi si verifichino con totale irregolarità; infatti, se si esegue una lunga serie di prove (confronti fra la quantità di latte prodotta da bovine e dalle loro madri, diagnosi di gravidanza, registrazione del n° di suinetti nati vivi e svezzati ecc.) si scopre che il n° di volte (**frequenza relativa**) con cui un evento si verifica sul totale delle prove effettuate è relativamente stabile.

Tale frequenza relativa calcolata ripetendo un esperimento molte volte (per es., n° di volte in cui esce testa lanciando una moneta 1000 volte) ci dà un'idea intuitivamente attendibile della facilità con cui riteniamo possa verificarsi un evento casuale se dobbiamo fare una previsione del risultato di un'ulteriore prova. Può essere utile descrivere un esperimento tenendo conto della probabilità con cui si ritiene che ciascuno dei suoi possibili risultati possa verificarsi, ossia costruire un **modello probabilistico** dell'esperimento stesso.

Esempio di fenomeno casuale

Prendere 6 uova dal frigorifero ed immergerle delicatamente in acqua in pre-ebollizione; il guscio di alcune di esse si romperà lasciando fuoriuscire un po' di albume. La P di rottura del guscio può essere stimata calcolando il rapporto fra il n° di uova che si rompono ed il totale: se, per es., si rompono 4 uova su 6, $P = 2/3 \approx 0.66$.

Possiamo, così, concludere che $P = 66\%$? No. Perché? **In un'altra replica dello stesso esperimento, si potrebbero rompere 5 uova su 6, 3 su 6 oppure anche tutte o, viceversa, nessuna.** Quali conclusioni possiamo trarre dopo aver ripetuto l'esperimento più volte?

Esempio di fenomeno casuale

La P di rottura non ha un unico valore, ma può assumere tutti i valori compresi nell'intervallo $[0, 1/6, 1/3, 1/2, 2/3, 5/6, 1]$, ossia $[0, 0.17, 0.33, 0.5, 0.66, 0.83, 1]$

Possiamo, allora, introdurre la **variabile casuale** $X = n^\circ \text{ di uova che si rompe}$, che può assumere uno $\forall$ dei predetti valori

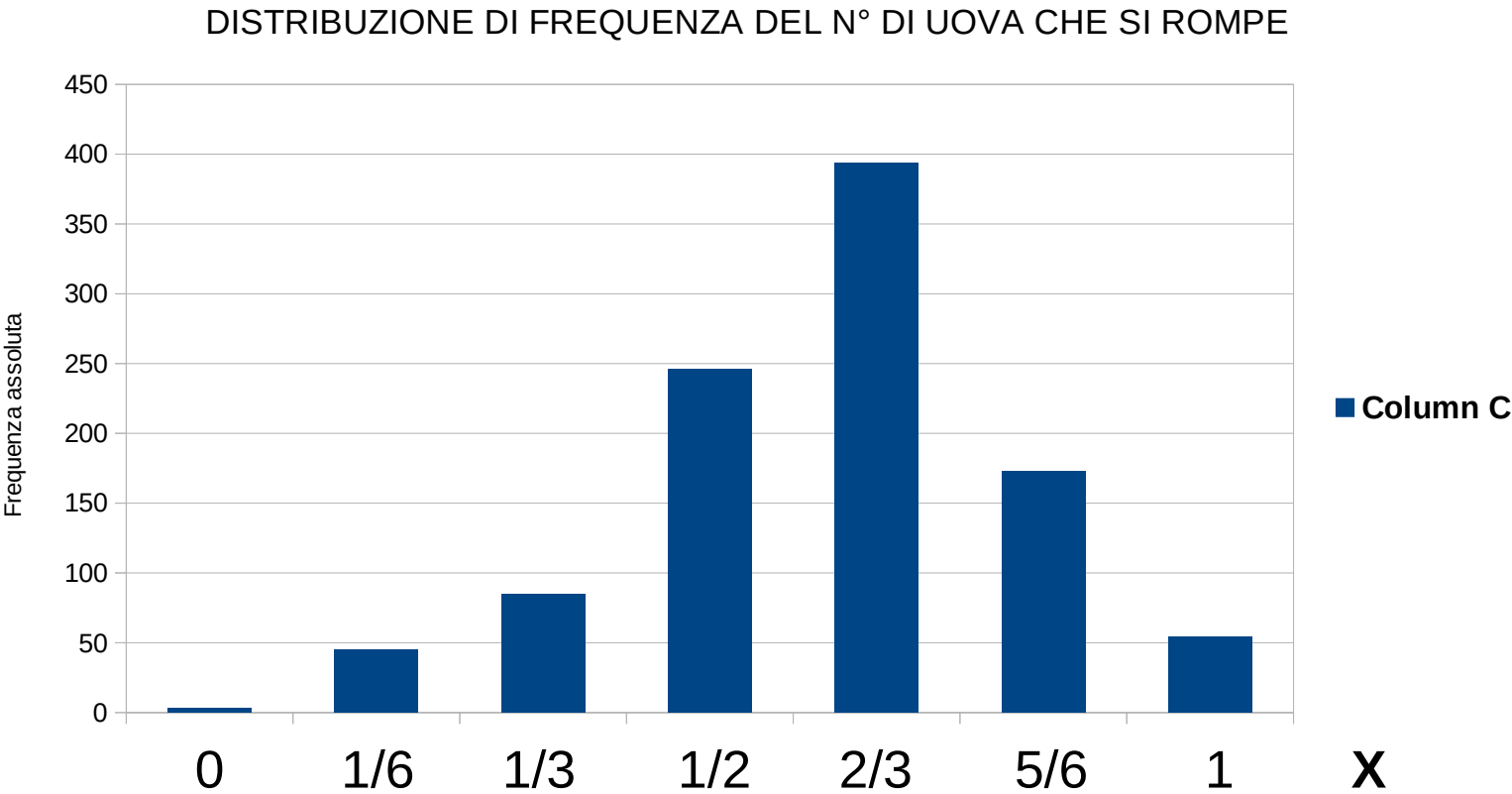
Ripetendo l'esperimento molte volte (per es. 1000), possiamo contare quante volte, sul n° totale di prove fatte, si rompe un uovo su 6, quante volte se ne rompono 2, 3 e così via e costruire una **distribuzione di frequenza**; quest'ultima può essere rappresentata graficamente da un istogramma, disegnato riportando sull'asse orizzontale i possibili valori della variabile casuale X e costruendo, sopra ogni valore, un rettangolo di $h \propto$ al n° di volte $F(X)$ in cui si è osservato un determinato valore di X

La distribuzione di frequenza di una variabile casuale

RISULTATO (X)	NUMERO DI OSSERVAZIONI = F(X)
0	3
1/6	45
1/3	85
1/2	246
2/3	394
5/6	173
1	54

Numero di volte in cui una determinata variabile casuale assume uno specifico valore

La distribuzione di frequenza di una variabile casuale



Distribuzione di frequenza della variabile casuale <N° di uova che si rompe>

La distribuzione di frequenza di una variabile casuale

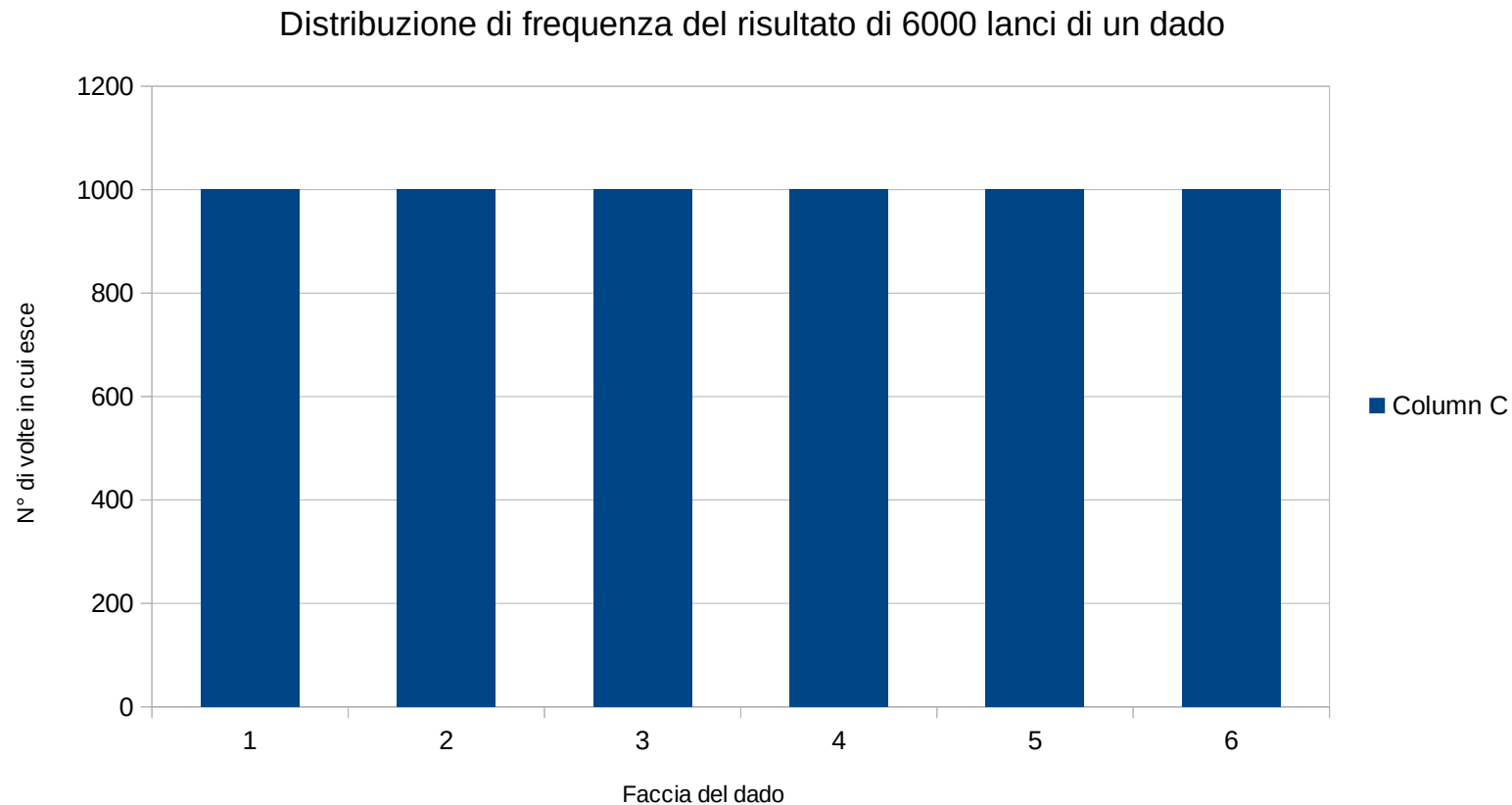
Facciamo un altro esempio. Un giocatore d'azzardo che voglia sapere se un dado è truccato oppure no dovrebbe lanciarlo un n° ∞ di volte.

ESERCIZIO: costruire la distribuzione di frequenza approssimativa della variabile casuale <risultato di 6000 lanci di un dado>

La distribuzione di frequenza di una variabile casuale

Facciamo un altro esempio. Un giocatore d'azzardo che voglia sapere se un dado è truccato oppure no dovrebbe lanciarlo un n° ∞ di volte.

Se il dado fosse perfettamente bilanciato, $1/6$ delle «osservazioni» in questa popolazione sarebbe rappresentata da facce n° 1, $1/6$ da facce n° 2, $1/6$ da facce n° 3 e così via



Distribuzione di frequenza della variabile casuale
<risultato di 6000 lanci di un dado>

La distribuzione di frequenza di una variabile casuale

Applicando il metodo scientifico, lo scommettitore propone l'ipotesi che il dado sia bilanciato e per falsificare tale ipotesi raccoglie osservazioni che la contraddicano. Un campione di 10 lanci viene estratto dalla popolazione, lanciando il dado 10 volte. Da tutti i 10 lanci si ottiene il n° 1.

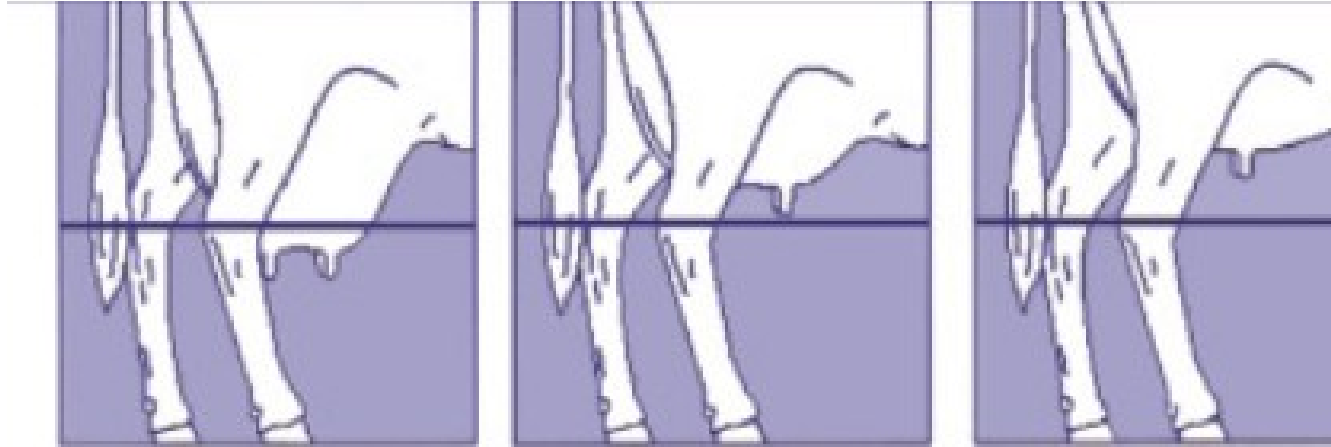
Lo scommettitore, deluso, conclude che la sua ipotesi non è in accordo con l'osservazione e che, quindi, il dado non è bilanciato. **L'ipotesi viene confutata non perché sia impossibile ottenere 10 volte 1 in 10 lanci di un dado bilanciato ma perché ciò è estremamente improbabile.** Sebbene lo scommettitore potrebbe non sapere come si calcola la P di 10 uno in 10 lanci, egli intuitivamente ritiene che tale risultato sarebbe molto improbabile se il dado fosse bilanciato.

Da cosa dipende la quantità di latte prodotto da una bovina?

- Morfologia dell'apparato mammario (forza ed altezza degli attacchi, legamento sospensore, **profondità del quarto** e posizione dei capezzoli)
- funzionalità di arti e piedi
- «tipo» (statura, profondità, angolosità, angolo e larghezza groppa, arti e morfologia dell'apparato mammario)
- persistenza della secrezione lattea

Da cosa dipende la quantità di latte prodotto da una bovina?

Profondità (altezza): distanza fra il piano frontale passante per la base dei capezzoli ed i garretti

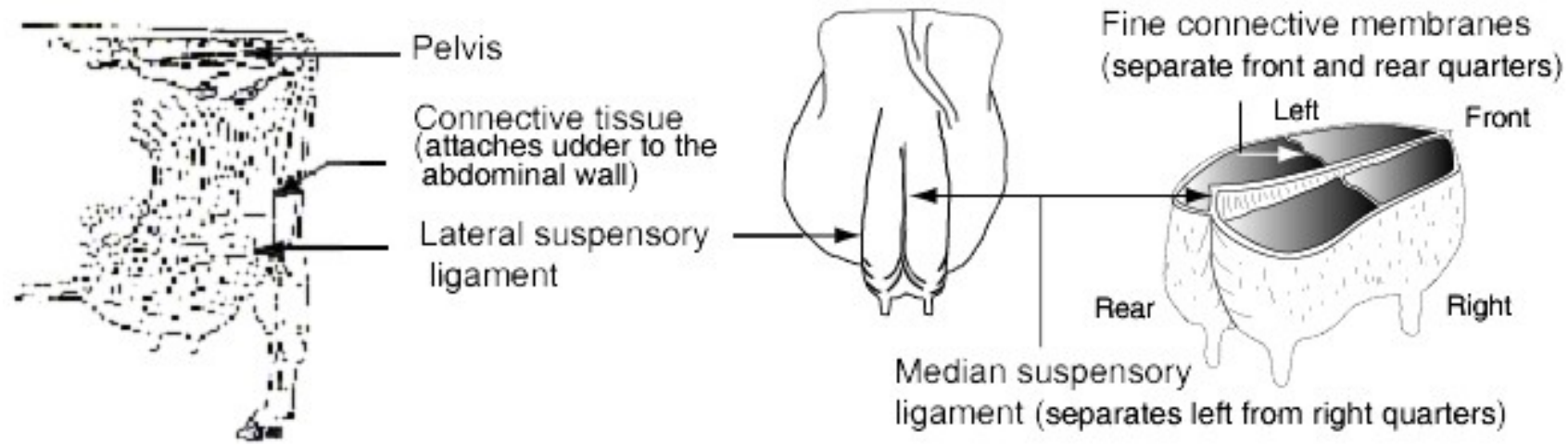


Da cosa dipende la quantità di latte prodotto da una bovina?

- Morfologia dell'apparato mammario (**forza ed altezza degli attacchi**, legamento sospensore, profondità del quarto e posizione dei capezzoli)
- funzionalità di arti e piedi
- «tipo» (statura, profondità, angolosità, angolo e larghezza groppa, arti e morfologia dell'apparato mammario)
- persistenza della secrezione lattea

Da cosa dipende la quantità di latte prodotto da una bovina?

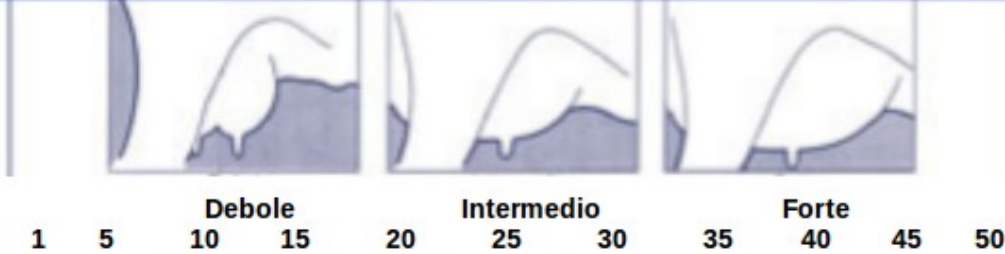
Attacchi: superfici di inserzione dei complessi mammari (quarti) alla parete ventrale dell'addome



MAMMELLA

FORZA ATTACCO ANTERIORE

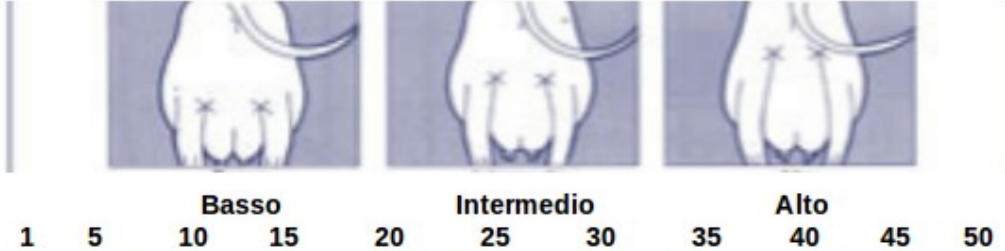
5 Attacco completamente staccato
15 Attacco debole
25 Attacco mediamente forte
35 Attacco molto forte
45 Attacco molto forte ed
Amoniosamente fuso con l'addome



FORZA DELL'ATTACCO
ALLA PARETE ADDOMINALE
VENTRALE

ALTEZZA ATTACCO ANTERIORE

5 Attacco molto basso
15 Attacco basso
25 Attacco mediamente alto
35 Attacco alto
45 Attacco molto alto



POSIZIONE RISPETTO AL PUNTO
MEDIANO FRA ISCHIO E GARRETTO

LARGHEZZA ATTACCO POSTERIORE

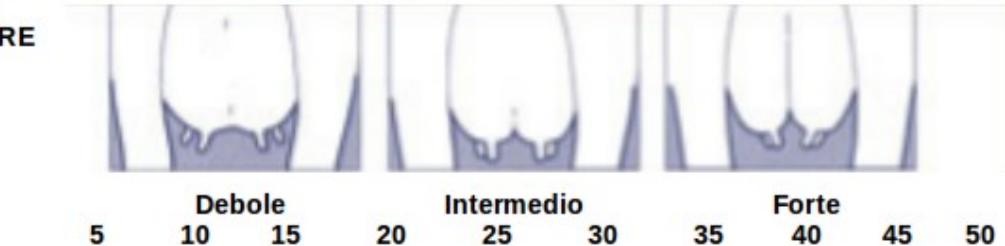
5 Attacco molto stretto
15 Attacco stretto
25 Attacco mediamente largo
35 Attacco largo
45 Attacco molto largo



LARGHEZZA DELLA PARTE
DORSALE DEL COMPLESSO
MAMMARIO

FORZA DEL LEGAMENTO SOSPENSORE DEL COMPLESSO MAMMARIO

5 Rotto, senza solco mediano
10 Debole e poco definito
25 Solco definito
35 Forte, con solco mediano
45 Molto forte, con solco mediano



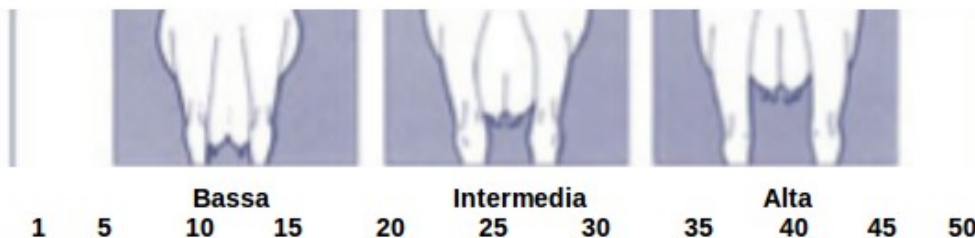
RIENTRANZA ALLA BASE
DEL COMPLESSO MAMMARIO
CAUDALE

Da cosa dipende la quantità di latte prodotto da una bovina?

- Morfologia dell'apparato mammario (forza ed altezza degli attacchi, legamento sospensore, **profondità del quarto e posizione dei capezzoli**)
- funzionalità di arti e piedi
- «tipo» (statura, profondità, angolosità, angolo e larghezza groppa, arti e morfologia dell'apparato mammario)
- persistenza della secrezione lattea

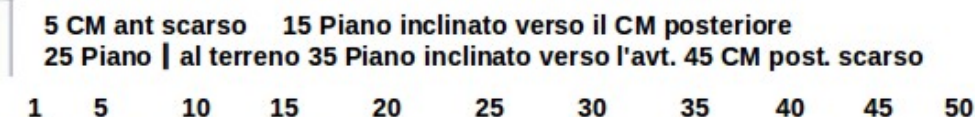
PROFONDITÀ (ALTEZZA)

5 Piano molto al di sotto dei garretti
10 Piano all'altezza dei garretti
25 Piano sopra i garretti
35 Piano molto al di sopra dei garretti
45 Piano molto alto e complessi mammari insufficientemente sviluppati



DISTANZA FRA IL PIANO FRONTALE
PASSANTE PER LA BASE DEI CAPEZZOLI
E IL GARRETTO

SIMMETRIA



SVILUPPO ARMONICO E PROPORZIONATO
DEI 4 COMPLESSI MAMMARI

POSIZIONE CAPEZZOLI ANTERIORI

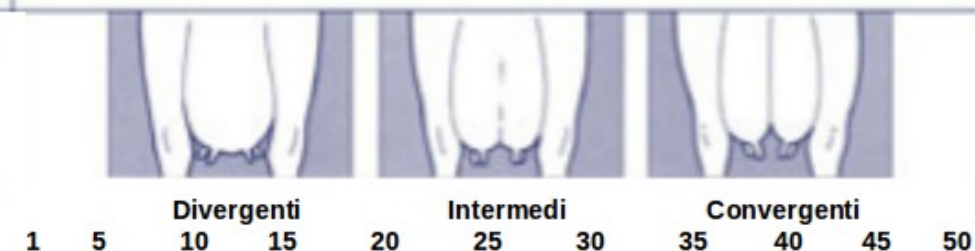
5 Molto larghi
15 Inseriti all'esterno dei CM
25 Inseriti al centro dei CM e $\perp$
35 Inseriti all'interno dei CM
45 Inseriti molto all'interno dei CM



POSIZIONE DEI CAPEZZOLI RISPETTO
AL CENTRO DEI COMPLESSI MAMMARI

POSIZIONE CAPEZZOLI POSTERIORI

5 Molto laterale
15 Inseriti al centro dei CM
25 Inseriti in posizione legger. mediale
35 Inseriti in posizione mediale
45 Inseriti in posizione molto ravvicinata



POSIZIONE DEI CAPEZZOLI RISPETTO
AL CENTRO DEI COMPLESSI MAMMARI

DIMENSIONI DEI CAPEZZOLI

5 Molto corti
15 Corti
25 Lunghezza media (6 cm)
35 Lunghi
45 Molto lunghi



LUNGHEZZA DEI CAPEZZOLI
ANTERIORI

Da cosa dipende la quantità di latte prodotto da una bovina?

- Morfologia dell'apparato mammario (forza ed altezza degli attacchi, legamento sospensore, profondità del quarto e posizione dei capezzoli)
- funzionalità di **arti e piedi**
- «tipo» (statura, profondità, angolosità, angolo e larghezza groppa, arti e morfologia dell'apparato mammario)
- persistenza della secrezione lattea

ARTI e PIEDI

ARTI POST. VISTI DI LATO

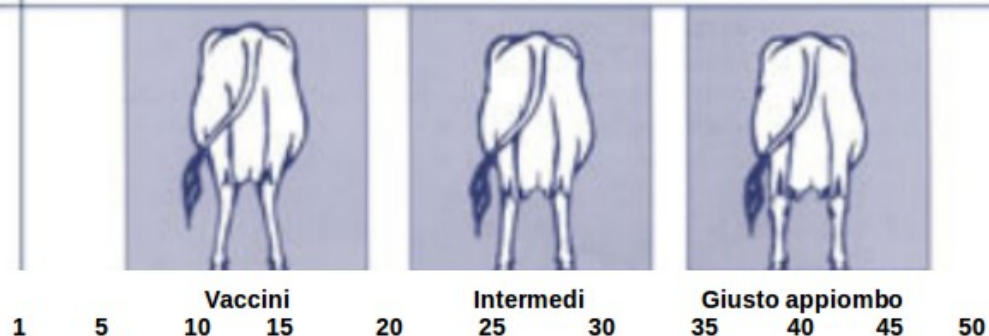
- 5 Stangati
- 15 Quasi diritti al garretto
- 25 Media angolazione
- 35 Falciati
- 45 Molto falciati



ANGOLO DEL PROFILO ANTERIORE
DEL GARRETTO

ARTI POST. OSSERVATI DA DIETRO

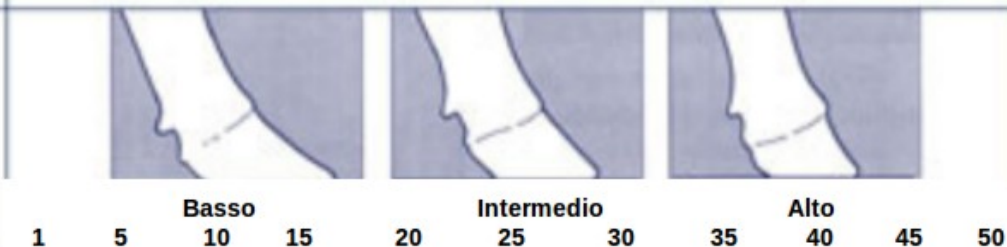
- 5 Molto chiusi ai garretti (vaccini)
- 15 Chiusi ai garretti
- 25 Piedi leggermente divergenti
- 35 In appiombo
- 45 Appiombo con piedi diritti



DIREZIONE ARTI POSTERIORI
OSSERVATI DA DIETRO

ALTEZZA TALLONE

- 5 Molto basso
- 15 Basso
- 25 Medio (3 cm)
- 35 Alto
- 45 Molto alto



DISTANZA FRA IL DERMA ED IL SUOLO

FUNZIONALITÀ ARTI E PIEDI

- 1 5 Poco funz. 10 15 Suff. funzion. 20 25 intermedi 30 35 Funzionali 40 45 Molto funzionali 50

POSIZIONE, MOBILITÀ, PASTOIA
E FORZA ARTI E PIEDI

Da cosa dipende la quantità di latte prodotto da una bovina?

- Morfologia dell'apparato mammario (forza ed altezza degli attacchi, legamento sospensore, profondità del quarto e posizione dei capezzoli)
- funzionalità di arti e piedi
- **«tipo» (statura, profondità, angolosità, angolo e larghezza groppa, arti e morfologia dell'apparato mammario)**
- persistenza della secrezione lattea

STRUTTURA

STATURA

- 5 Molto bassa (130 cm)
- 15 Bassa
- 25 Media (140 cm)
- 35 Alta
- 45 Molto alta (150 cm)



PUNTO PIÙ ALTO DELLA LINEA DORSALE FRA LE TUBEROSITÀ ILIACHE

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

FORZA ANTERIORE

- 5 Animale molto stretto e debole
- 15 Stretto e debole
- 25 Mediamente forte ed ampio
- 35 Molto forte
- 45 Estremamente forte ed ampio



DISTANZA FRA GLI ARTI ANTERIORI

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

PROFONDITÀ (ALTEZZA) DEL TRONCO

- 5 Animale privo di profondità
- 15 Poco profondo
- 25 Mediamente profondo
- 35 Profondo
- 45 Molto profondo



PROFONDITÀ (ALTEZZA) DELL'ADDOME, A LIVELLO DELL'ULTIMA COSTA

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

ANGOLOSITÀ

- 5 Costato chiuso e diritto con scheletro grossolano
- 15 Moderatamente chiuso e diritto
- 25 Aperto e angolato
- 35 Molto aperto e angolato
- 45 Molto aperto e angolato con grande qualità scheletrica



ANGOLO ED APERTURA DEL COSTATO, COMBINATA CON LA QUALITÀ DELLO SCHELET

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

ANGOLO GROPPA

- 5 Ischi molto più lunghi degli ilei
- 15 Linea della groppa parallela al suolo
- 25 Linea legger. inclinata verso gli ischi
- 35 Media inclinazione
- 45 Forte inclinazione



ANGOLO COMPRESO FRA LA LINEA DELLA GROPPA (TUBEROSITÀ ILIACA - TUBEROSITÀ ISCHIATICA) E IL PIANO FRONTALE

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

LARGHEZZA GROPPA

- 5 Groppa molto stretta
- 15 Groppa stretta
- 25 Groppa mediamente larga
- 35 Groppa larga
- 45 Groppa molto larga



DISTANZA FRA LE TUBEROSITÀ ISCHIATICHE

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

CONFORMAZIONE

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

5 Scorretto e fuori standard 15 Difetti poco marcati 25 Corretto e bilanciato

35 Armonico e bilanciato 45 Moto corretto, armonico e bilanciato

CONFRONTO CON LO STANDARD DI RAZZA

400 l of blood / 1 l of milk
14.000 l of blood / day in order to produce
35 l of milk / day (20% of heart work).



ESERCIZIO: calcolo del n° di battiti cardiaci / l di latte prodotto

DATI:

Bovina di 650 kg produce 40 l di latte al giorno

Stroke volume: quantità di sangue espulsa dal ventricolo sinistro in un battito per kg di peso corporeo (ml / battito*kg) = 1,5 ml / battito per kg di peso corporeo

Gittata cardiaca: litri di sangue / minuto = **g**

FREQUENZA CARDIACA (battiti / min) = **gittata / stroke** = litri di sangue / min / litri di sangue / battito = **fr**

400 l di sangue / l di latte

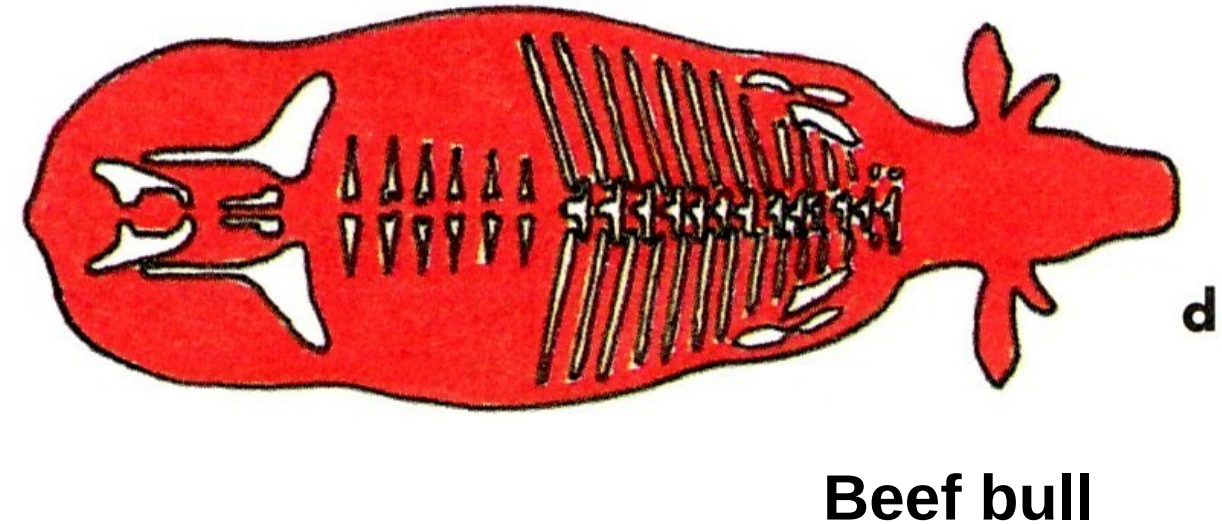
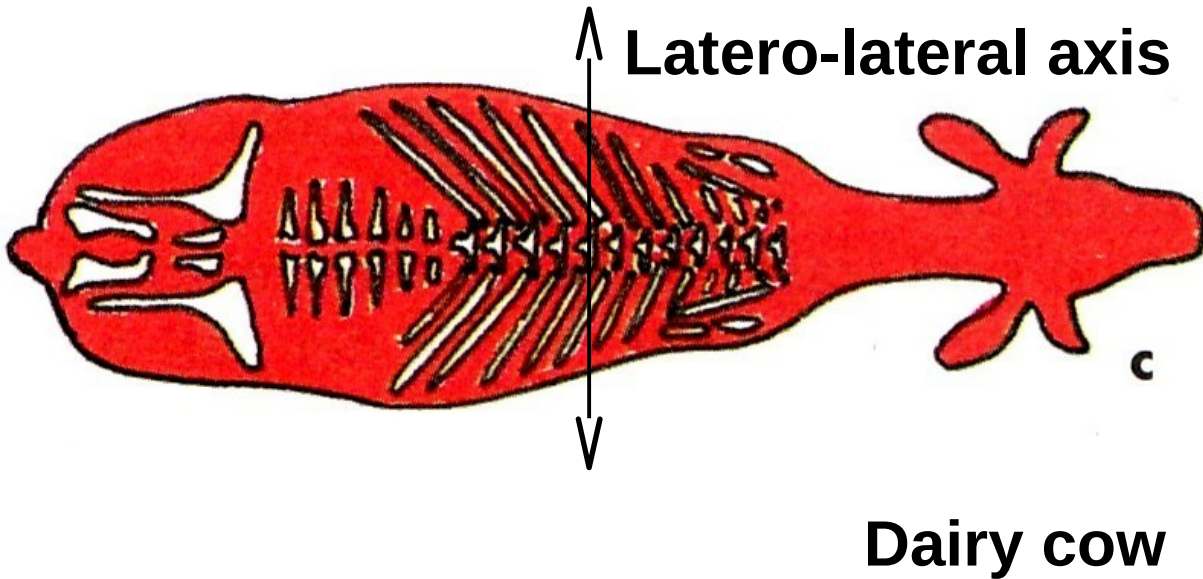
sangue = 10% del peso corporeo

20% del lavoro cardiaco → secrezione latte

Quanti battiti cardiaci sono necessari per produrre un litro di latte?

Dairy cows and beef bulls

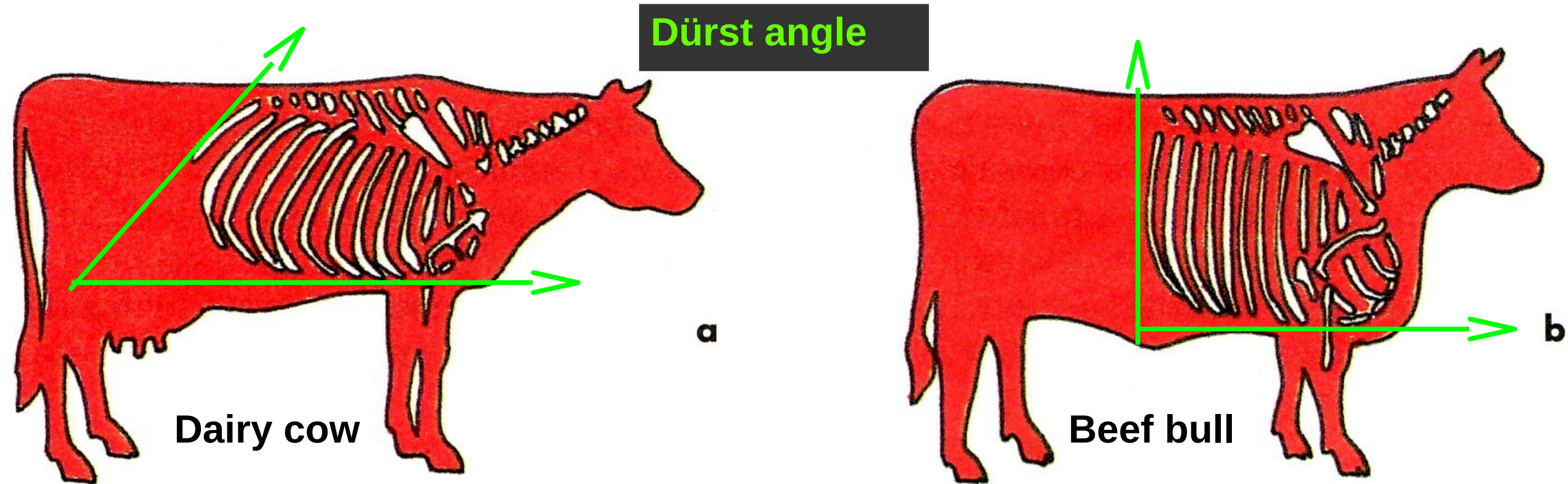
This means that an equal amount of blood must be oxygenated in the lungs. As a result, **the trunk of a dairy cow has to be very high.**



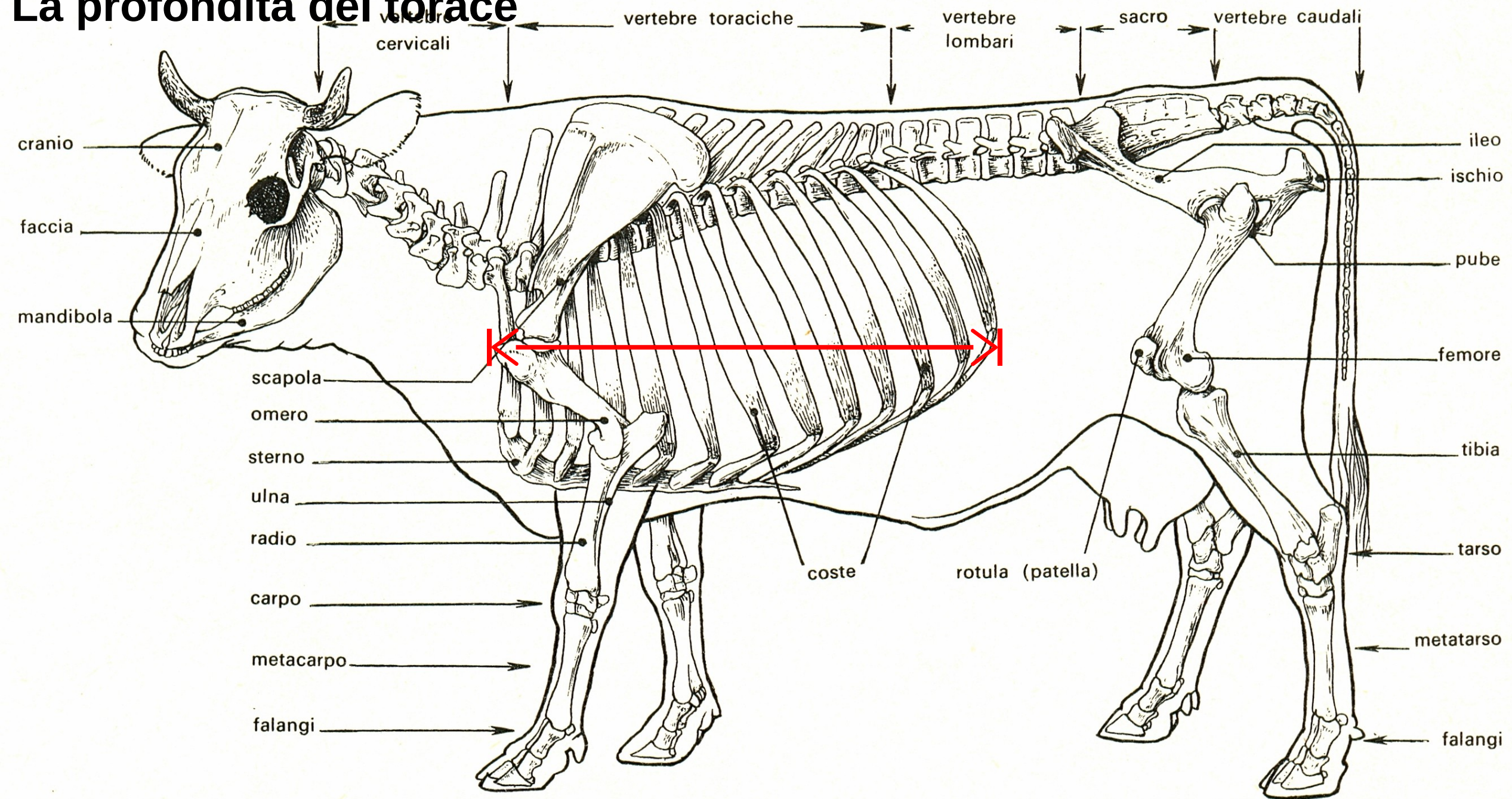
Since dairy cows' trunk is somewhat flattened along the latero-lateral axis, it must be more developed in the other two dimensions, length (distance between the shoulder and the last rib) and high (distance between the wither and the breastbone).

Dairy cows and beef bulls

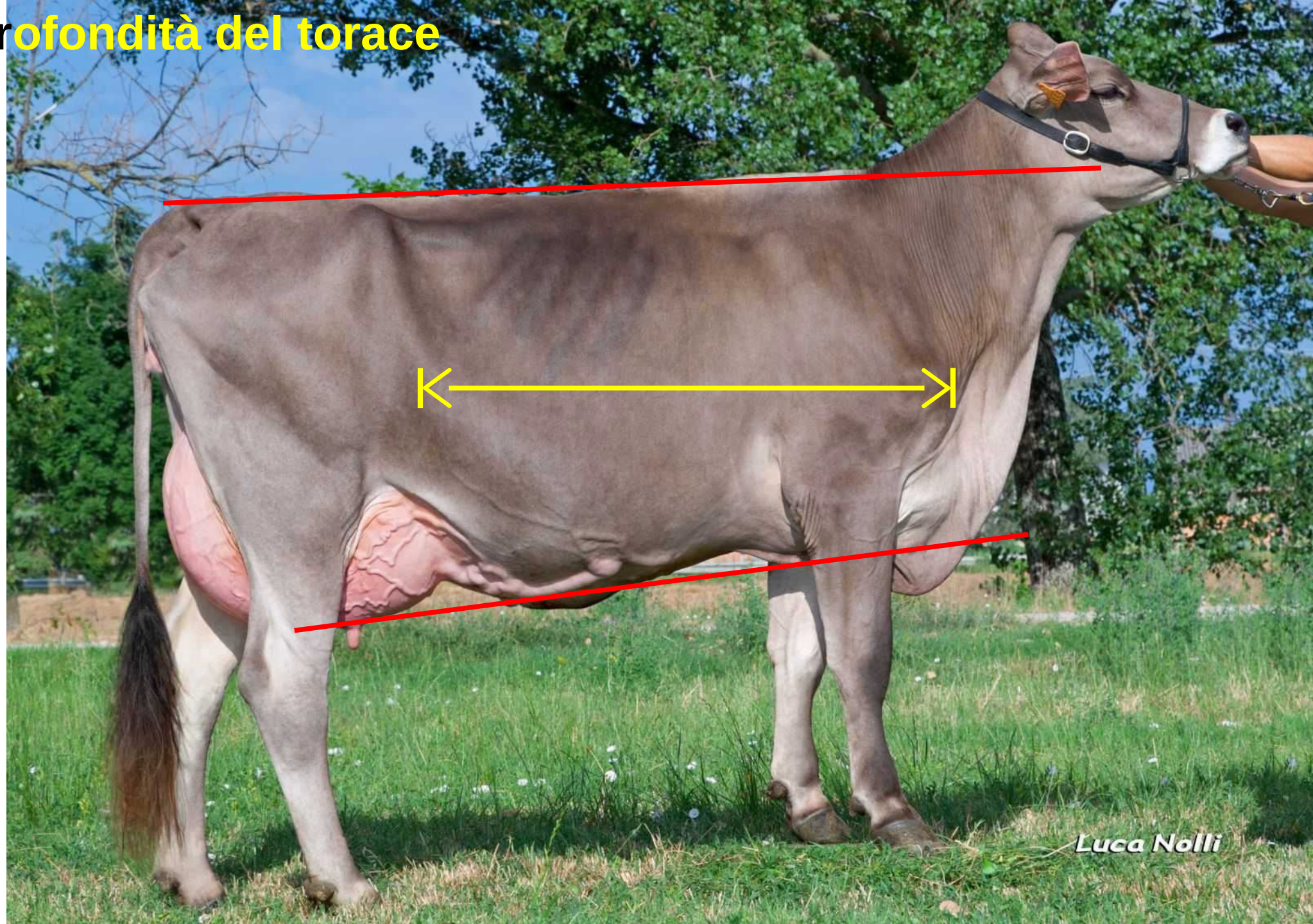
The preceding observations have significant side effects from the practical point of view as the morphological features of some farm animals, that were genetically fixed during the process of domestication, i.e. the greater inclination of the ribs in the dairy cows, must be given consideration when choosing the breeders.



La profondità del torace

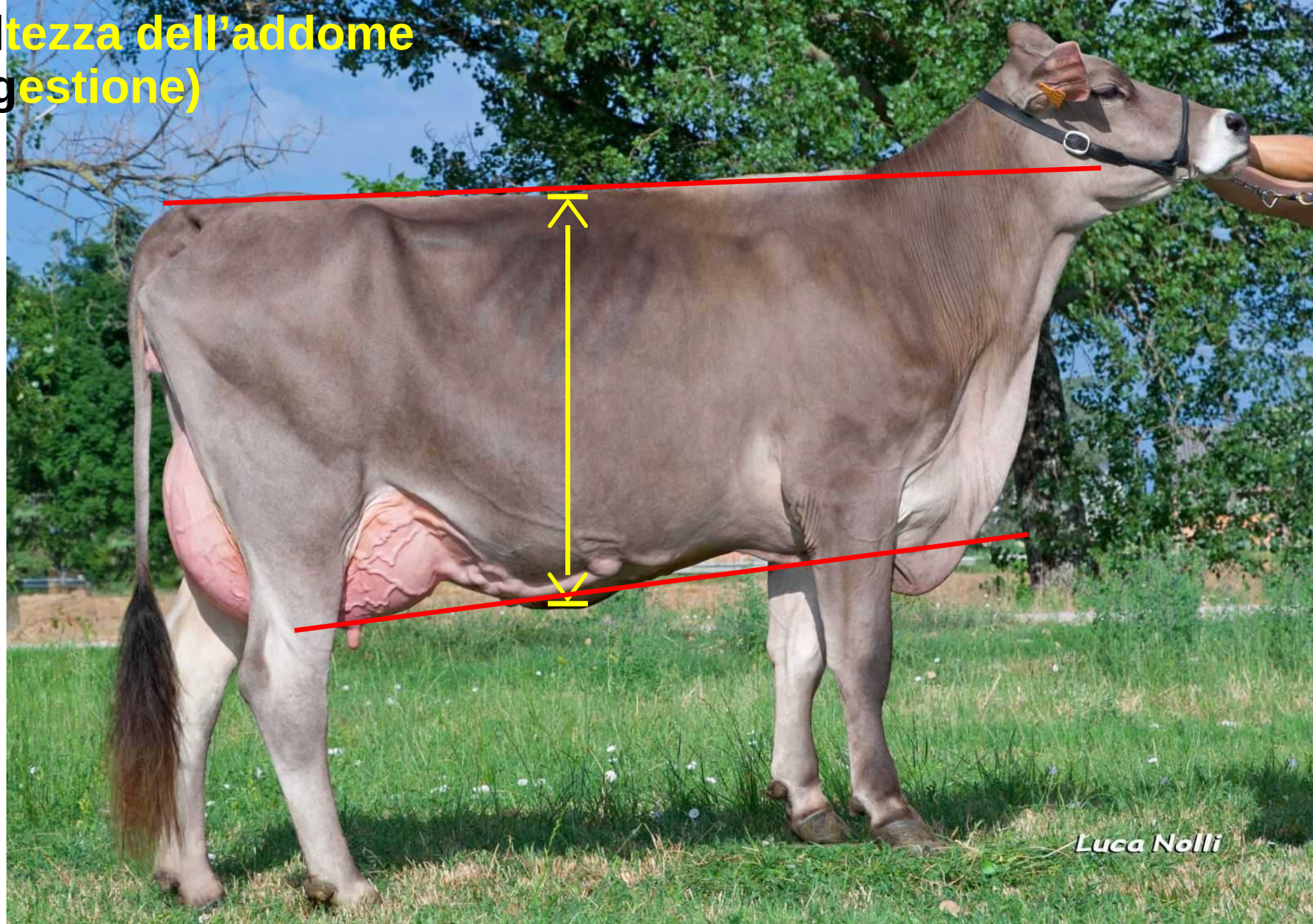


Dairy cows: profondità del torace



Luca Nolli

**Dairy cows: altezza dell'addome
(capacità d'ingestione)**



Luca Nolli

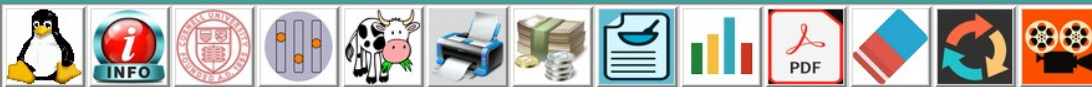
Fattori ambientali

- **Consulenza sull'alimentazione (*software* ecc.),** qualità degli alimenti
- assistenza veterinaria (vaccinazioni ecc.)
- stabulazione libera: la zona di riposo è suddivisa in cuccette (105 cuccette per 100 bovine in lattazione = 1,05 cuccette / bovina), il materiale di lettiera delle quali è costituito da paglia trinciata
- professionalità degli addetti agli animali: non li maltrattano, dedicano circa un'ora al giorno alle operazioni di pulizia e manutenzione delle lettiere ed al contestuale rilevamento dei calori?
- il n° degli autocatturanti è più che sufficiente ad evitare la competizione alimentare
- la mungitura viene effettuata con un «*Automatic Milking System*» (robot di mungitura), grazie al quale è possibile ridurre la prevalenza (il n. di casi) di mastite ed ottenere una frequenza di mungitura $\cong$ 3 mungiture/giorno

PyR

FABBISOGNI calcolati secondo il METODO <Cornell _CNCPS_>

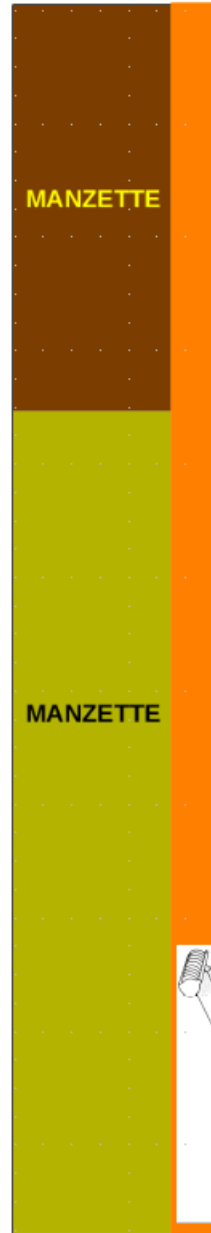
CAPACITA DI INGESTIONE => 25.218152 kg di Sostanza Secca
Fabbisogno di PROTEINA GREZZA => 4539.267424 g
Fabbisogno di PROTEINA DEGRADABILE => 2723.560455 g
Fabbisogno di PROTEINA INDEGRADABILE => 1815.706970 g
Fabbisogno di FIBRA GREZZA => 4287.085901 g
Fabbisogno di NDF => 7800.000000 g
Fabbisogno di ADF => 5043.630472 g
Fabbisogno di GRASSO => 1260.907618 g
Fabbisogno di AMIDO => 6304.538089 g
Fabbisogno di ZUCCHERI => 2362.128577 g
Fabbisogno di CALCIO => 195.332895 g
Fabbisogno di FOSFORO => 96.749283 g
Fabbisogno di ENERGIA NETTA => 25.288858 Unità Foraggiere Latte



Fattori ambientali

- Consulenza sull'alimentazione (*software* ecc.), qualità degli alimenti
- assistenza veterinaria (vaccinazioni ecc.)
- **stabulazione libera: la zona di riposo è suddivisa in cuccette (105 cuccette per 100 bovine in lattazione = 1,05 cuccette / bovina), il materiale di lettiera delle quali è costituito da paglia trinciata?**
- professionalità degli addetti agli animali: non li maltrattano, dedicano circa un'ora al giorno alle operazioni di pulizia e manutenzione delle lettiere ed al contestuale rilevamento dei calori?
- il n° degli autocatturanti è più che sufficiente ad evitare la competizione alimentare?
- la mungitura viene effettuata con un «*Automatic Milking System*» (robot di mungitura), grazie al quale è possibile ridurre la prevalenza (il n. di casi) di mastite ed ottenere una frequenza di mungitura $\cong$ 3 mungiture/giorno?

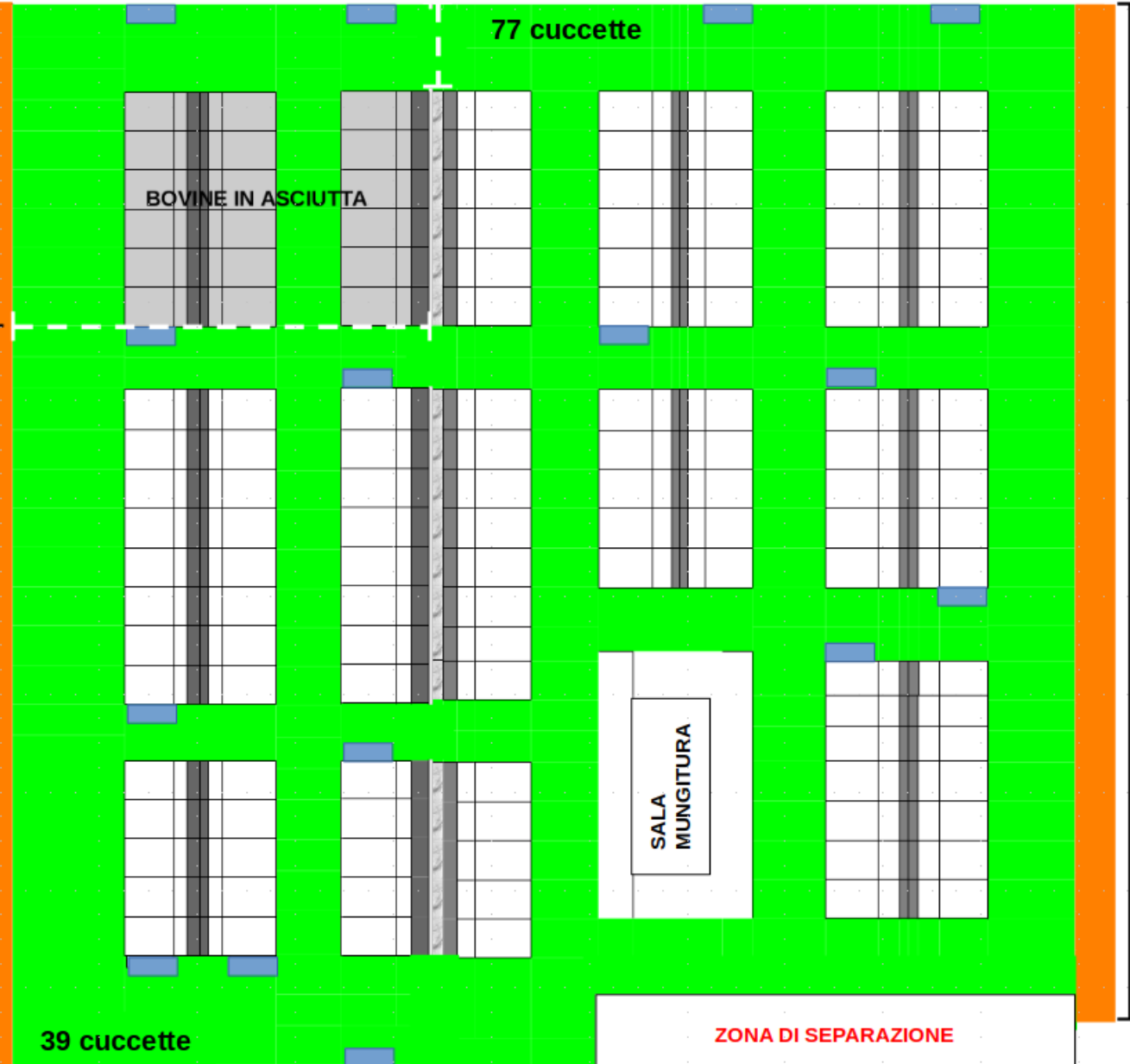
A



~ 25 m = 38 autocatturanti



B



77 cuccette

BOVINE IN ASCIUTTA

SALA
MUNGITURA

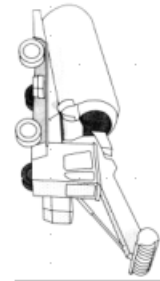
ZONA DI SEPARAZIONE

SALA LATTE

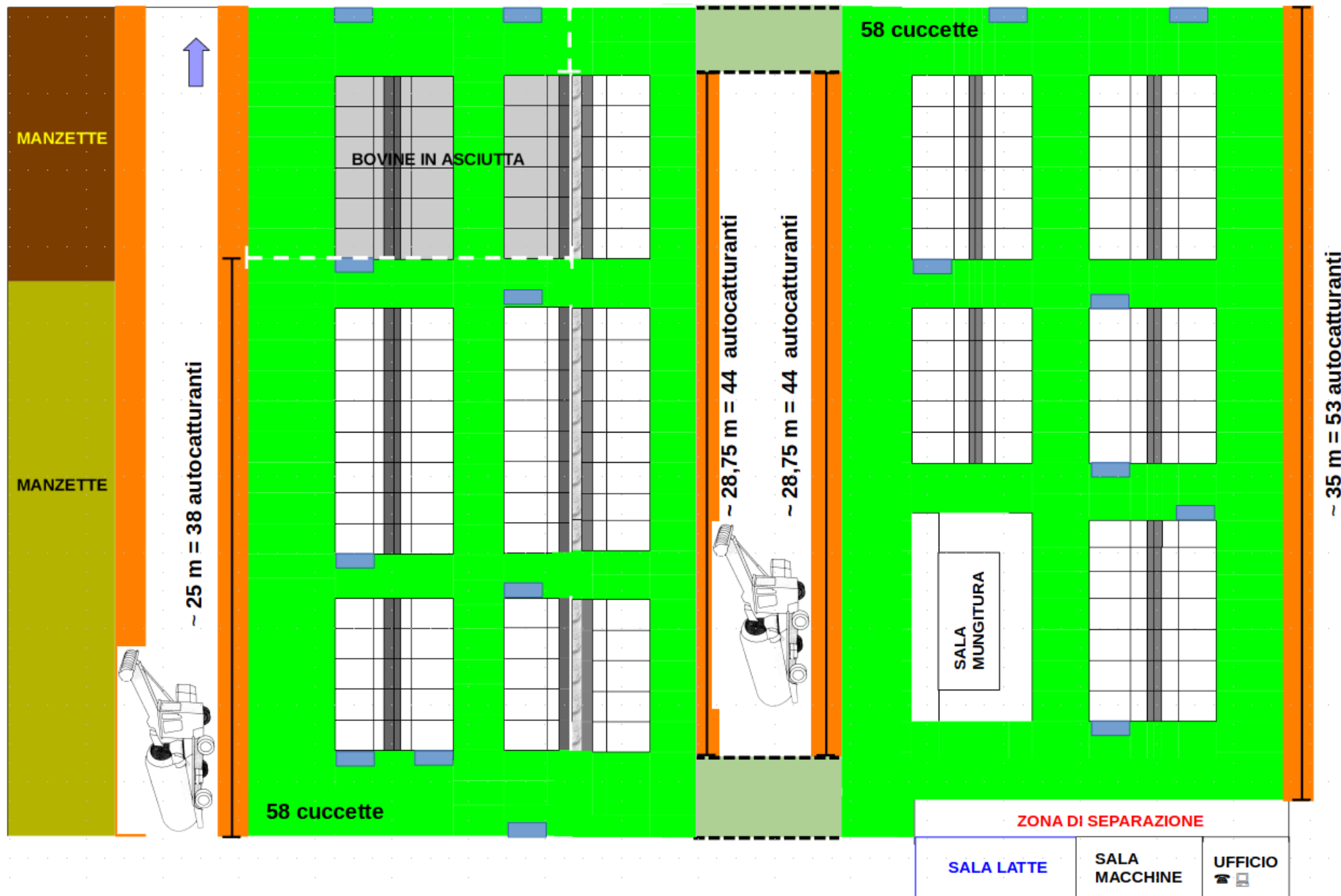
SALA
MACCHINE

UFFICIO

~ 35 m = 53 autocatturanti



A

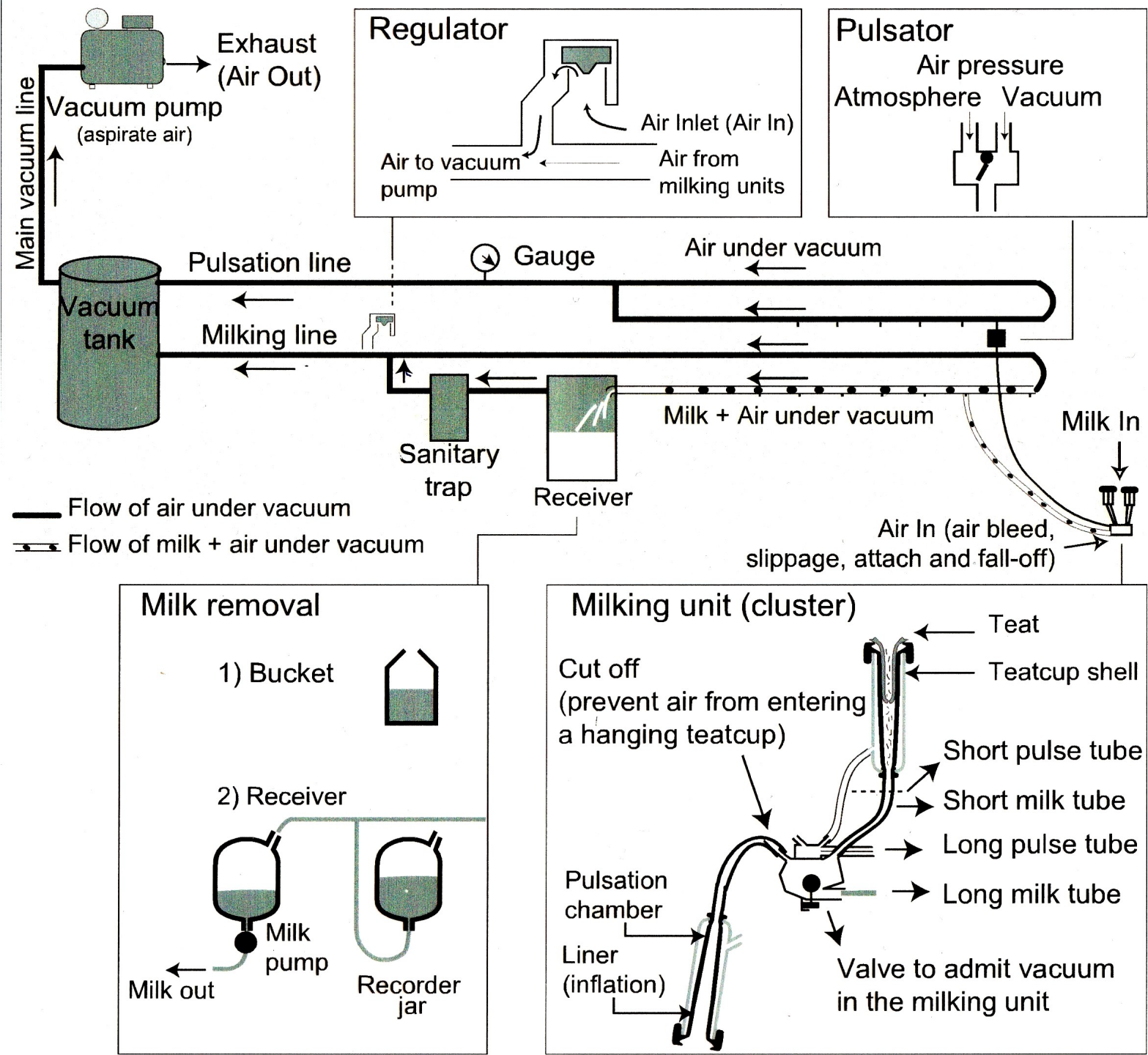


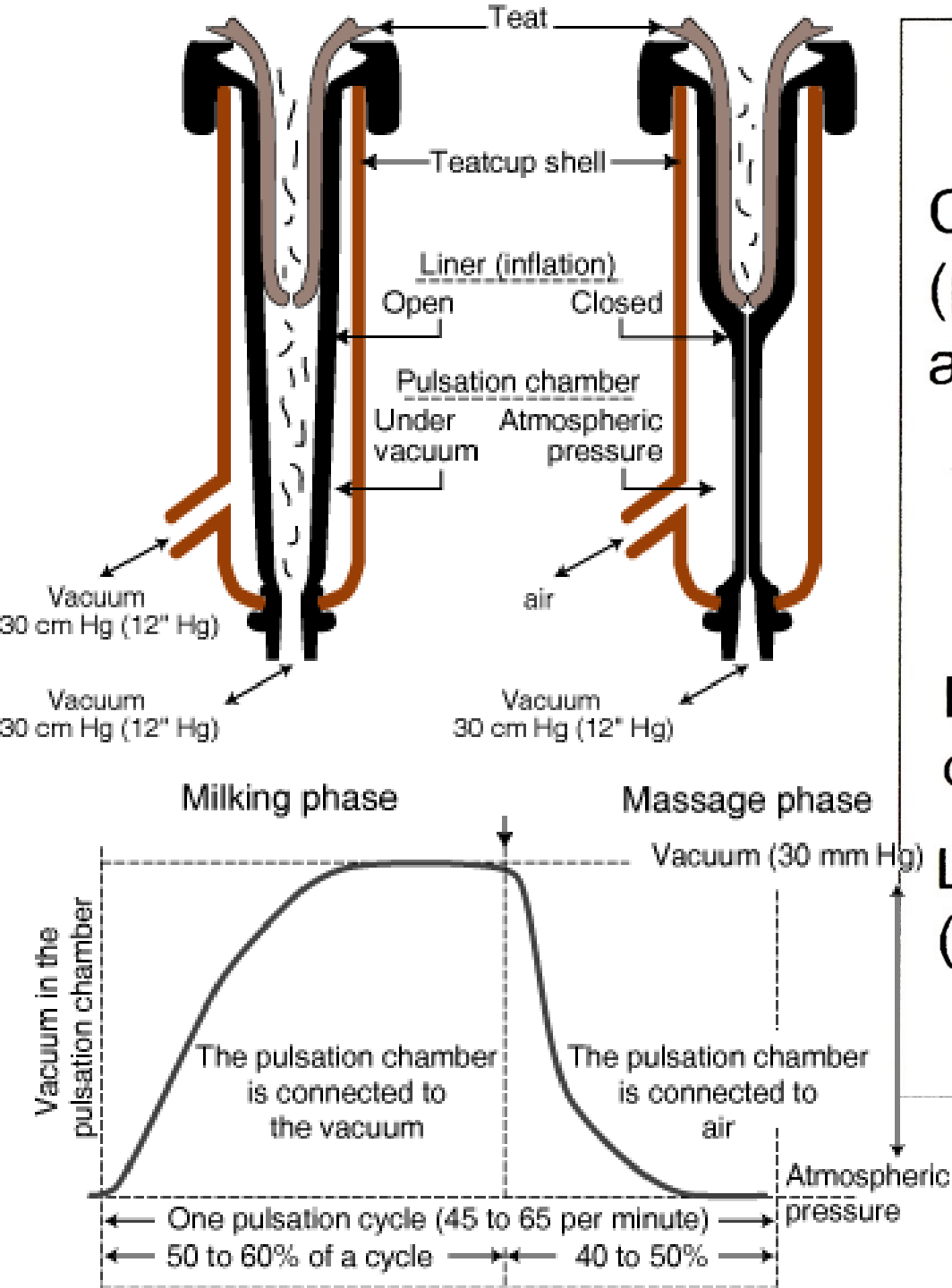
B

Fattori ambientali

- Consulenza sull'alimentazione (*software* ecc.), qualità degli alimenti
- assistenza veterinaria (vaccinazioni ecc.)
- stabulazione libera: la zona di riposo è suddivisa in cuccette (105 cuccette per 100 bovine in lattazione = 1,05 cuccette / bovina), il materiale di lettiera delle quali è costituito da paglia trinciata?
- professionalità degli addetti agli animali: non li maltrattano, dedicano circa un'ora al giorno alle operazioni di pulizia e manutenzione delle lettiere ed al contestuale rilevamento dei calori?
- il n° degli autocatturanti è più che sufficiente ad evitare la competizione alimentare?
- **la mungitura viene effettuata con un «*Automatic Milking System*» (robot di mungitura), grazie al quale è possibile ridurre la prevalenza (il n. di casi) di mastite ed ottenere una frequenza di mungitura $\cong$ 3 mungiture/giorno?**

☑ Come funziona un impianto di mungitura





Milking unit (cluster)

Cut off
(prevent air from entering
a hanging teatcup)

Pulsation
chamber

Liner
(inflation)

Valve to admit vacuum
in the milking unit

Teat

Teatcup shell

Short pulse tube

Short milk tube

Long pulse tube

Long milk tube

- Robot di mungitura



Interazione genotipo-ambiente →

I fattori genetici e quelli ambientali si combinano fra loro determinando lo stato del carattere quantitativo osservato (prestazione produttiva)

L'effetto additivo dei fattori genetici ed ambientali

gene normale A -> effetto fenotipico = 8 $p = 0,5$

allele mutante A' -> effetto fenotipico = 4 $q = 0,5$

omozigoti AA -> valore fenotipico = 16 $F = 0,25$

omozigoti A'A' -> valore fenotipico = 8 $F = 0,25$

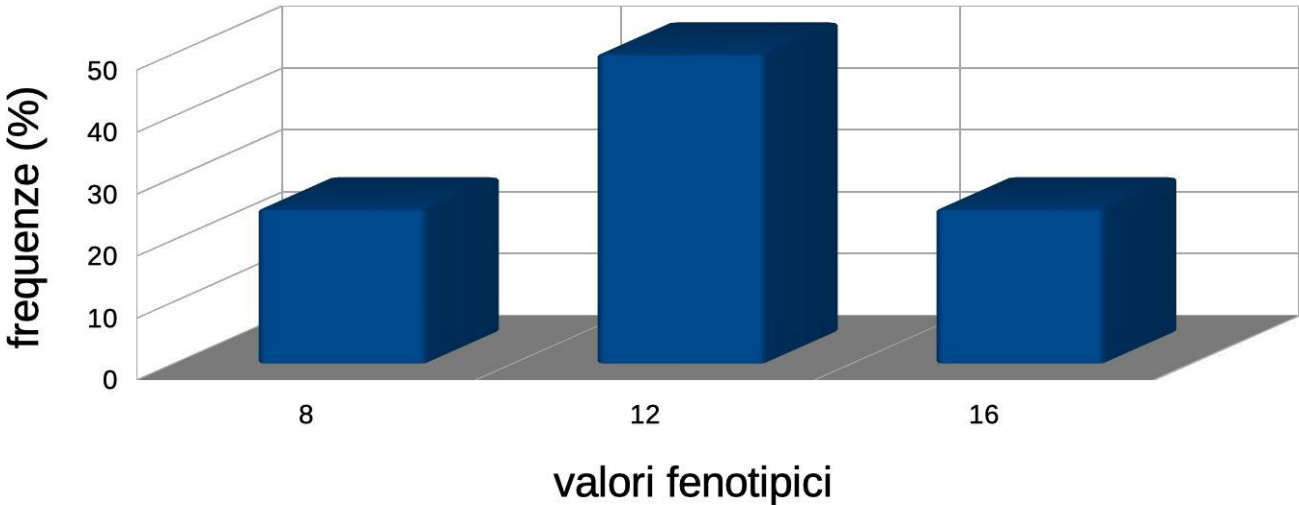
eterozigoti AA' -> valore fenotipico = 12 $F = 0,25$

eterozigoti A'A -> valore fenotipico = 12 $F = 0,25$

L'effetto additivo dei fattori genetici ed ambientali

CLASSE GENOTIPICA	VALORE FENOTIPICO	FREQUENZA
AA	16	1/4 = 25%
AA' - A'A	12	2/4 = 50%
A'A'	8	1/4 = 25%

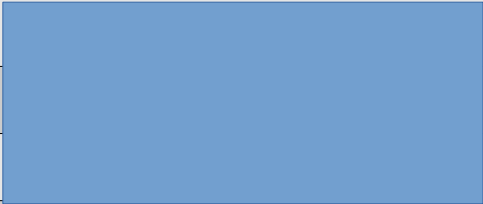
**DISTRIBUZIONE DEI VALORI FENOTIPICI
CON 1 COPPIA ALLELICA**



Due loci

Se, a parità di altre condizioni, si considerano **due coppie di geni**, A-A' e B-B', dove gli alleli “normali” A e B hanno effetto 4 e gli alleli “mutanti” A' e B' effetto 2, le classi genotipiche e i relativi valori fenotipici saranno:

Quali sono i valori fenotipici intermedi?

CLASSE GENOTIPICA	VALORE FENOTIPICO	FREQUENZA
AABB	16	1/16 = 6%
AABB' - AAB'B - AA'BB - A'ABB		4/16 = 25%
AAB'B' - AA'BB' - AA'B'B - A'ABB' - A'AB'B - A'A'BB		6/16 = 38%
A'A'BB' - A'A'B'B - AA'B'B' - A'AB'B'		4/16 = 25%
A'A'B'B'	8	1/16 = 6%

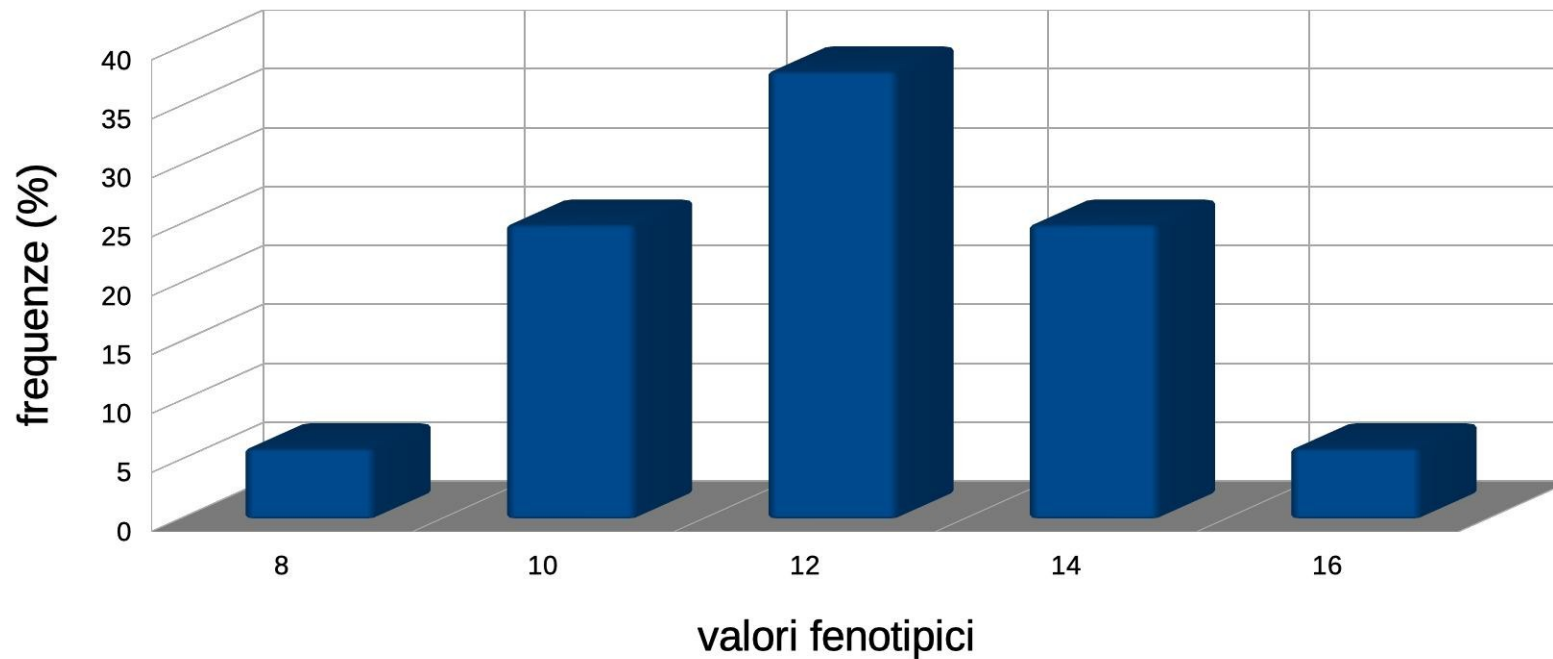
Due loci

Se, a parità di altre condizioni, si considerano **due coppie di geni**, A-A' e B-B', dove gli alleli “normali” A e B hanno effetto 4 e gli alleli “mutanti” A' e B' effetto 2, le classi genotipiche e i relativi valori fenotipici saranno:

CLASSE GENOTIPICA	VALORE FENOTIPICO	FREQUENZA
AABB	16	1/16 = 6%
AABB' - AAB'B - AA'BB - A'ABB	14	4/16 = 25%
AAB'B' - AA'BB' - AA'B'B - A'ABB' - A'AB'B - A'A'BB	12	6/16 = 38%
A'A'BB' - A'A'B'B - AA'B'B' - A'AB'B'	10	4/16 = 25%
A'A'B'B'	8	1/16 = 6%

Due loci

DISTRIBUZIONE DEI VALORI FENOTIPICI CON 2 COPPIE ALLELICHE



Valori e frequenze dei possibili genotipi nel caso in cui un carattere quantitativo è controllato da due *loci* («A» e «B»)

Tre loci

Aumentando ulteriormente il numero di coppie alleliche interessate, aumenta in numero delle classi di valori ma diminuiscono le differenze fra i valori delle varie classi

Se si considerano tre coppie di geni, A-A', B-B' e C-C', dove gli alleli «normali» A, B e C hanno effetto 2 e gli alleli «mutanti» A', B' e C' effetto 1, le classi genotipiche e i relativi valori fenotipici saranno:

Tre loci

Quali sono i
valori fenotipici
intermedi?

CLASSE GENOTIPICA	VALORE FENOTIPICO	FREQUENZA
AABBCC	12	1/64 = 2%
AABBCC' – AABBC'C – AAB B'CC AAB'BCC – AA'BBCC – A'ABBCC		6/64 = 9%
AABBC'C' – AAB B'CC' – AAB'BCC' AA'BBCC' – A'ABBCC' – AAB B'C'C AAB'BC'C – AA'BBC'C – A'ABBC'C AAB'B'CC – AA'BB'CC – A'ABB'CC AA'B'BCC – A'AB'BCC – A'A'BBCC		15/64 = 23%
AAB B'C'C' – AAB'BC'C' – AAB'B'CC' AAB'B'C'C – AA'BBC'C' – AA'BB'CC' AA'B'BCC' – AA'BB'C'C – AA'B'BC'C AA'B'B'CC – A'ABBC'C' – A'ABB'CC' A'AB'BCC' – A'ABB'C'C – A'AB'BC'C A'AB'B'CC – A'A'B'BCC – A'A'BB'CC, A'A'BBC'C – A'A'BBCC'		20/64 = 31%
AAB'B'C'C' – AA'BB'C'C' – A'ABB'C'C' A'A'BBC'C' – AA'B'BC'C' – A'AB'BC'C' A'A'B'BCC' – AA'B'B'CC' – A'AB'B'CC' A'A'B'BC'C – AA'B'B'C'C – A'AB'B'C'C A'A'B'B'CC – A'A'BB'CC' – A'A'BB'C'C		15/64 = 23%
AA'B'B'C'C' – A'AB'B'C'C' – A'A'B'B'C'C A'A'B'B'CC' – A'A'BB'C'C' – A'A'B'BC'C'		6/64 = 9%
A'A'B'B'C'C'	6	1/64 = 2%

Tre loci

Quali sono i
valori fenotipici
intermedi?

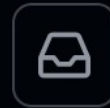
CLASSE GENOTIPICA	VALORE FENOTIPICO	FREQUENZA
AABBCC	12	1/64 = 2%
AABBCC' – AABBC'C – AAB B'CC AAB'BCC – AA'BBCC – A'ABBCC	11	6/64 = 9%
AABBC'C' – AAB B'CC' – AAB'BCC' AA'BBCC' – A'ABBCC' – AAB B'C'C AAB'BC'C – AA'BBC'C – A'ABBC'C AAB'B'CC – AA'BB'CC – A'ABB'CC AA'B'BCC – A'AB'BCC – A'A'BBCC	10	15/64 = 23%
AAB B'C'C' – AAB'BC'C' – AAB'B'CC' AAB'B'C'C – AA'BBC'C' – AA'BB'CC' AA'B'BCC' – AA'BB'C'C – AA'B'BC'C AA'B'B'CC – A'ABBC'C' – A'ABB'CC' A'AB'BCC' – A'ABB'C'C – A'AB'BC'C A'AB'B'CC – A'A'B'BCC – A'A'BB'CC, A'A'BBC'C – A'A'BBCC'	9	20/64 = 31%
AAB'B'C'C' – AA'BB'C'C' – A'ABB'C'C' A'A'BBC'C' – AA'B'BC'C' – A'AB'BC'C' A'A'B'BCC' – AA'B'B'CC' – A'AB'B'CC' A'A'B'BC'C – AA'B'B'C'C – A'AB'B'C'C A'A'B'B'CC – A'A'BB'CC' – A'A'BB'C'C	8	15/64 = 23%
AA'B'B'C'C' – A'AB'B'C'C' – A'A'B'B'C'C A'A'B'B'CC' – A'A'BB'C'C' – A'A'B'BC'C'	7	6/64 = 9%
A'A'B'B'C'C'	6	1/64 = 2%

Il triangolo di Tartaglia

					1	1	1					
				1		2		1				
			1		3		3		1			
	1		1	4		6		4		1		
	1	5		10		10		5		1		
1		6	15		20		15		6		1	



privoira / COMPUTER-SCIENCE



Code

Issues

Pull requests

Actions

Projects

Wiki

More

← Files

main

COMPUTER-SCIENCE / tartaglia_triangolo_modulo.py



privoira Add files via upload

5701601 · 11 months ago



16 lines (15 loc) · 558 Bytes

Code

Blame

Raw



```
1  from tkinter.simpledialog import askinteger
2  # n = askinteger('Entry', 'Inserisci il numero di termini da sommare')
3  n = 97
4  N = n + 3
5  print('Il programma restituisce la riga del Triangolo di Tartaglia formata da %d numer
```

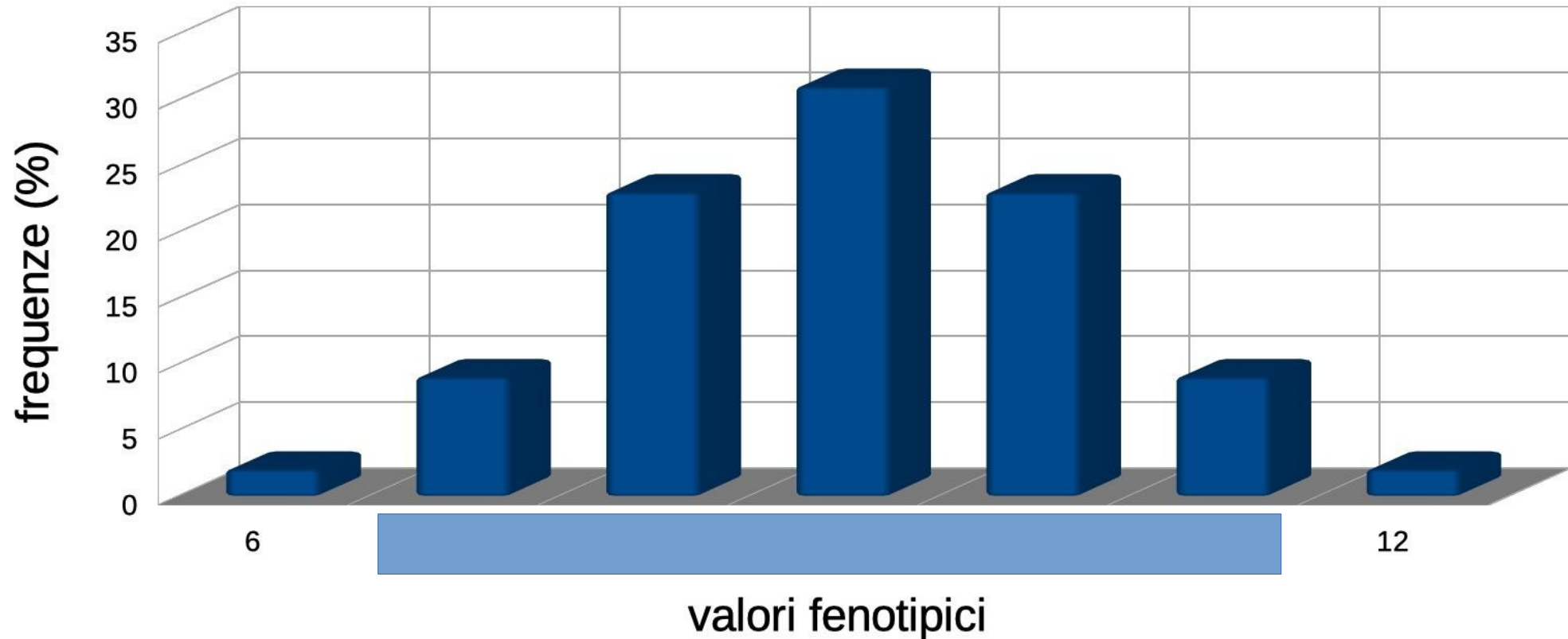


Tre loci

```
piero@piero-XPS-9320:~$ python3
Python 3.10.12 (main, Aug 15 2025, 14:32:43) [GCC 11.4.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import os
>>> os.chdir('COMPUTER_SCIENCE/AI')
>>> os.getcwd()
'/home/piero/COMPUTER_SCIENCE/AI'
>>> from tartaglia_triangolo_modulo import triangolo
Il programma restituisce la riga del Triangolo di Tartaglia formata da 100 numeri
>>> triangolo[3]
[1, 6, 15, 20, 15, 6, 1]
```

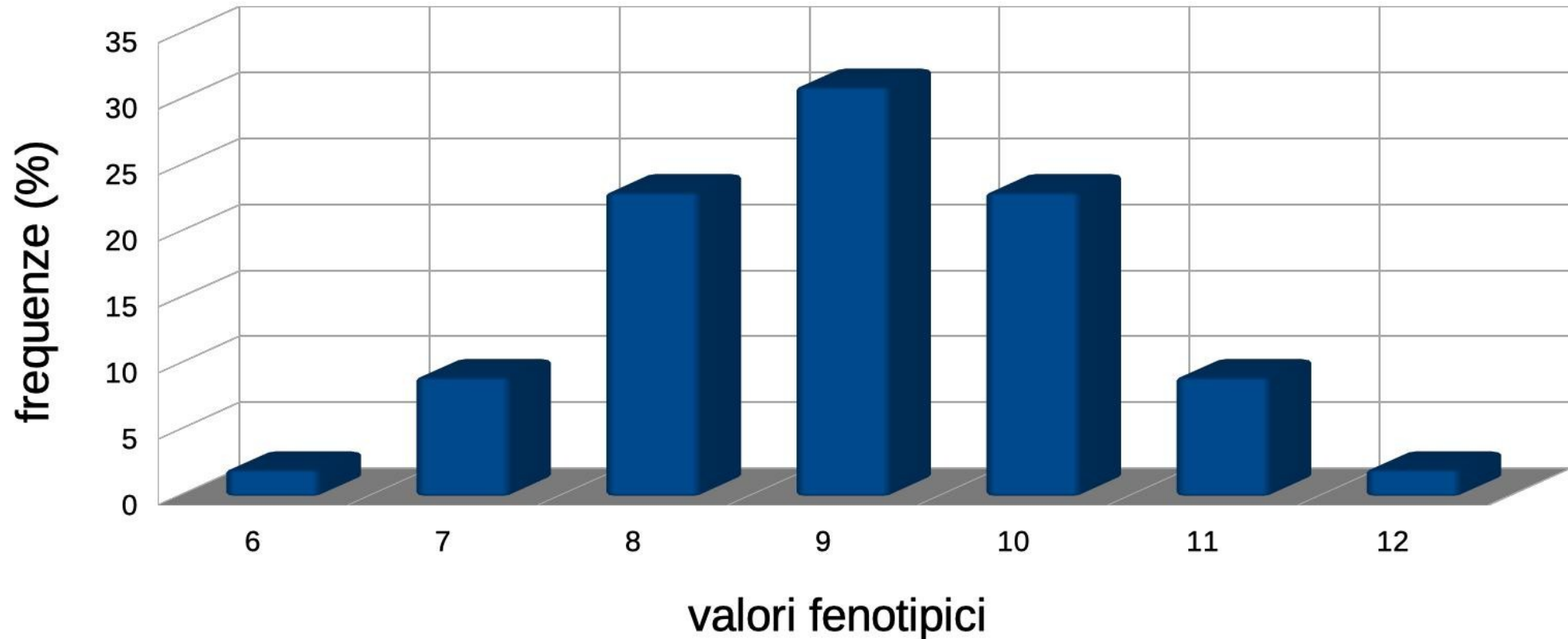
Tre loci: distribuzione di frequenza

DISTRIBUZIONE DEI VALORI FENOTIPICI CON 3 COPPIE ALLELICHE



Tre loci: distribuzione di frequenza

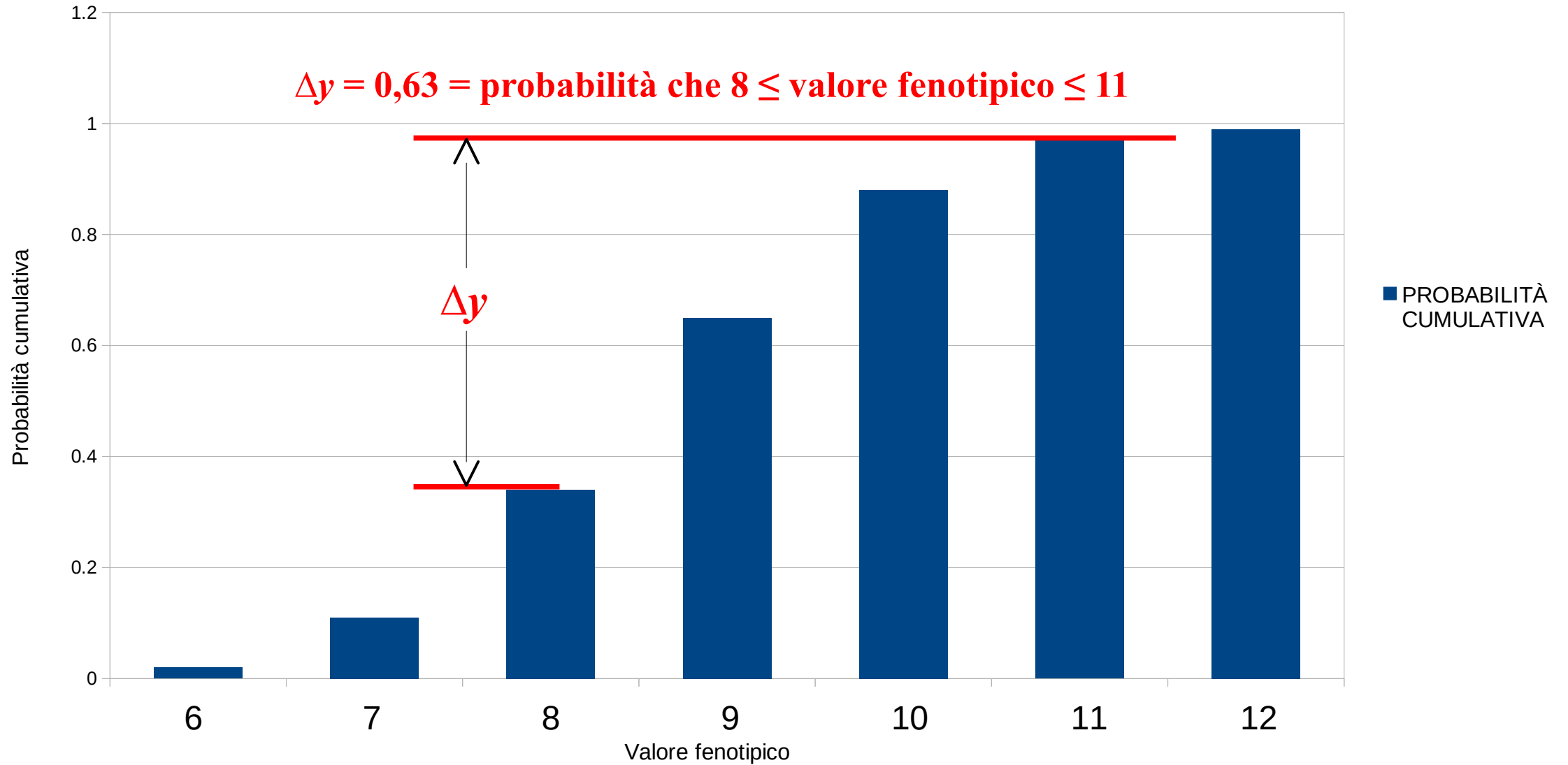
DISTRIBUZIONE DEI VALORI FENOTIPICI CON 3 COPPIE ALLELICHE



Tre loci

Distribuzione di probabilità cumulativa

Carattere quantitativo controllato da 3 loci



Tre loci: distribuzione di probabilità cumulativa

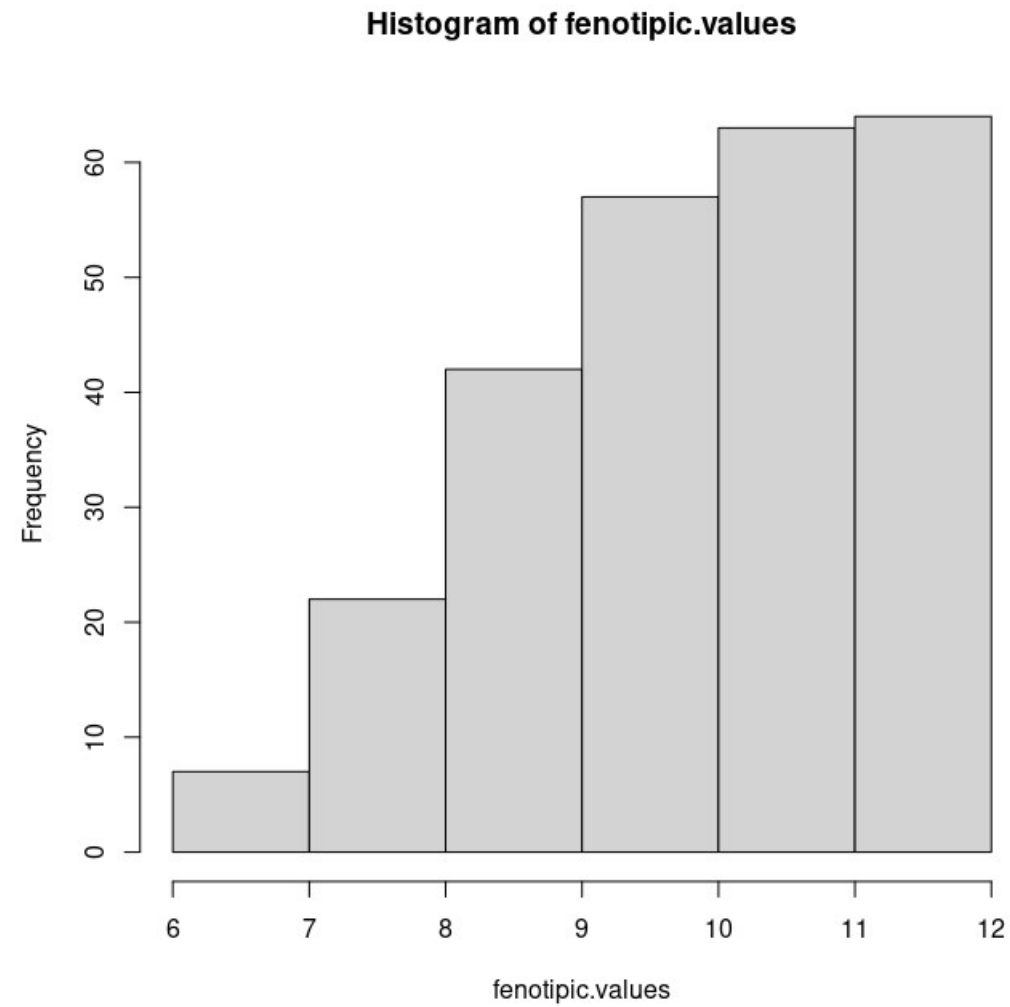
[illegible]

Tre loci: distribuzione di probabilità cumulativa

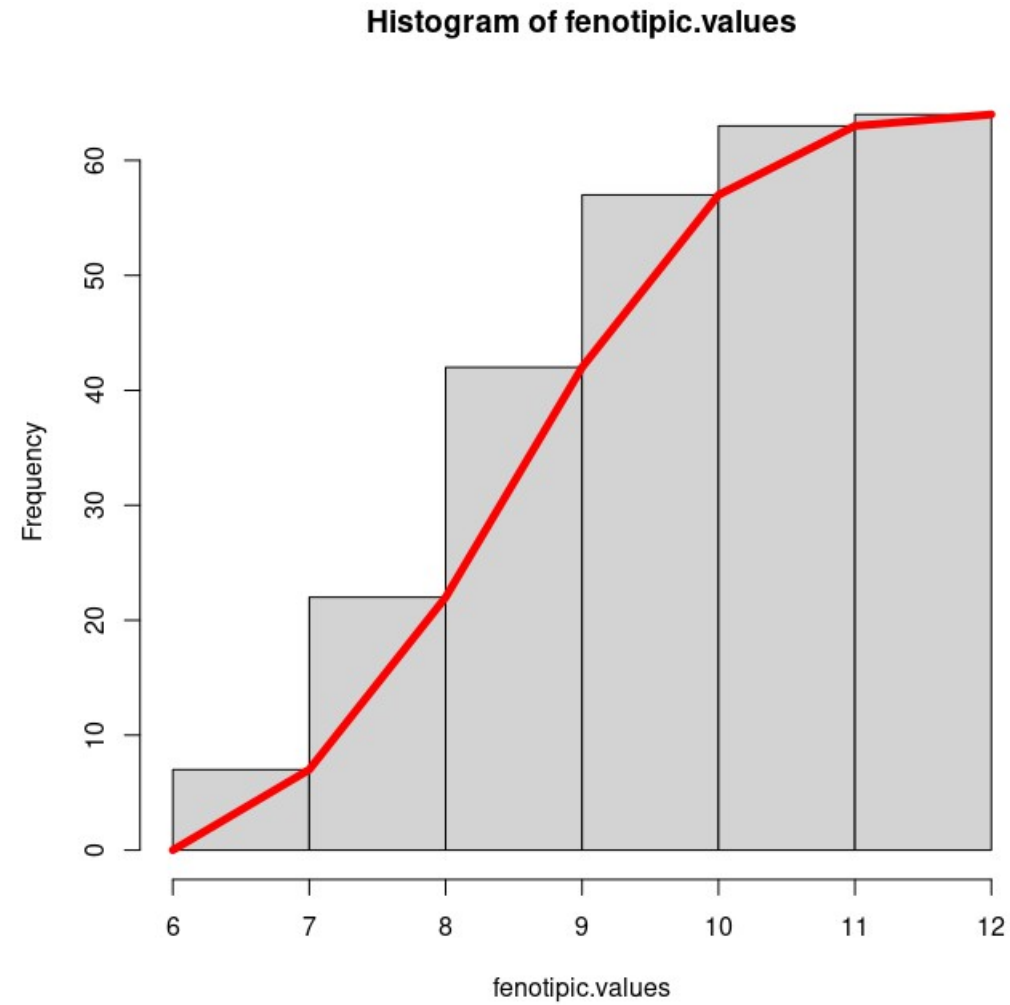
In R:

```
> y =  
c(6,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,  
10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,11,11,11,11,11,11,12)  
> fenotipic.values = y  
> h = hist(fenotipic.values)  
> h[["counts"]] = cumsum(h[["counts"]])  
> plot(h)  
> lines(h[["breaks"]],c(0,h[["counts"]]),col="red",lwd="5")  
>
```

Tre loci: distribuzione di probabilità cumulativa



Tre loci: distribuzione di probabilità cumulativa



Quattro loci

```
>>> triangolo[5]
```

[1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8, 1]

```
>>> '25,'*1+'26,'*8+'27,'*28+'28,'*56+'29,'*70+'30,'*56+'31,'*28+'32,'*8+'33'*1
```

[illegible]

>>>

```
piero@piero-XPS-9320:~$ R
```

```
> library(ggplot2)
```

$$\mathbf{x} =$$
[illegible]

```
> data=data.frame(fenotipic values=x)
```

```
> data
```

fenotipic values

1 25

2 26

3 26

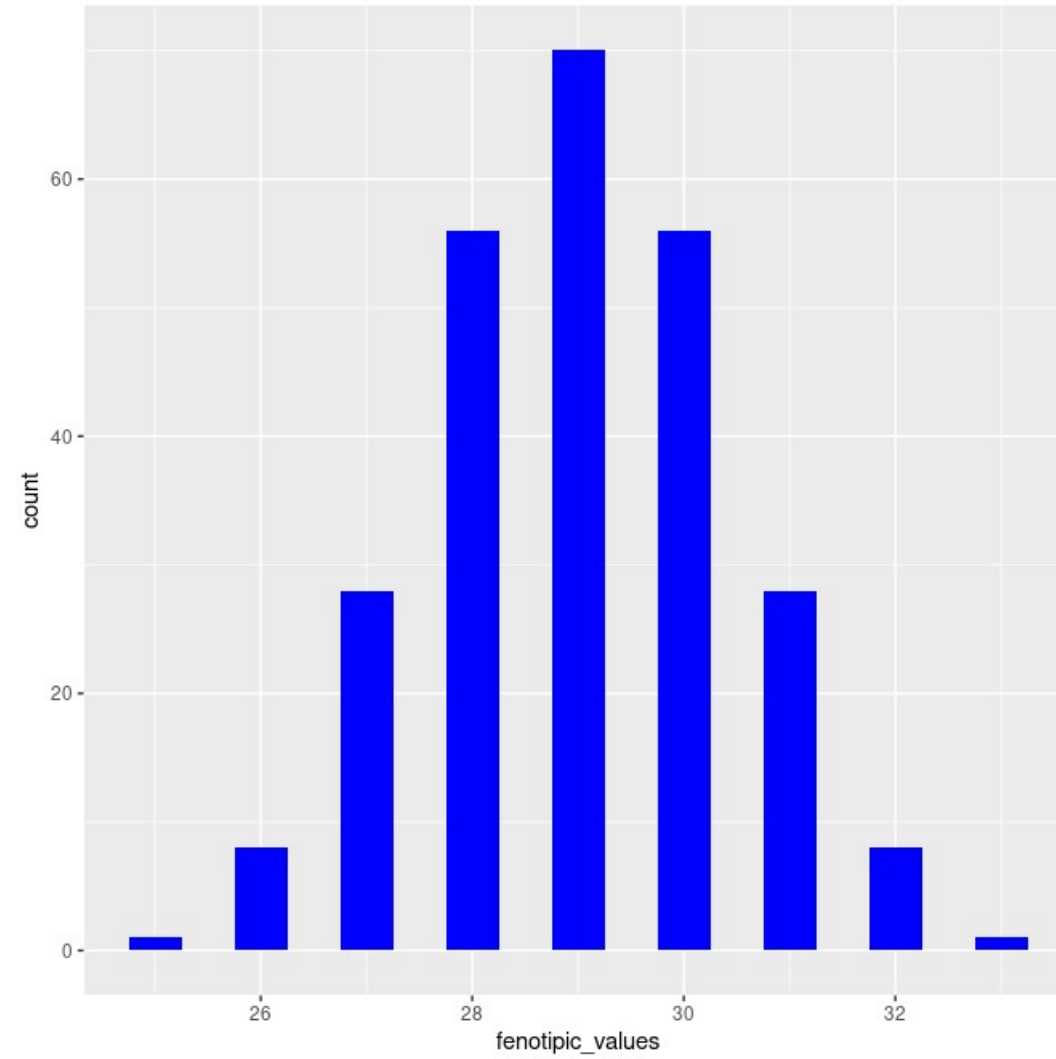
• • •

```
> p = ggplot(data, aes(x=fenotipic_values)) +  
  geom_histogram(binwidth=0.5, fill='blue')
```

$> p$

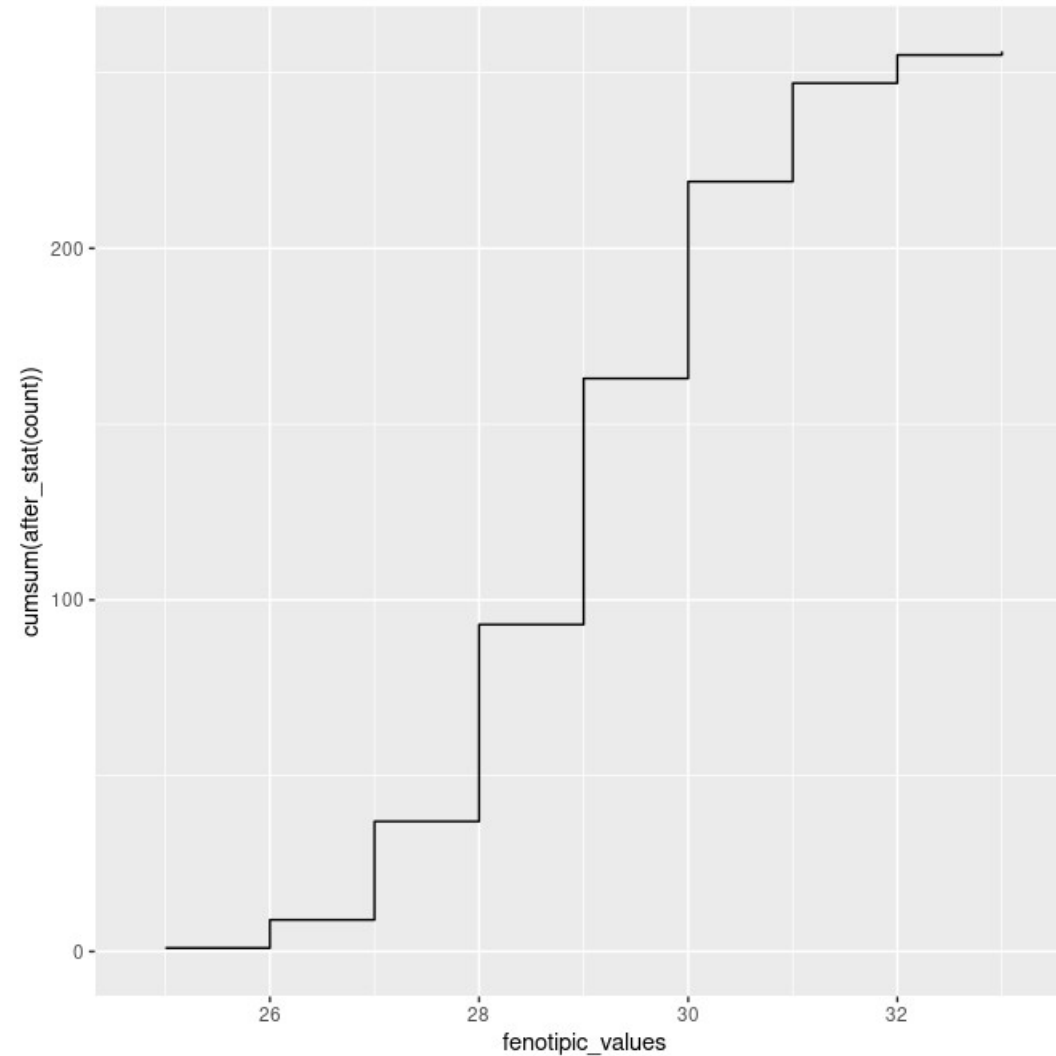
 $\triangleright$

Quattro loci: distribuzione di frequenza



Quattro loci: distribuzione di probabilità cumulativa

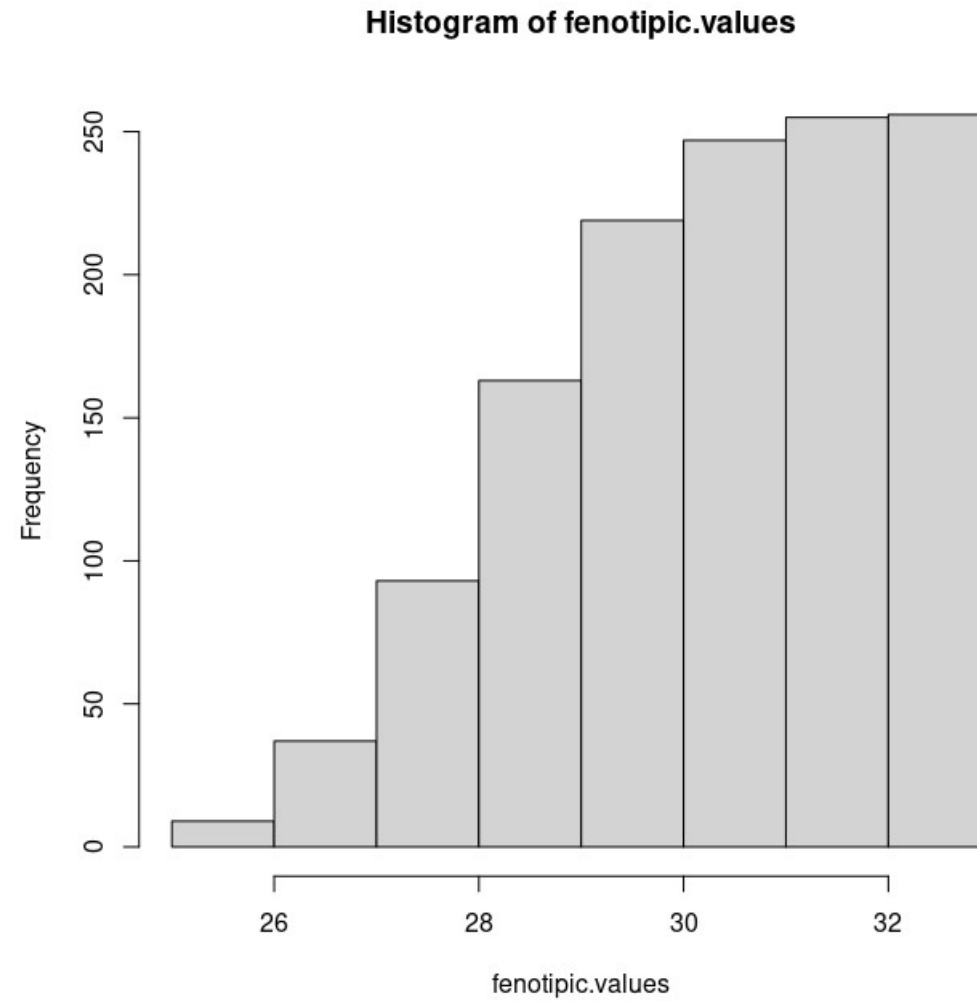
```
> cp = ggplot(data,aes(x=fenotipic_values)) +  
  stat_bin(data=data,aes(y=cumsum(after_stat(count))),geom="step",  
binwidth=0.5)  
> cp
```



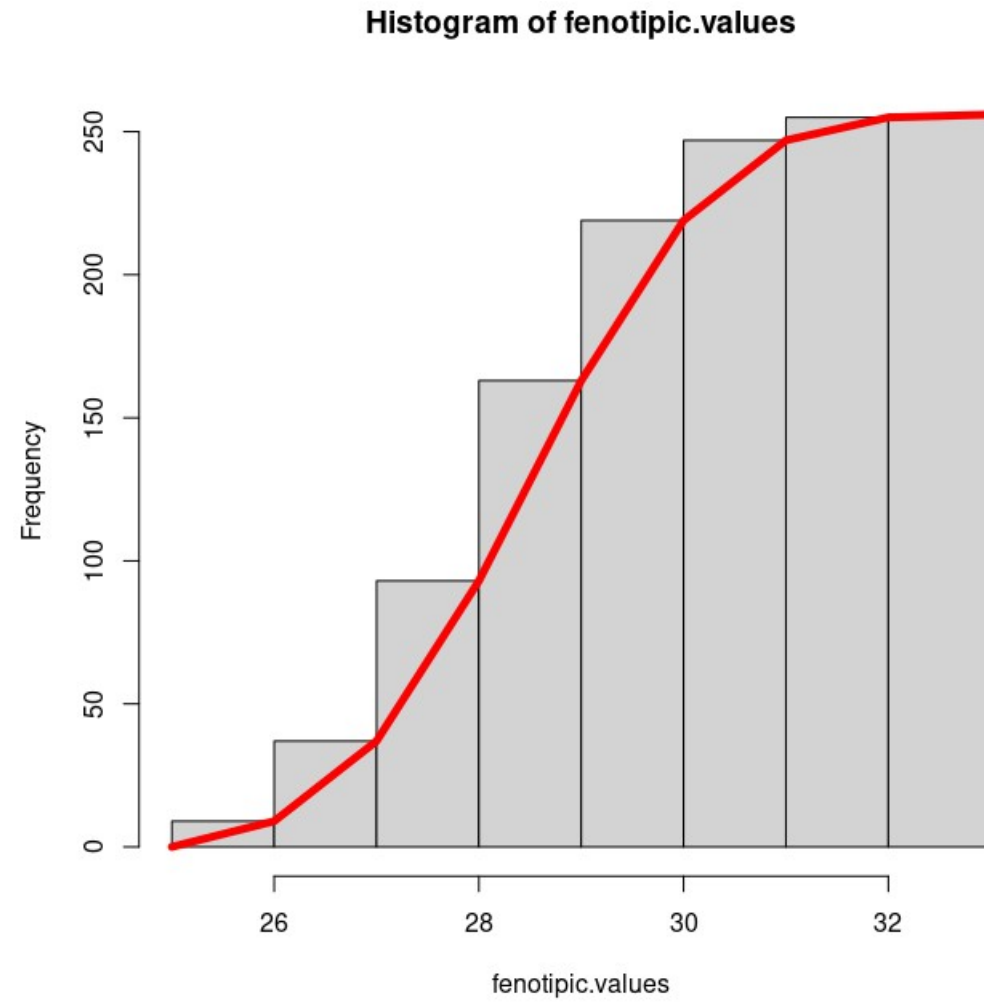
Quattro loci: distribuzione di probabilità cumulativa

```
> x =  
c(25,26,26,26,26,26,26,26,26,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,2  
7,27,27,27,27,27,27,27,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,2  
8,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,2  
8,28,28,28,28,28,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,2  
9,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,2  
9,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,30,30,30,30,30,30,30,30,3  
0,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,3  
0,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,31,31,31,31,31,31,31,31,31,3  
1,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,32,32,32,32,32,32,32,32,33)  
> fenotipic.values = x  
> h = hist(fenotipic.values)  
> h[["counts"]] = cumsum(h[["counts"]])  
> plot(h)  
> lines(h[["breaks"]],c(0,h[["counts"]]),col="red",lwd="5")  
>
```

Quattro loci: distribuzione di probabilità cumulativa



Quattro loci: distribuzione di probabilità cumulativa



Quattro loci: il programma <frequenze_cumulate.py>

```
import os
import pandas as pd
from tkinter.simpledialog import askinteger
user = os.getlogin()
os.chdir('/home/%s/COMPUTER_SCIENCE/AI' % user)
from tartaglia_triangolo_modulo import triangolo
n = askinteger('Entry', 'Inserisci il numero di loci')

frequenze_fenotipiche_assolute=triangolo[n+1]

freq=[]
frequenze_fenotipiche_relative=[]

for i in range(len(frequenze_fenotipiche_assolute)):
    result = frequenze_fenotipiche_assolute[i]/sum(frequenze_fenotipiche_assolute)
    freq.append(result)
```

Quattro loci: il programma <frequenze_cumulate.py>

```
for i in range(len(frequenze_fenotipiche_assolute)):  
    result = frequenze_fenotipiche_assolute[i]/sum(frequenze_fenotipiche_assolute)  
    frequenze_fenotipiche_relative.append(result)  
  
for i in range(len(freq)-1):  
    freq[i+1]=freq[i]+freq[i+1]  
    result.append(freq[i+1])  
  
frequenze_fenotipiche_cumulative=freq  
df1 = pd.DataFrame(freq).T  
df1 = pd.DataFrame(frequenze_fenotipiche_assolute).T  
df2 = pd.DataFrame(frequenze_fenotipiche_relative).T  
df3 = pd.DataFrame(frequenze_fenotipiche_cumulative).T
```

Quattro loci: il programma <frequenze_cumulate.py>

```
frames = [df1, df2, df3]
result = pd.concat(frames)
result.to_excel(excel_writer='dati_%d_loci.xlsx' % n)
dataframe = pd.read_excel('dati_%d_loci.xlsx' % n)
print('FREQUENZE FENOTIPICHE CON %d LOCI' % n)
print(dataframe.head())
print('Prima riga: frequenze fenotipiche assolute')
print('Seconda riga: frequenze fenotipiche relative')
print('Terza riga: frequenze fenotipiche cumulative')
```

Quattro loci: il programma <frequenze_cumulate.py>

piero@piero-XPS-9320: ~
piero@piero-XPS-9320:~\$ python3 ~/COMPUTER_SCIENCE/AI/frequenze_cumulate.py

Entry ×

Inserisci il numero di loci

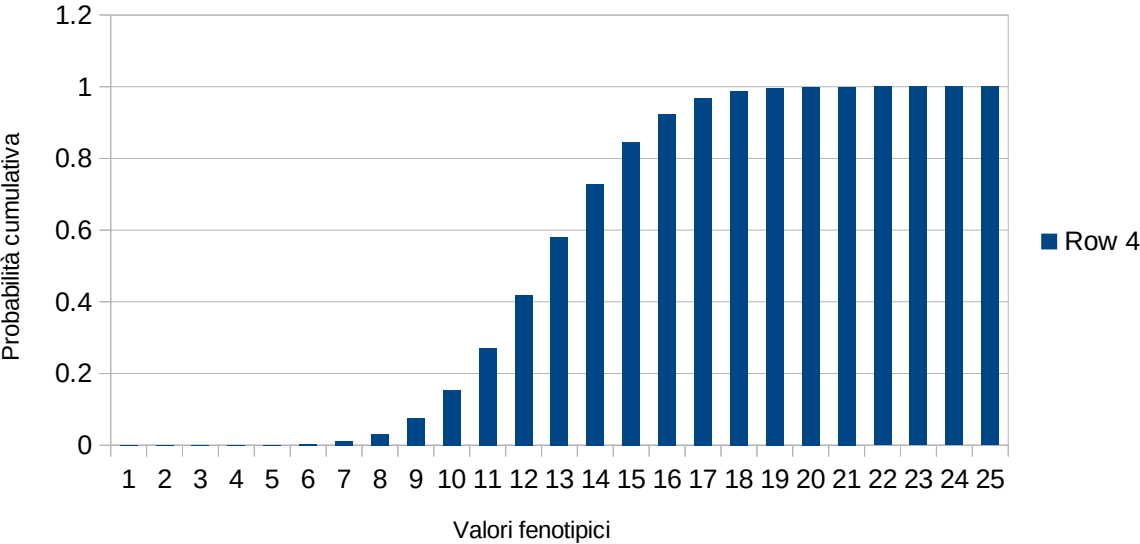
OK Cancel

Quattro loci: il programma <frequenze_cumulate.py>

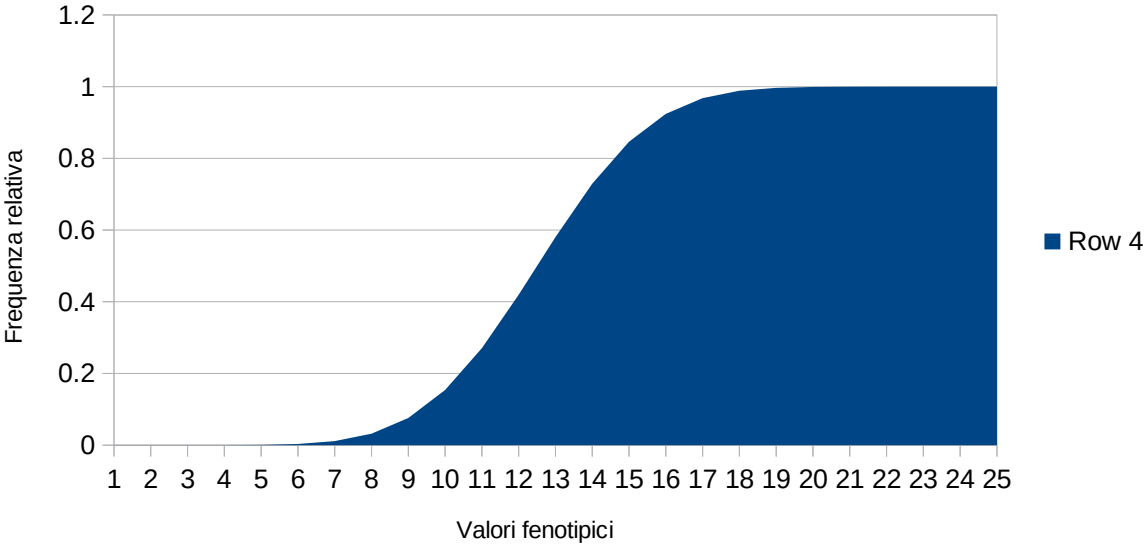
```
piero@piero-XPS-9320: ~  
piero@piero-XPS-9320:~$ python3 ~/COMPUTER_SCIENCE/AI/frequenze_cumulate.py  
FREQUENZE FENOTIPICHE CON 3 LOCI  
  Unnamed: 0      0      1      ...      5      6      7  
0      0  1.000000  7.000000  ...  21.000000  7.000000  1.000000  
1      0  0.007812  0.054688  ...   0.164062  0.054688  0.007812  
2      0  0.007812  0.062500  ...   0.937500  0.992188  1.000000  
  
[3 rows x 9 columns]  
Prima riga: frequenze fenotipiche assolute  
Seconda riga: frequenze fenotipiche relative  
Terza riga: frequenze fenotipiche cumulative  
piero@piero-XPS-9320:~$
```

Venti loci

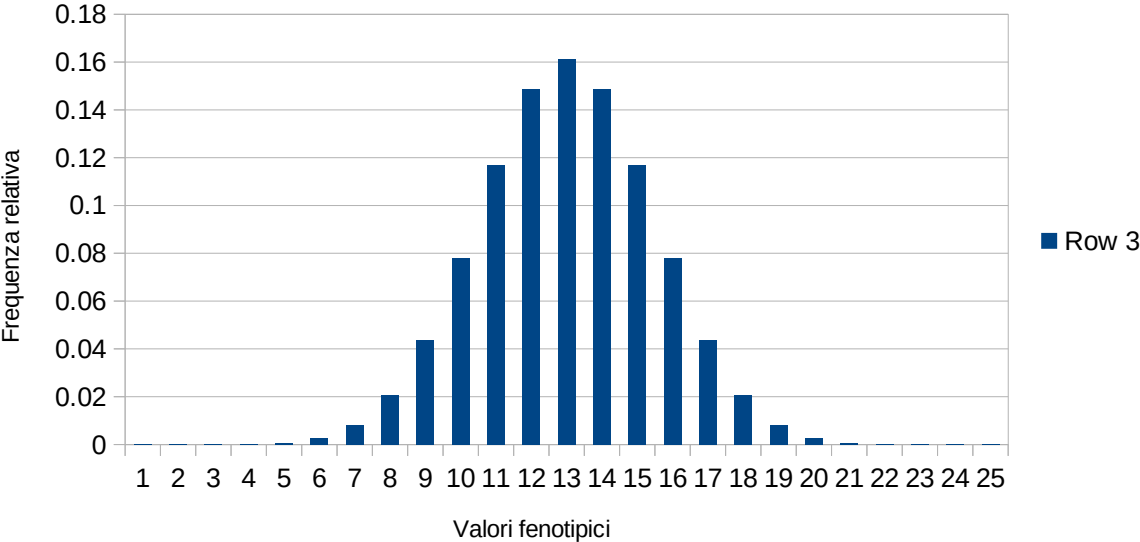
Distribuzione di probabilità cumulativa



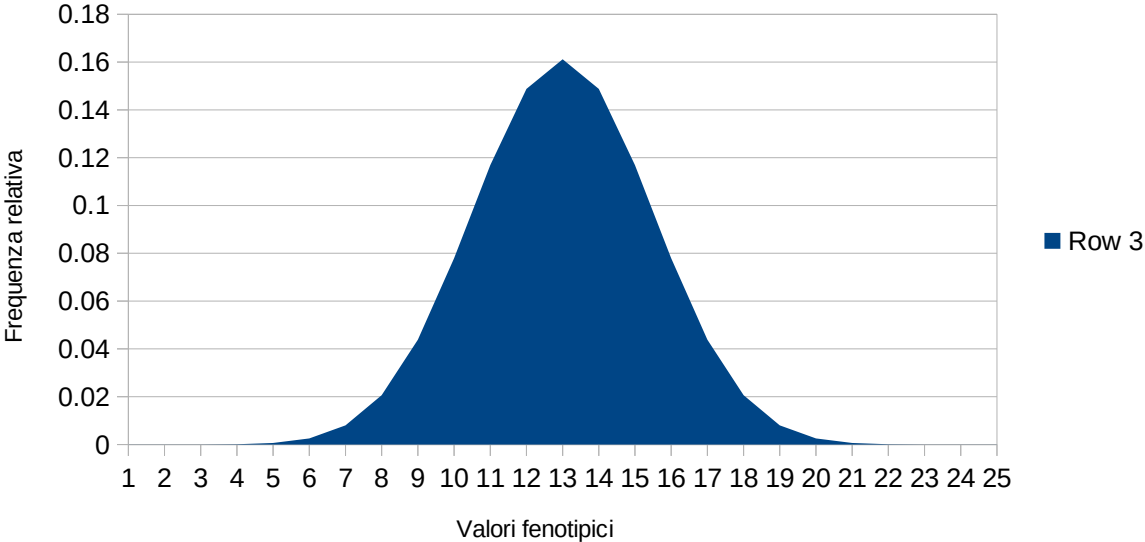
Distribuzione di probabilità cumulativa



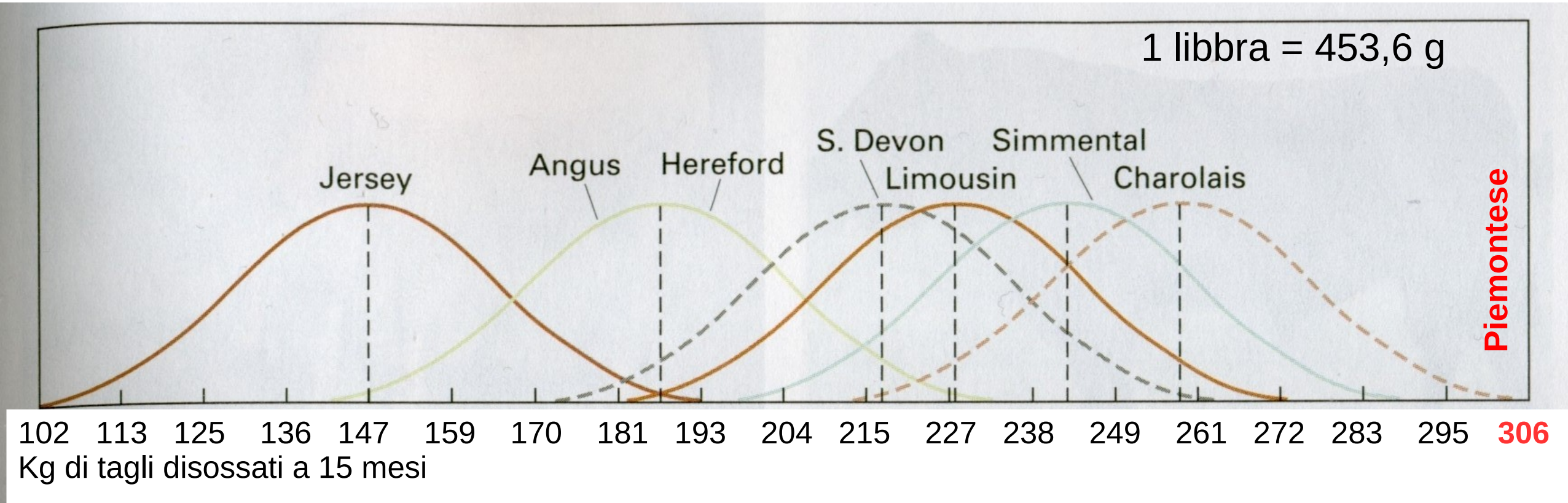
Distribuzione di frequenza relativa



Distribuzione di frequenza relativa



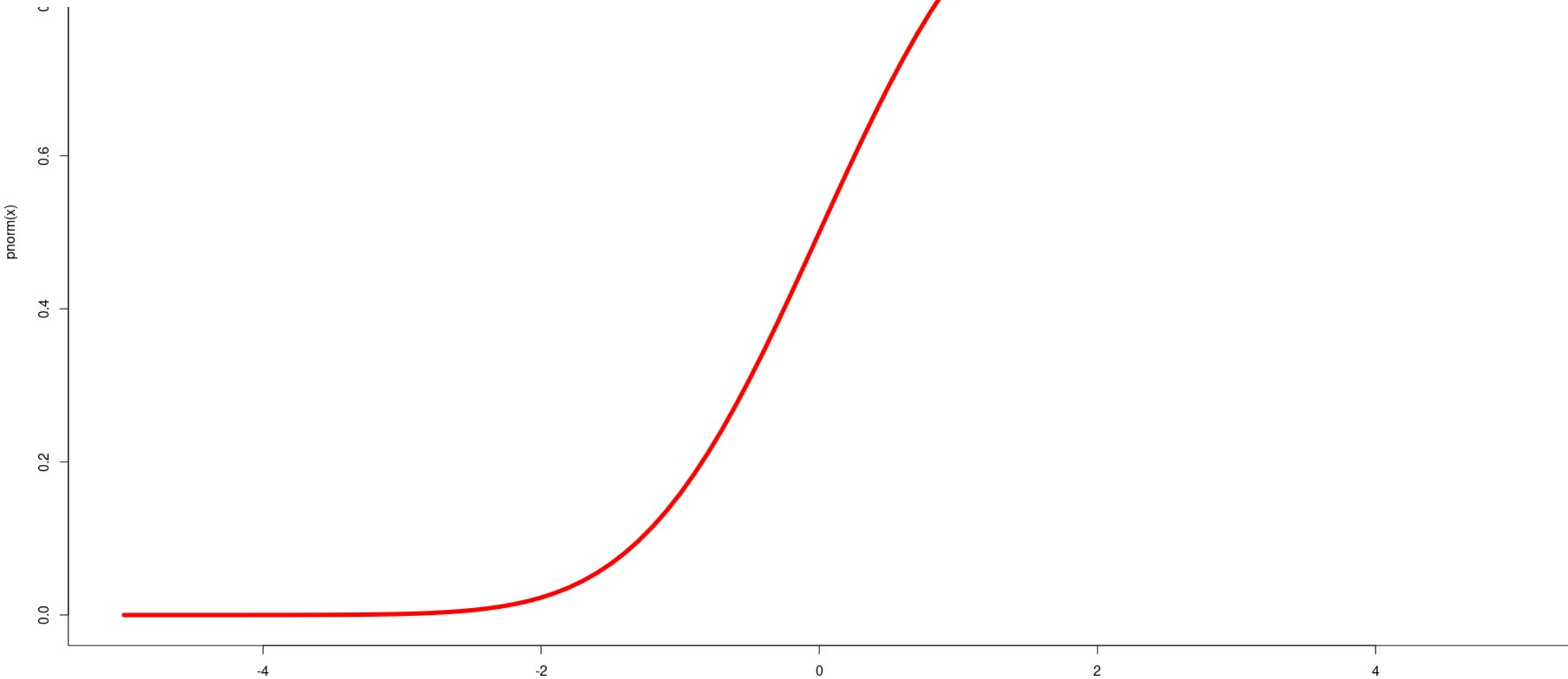
Resa al macello in alcune razze bovine



Razza piemontese:
 $550 \text{ Kg} * 0.66 * 0.84 = 305 \text{ Kg}$

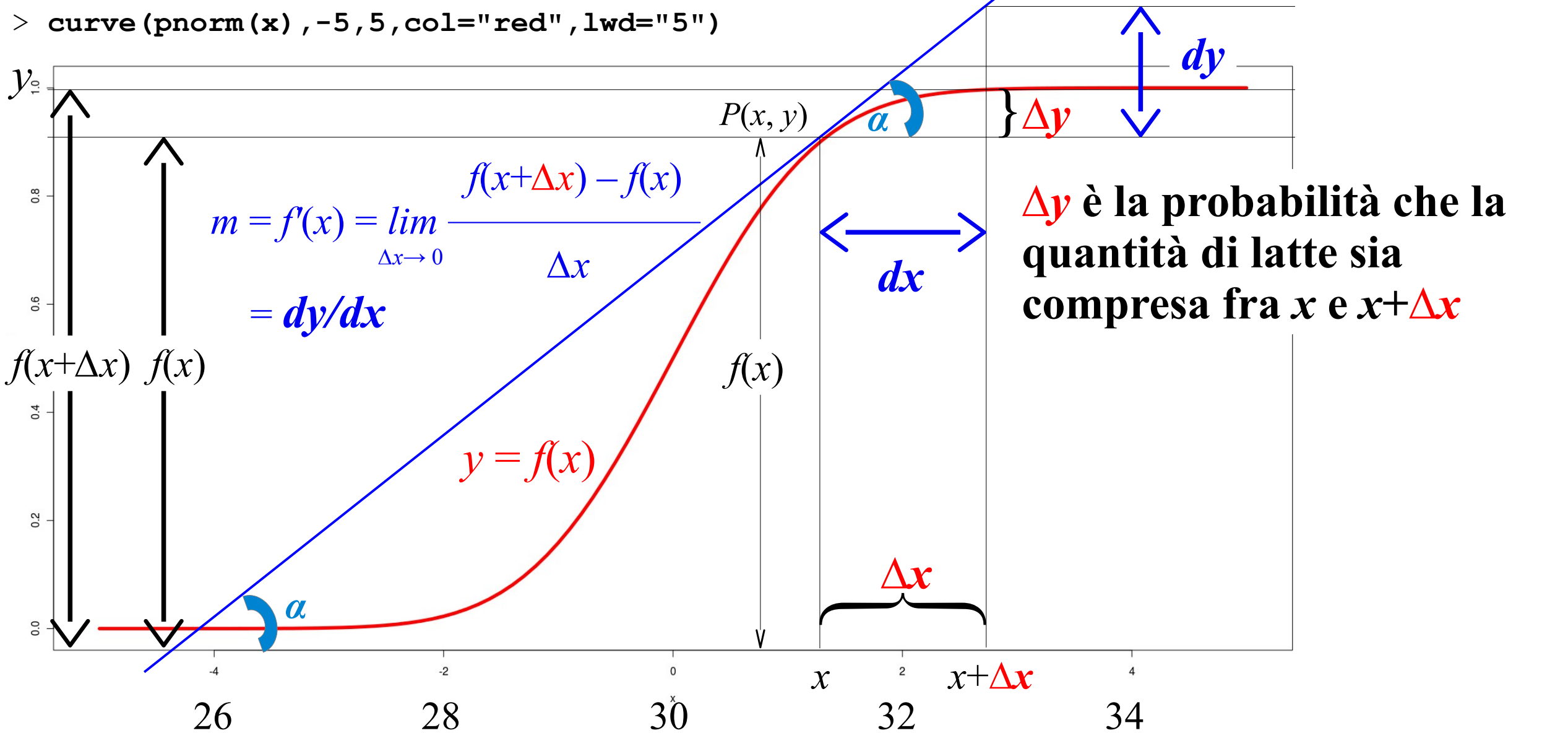
Un numero (quasi) infinito di fattori ambientali e genetici

```
> x = rnorm(10000, mean = 35, sd = 1.2)  
> curve(pnorm(x), -5, 5, col="red", lwd="5")
```



Un numero (quasi) infinito di fattori ambientali e genetici

```
> curve(pnorm(x), -5, 5, col="red", lwd="5")
```



Quattro loci: distribuzione di probabilità cumulativa

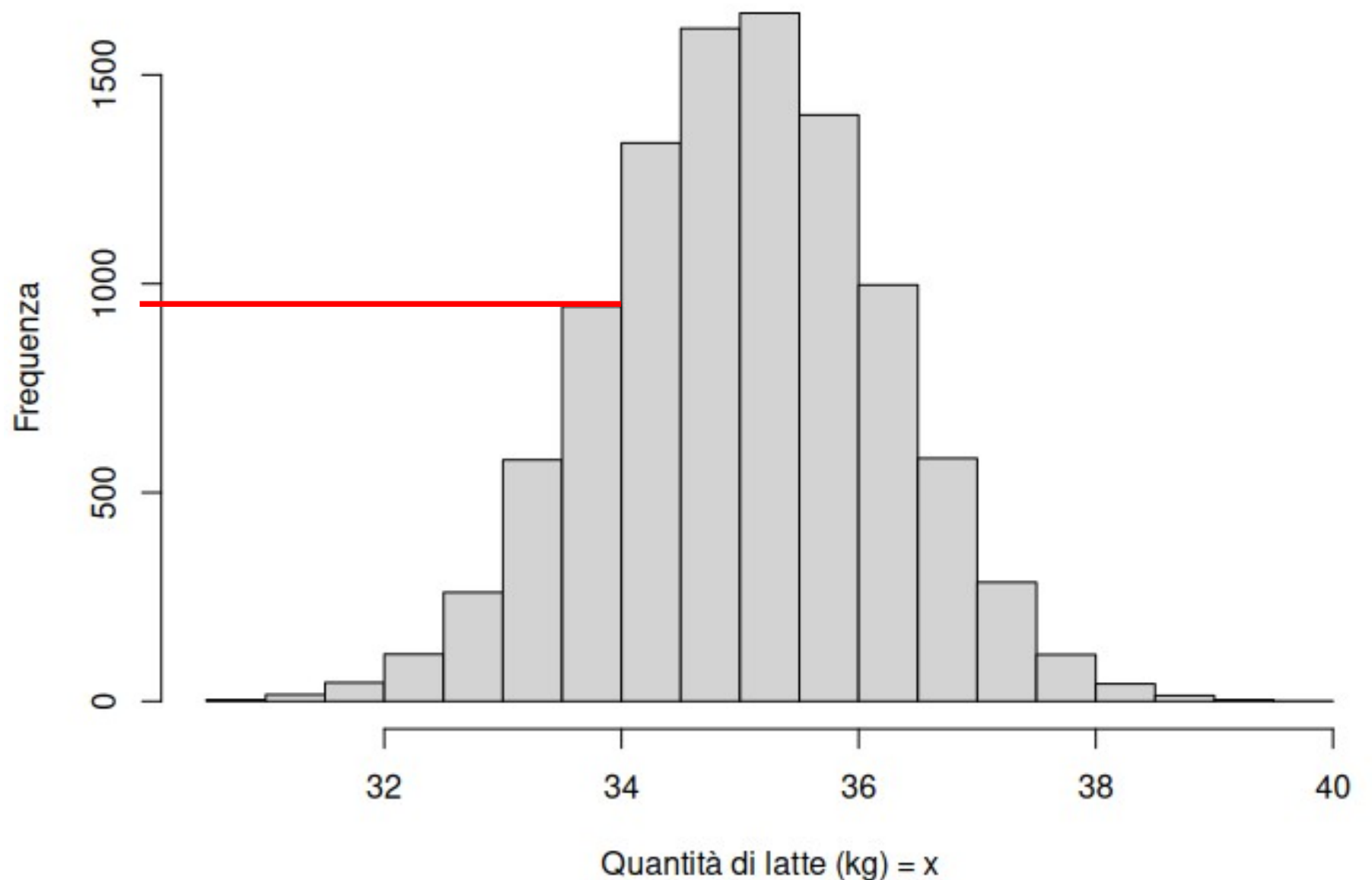
```
>>> triangolo[5]
[1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8, 1]
> sum(1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8, 1)
[1] 256
> f = c(1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8, 1)
> fr = f/256
> fr
[1] 0.00390625 0.03125000 0.10937500 0.21875000 0.27343750 0.21875000 0.10937500
[8] 0.03125000 0.00390625
> sum(fr)
[1] 1
>
```

Un numero (quasi) infinito di fattori ambientali e genetici

Il N° di campioni compresi fra 33,5 e 34 è uguale a ≈ 950

Quindi l'h di ogni barra rappresenta...

Se ci sono 10000 campioni, la somma delle h di tutte le barre sarà uguale a...

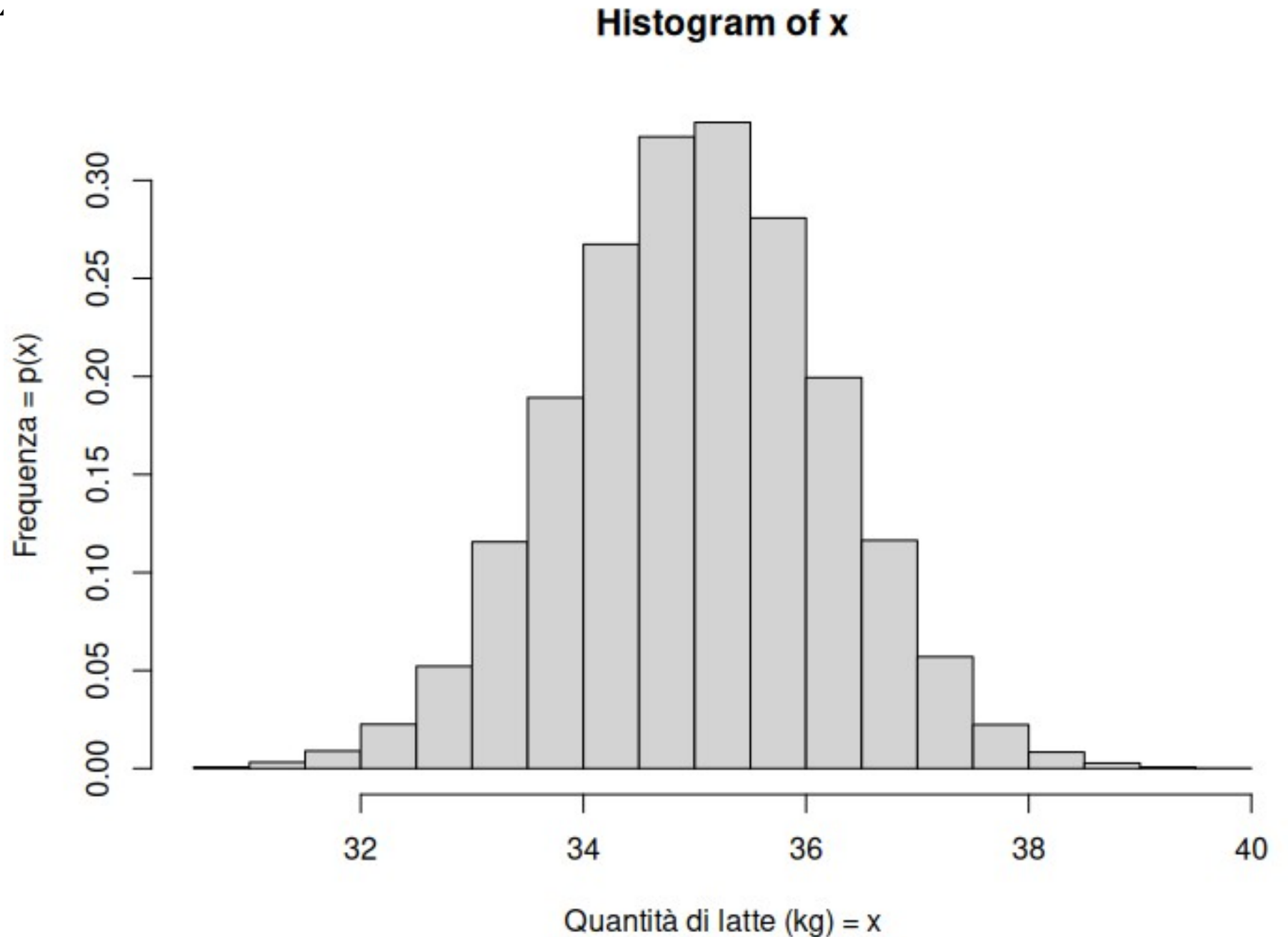


Un numero (quasi)

Il N° di campioni compresi fra 33,5 e 34 è uguale a ≈ 950

Quindi l'h di ogni barra rappresenta...

Se ci sono 10000 campioni, la somma delle h di tutte le barre sarà uguale a...

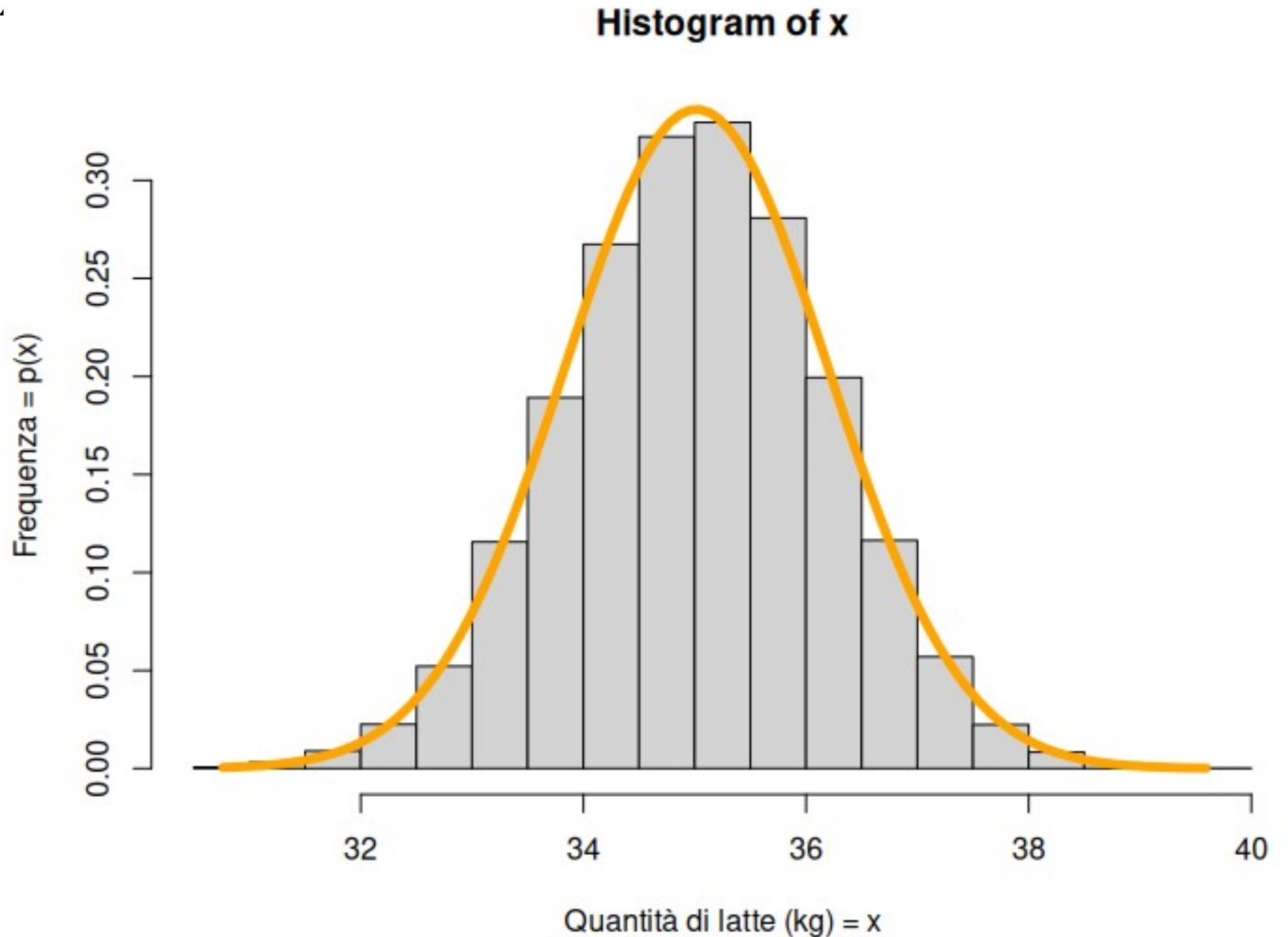


Un numero (quasi)

Il N° di campioni compresi fra 33,5 e 34 è uguale a ≈ 950

Quindi l'h di ogni barra rappresenta...

Se ci sono 10000 campioni, la somma delle h di tutte le barre sarà uguale a...



Un numero (quasi) infinito di fattori ambientali e genetici

per disegnare l'istogramma

```
> x = rnorm(10000, mean = 35, sd = 1.2)
> hist(x, xlab = 'Quantità di latte (kg) = x', ylab = 'Frequenza')
> hist(x, prob = TRUE, xlab = 'Quantità di latte (kg) = x', ylab = 'Frequenza = p(x)')
> x_values = seq(min(x), max(x), length = 100)
> fun = dnorm(x_values, mean = mean(x), sd = sd(x))
> lines(x_values, fun, col = 'orange', lwd = 5)
```

per disegnare la densità

attenzione: x ha un significato diverso

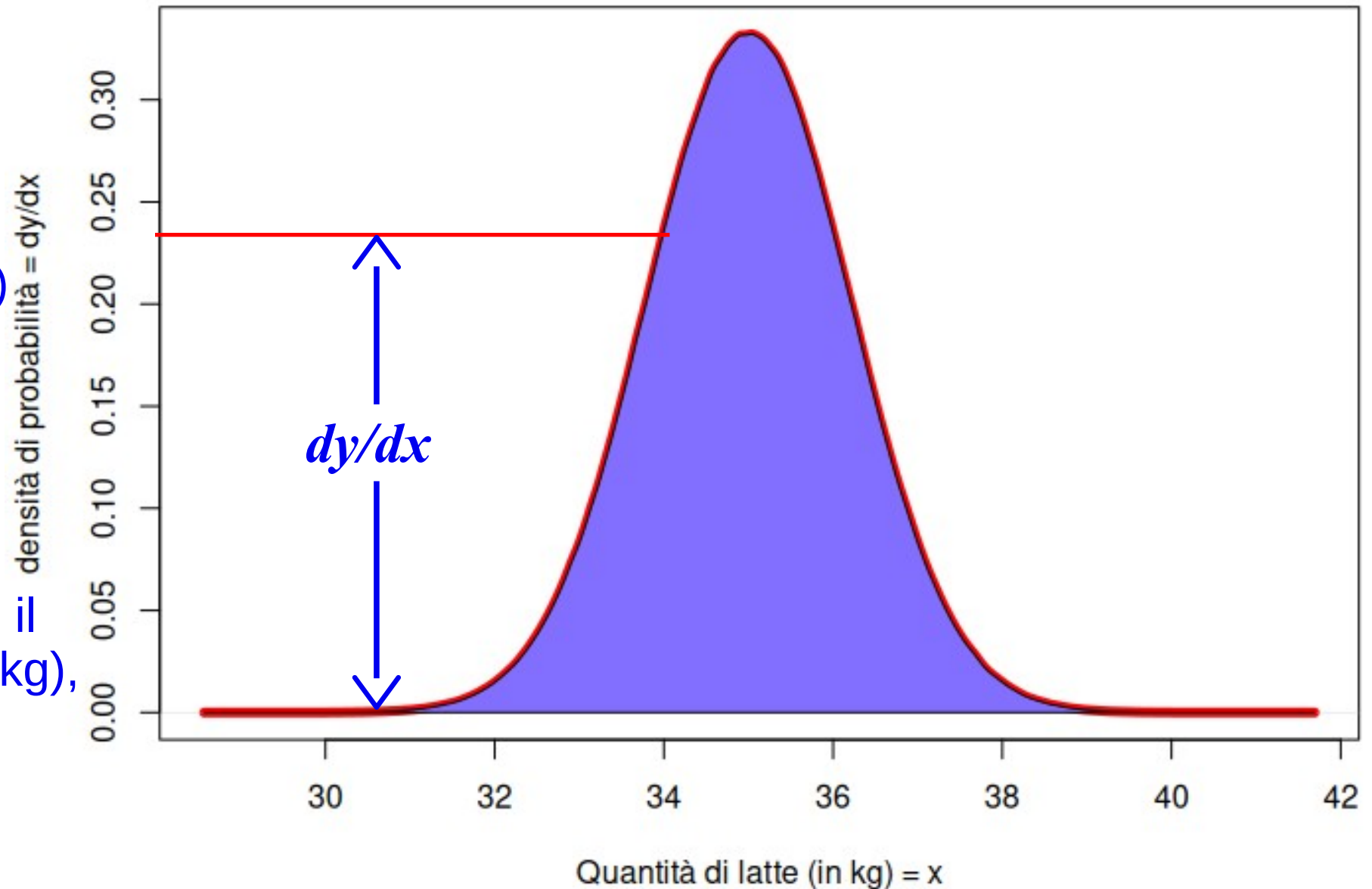
```
> y = rnorm(10000000, mean = 35, sd = 1.2)
> den = density(y)
> plot(den, col = 'red', lwd = 5.0, xlab = 'Quantità di latte (in kg) = x', ylab =
'densità di probabilità = dy/dx')
> polygon(den, col = 'slateblue1')

> value1 = 33
> value2 = 34
> l = min(which(den$x >= value1))
> h = max(which(den$x < value2))
> polygon(c(den$x[c(1, 1:h, h)]), c(0, den$y[1:h], 0), col = 'slateblue1')
```

Un numero (quasi) infinito di fattori ambientali e genetici

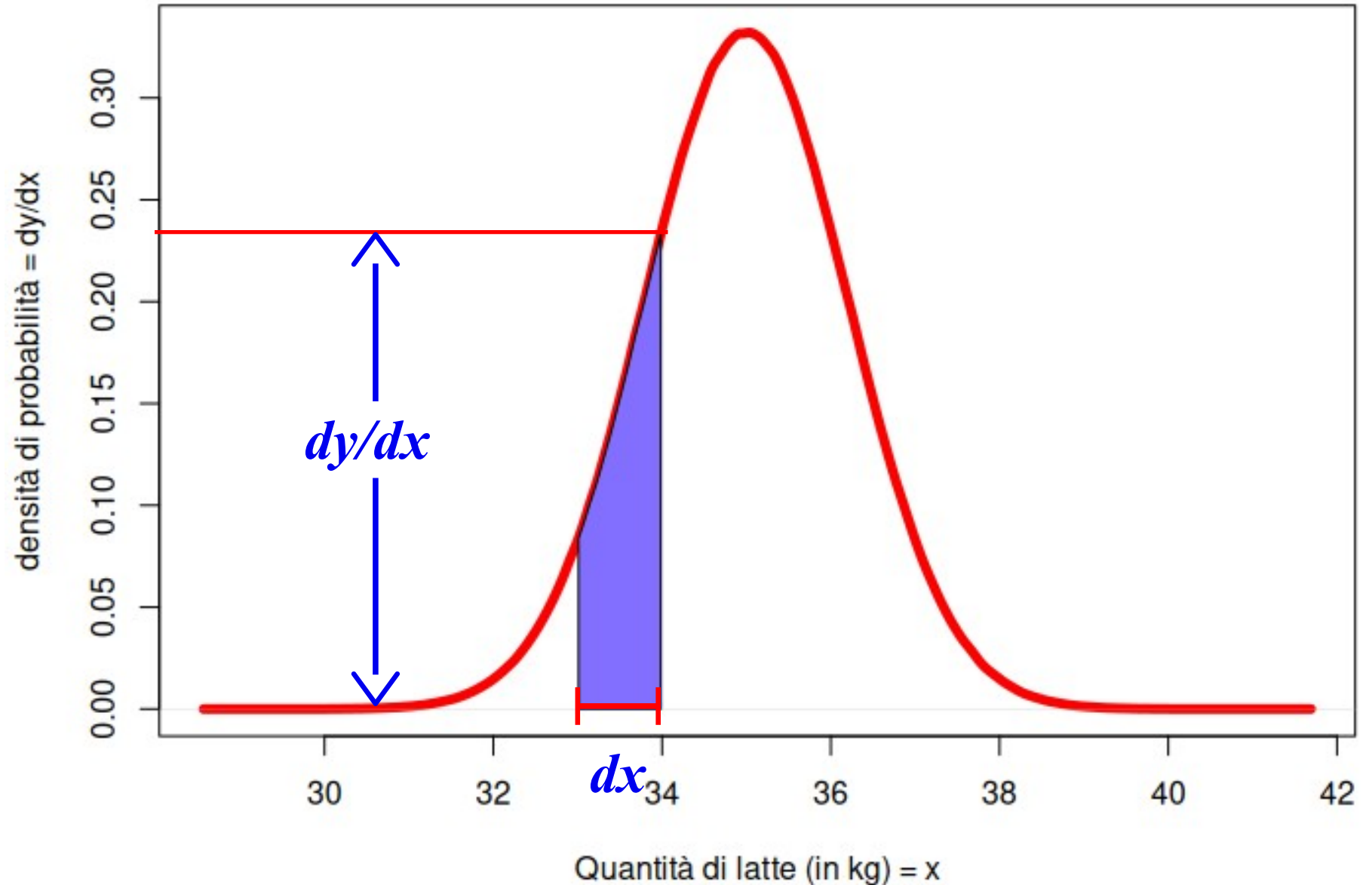
dy = probabilità che la quantità di latte sia compresa fra due valori, x e $x+dx$, in cui $dx \rightarrow 0$
(densità di probabilità)

L'area sotto la curva rappresenta la probabilità che x sia compreso tra il suo valore min (≈ 30 kg) e il suo valore max (≈ 40 kg), che equivale al 100% (evento certo).



Un numero (quasi) infinito di fattori ambientali e genetici

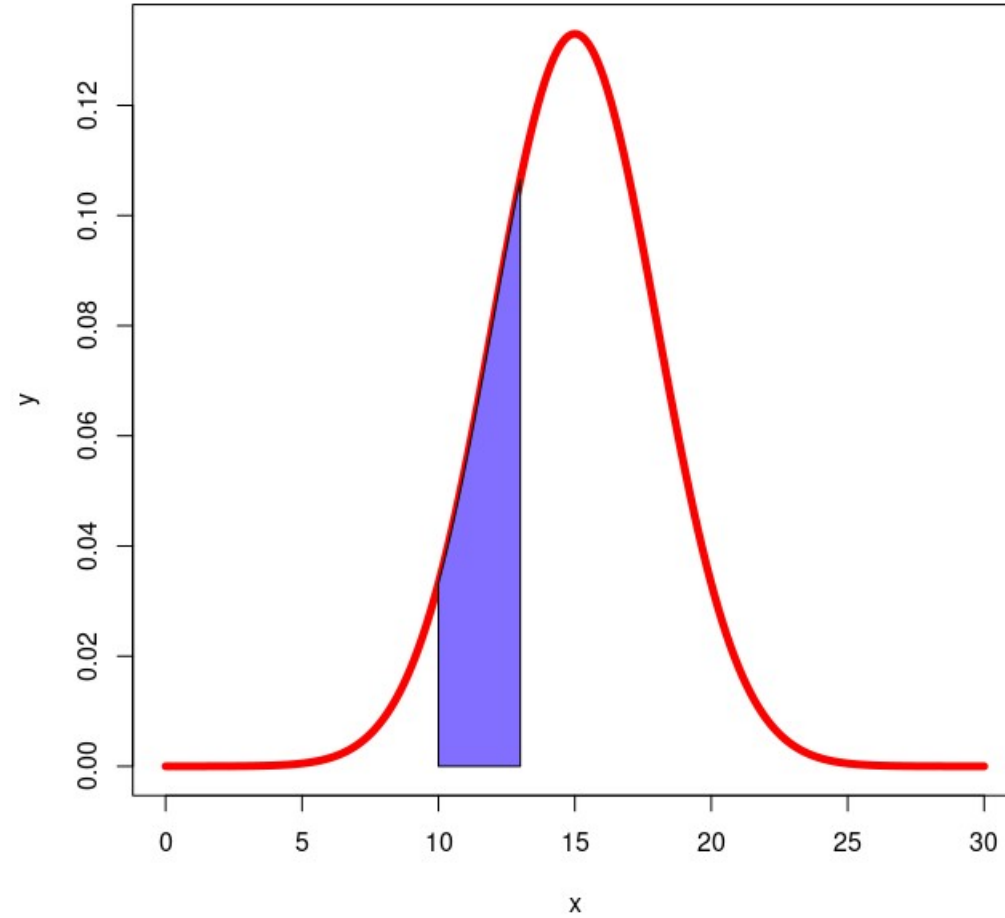
La probabilità che la quantità di latte sia compresa fra 33 e 34 Kg è data dall'area blu, che può essere calcolata utilizzando un'operazione che prende il nome di «**integrazione**».



Un numero (quasi) infinito di fattori ambientali e genetici

```
> x = seq(mu-5*sigma,mu+5*sigma,0.1)
> y = (1/(sigma*(2*pi)^0.5))*exp(-(1/(2*sigma^2))*(x-mu)^2)
> plot(x,y,type='l',lwd=5,col='red')
> polygon(x = c(10, 10, x[x>(10) & x<(13)], 13, 13),
          y = c(0, (1/(sigma*(2*pi)^0.5))*exp(-(1/(2*sigma^2))*(10-mu)^2), y[x>(10) &
x<(13)], (1/(sigma*(2*pi)^0.5))*exp(-(1/(2*sigma^2))*(13-mu)^2), 0),
          col = "slateblue1")
>
```

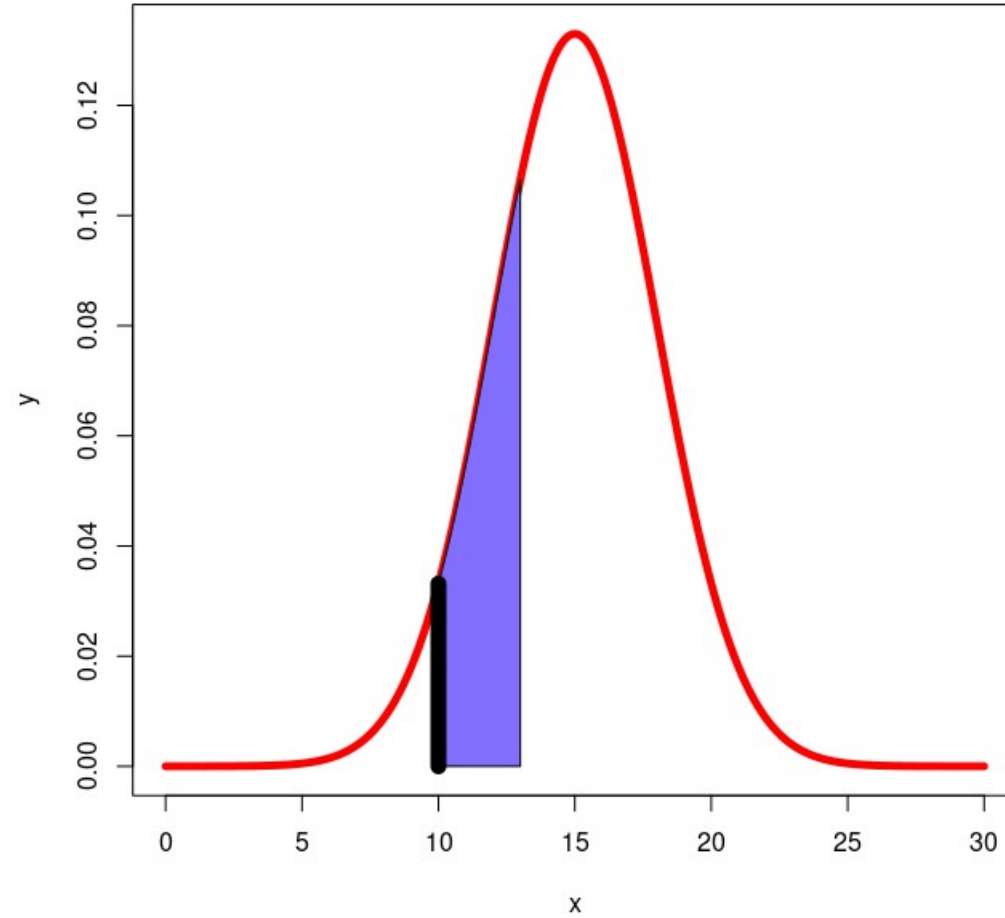
Un numero (quasi) infinito di fattori ambientali e genetici



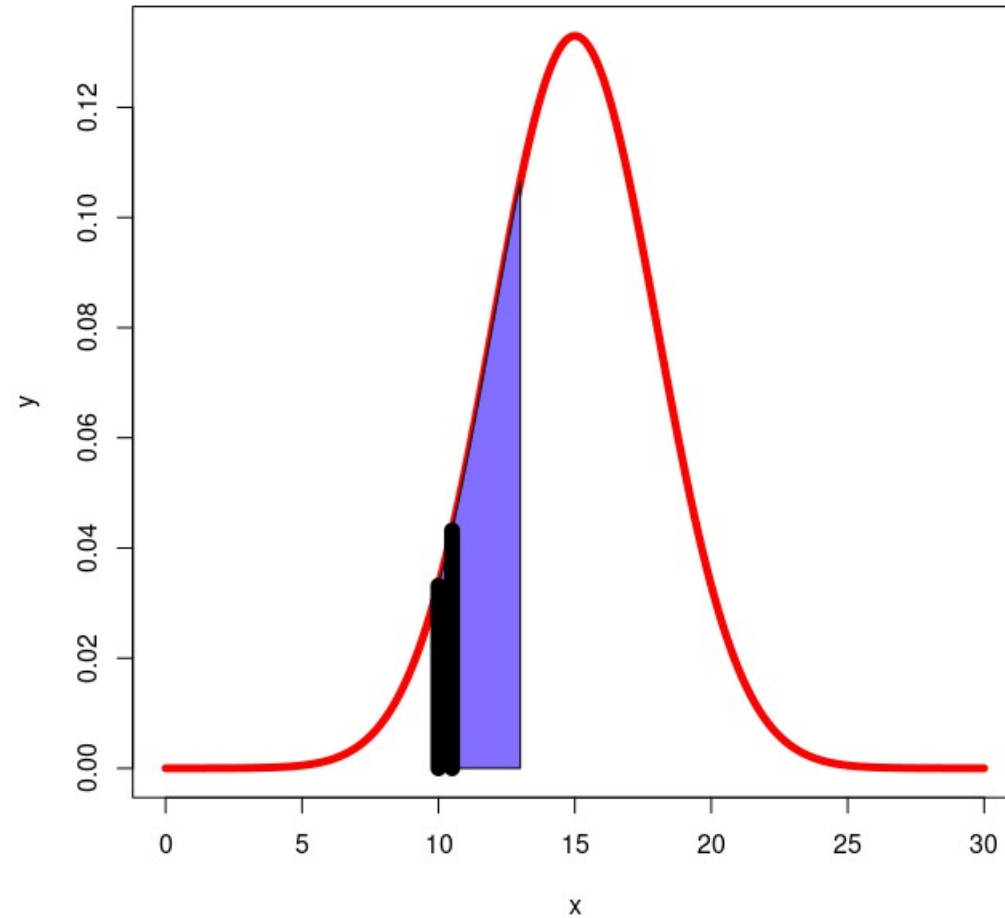
Un numero (quasi) infinito di fattori ambientali e genetici

```
> x1 = (1/(sigma*(2*pi)^0.5))*exp(-(1/(2*sigma^2))*(10-mu)^2)
> segments(10,0,10,x1,lwd=10)
> x2 = (1/(sigma*(2*pi)^0.5))*exp(-(1/(2*sigma^2))*(10.5-mu)^2)
> segments(10.5,0,10.5,x2,lwd=10)
> x3 = (1/(sigma*(2*pi)^0.5))*exp(-(1/(2*sigma^2))*(11-mu)^2)
> segments(11,0,11,x3,lwd=10)
> x4 = (1/(sigma*(2*pi)^0.5))*exp(-(1/(2*sigma^2))*(11.5-mu)^2)
> segments(11.5,0,11.5,x4,lwd=10)
> x5 = (1/(sigma*(2*pi)^0.5))*exp(-(1/(2*sigma^2))*(12-mu)^2)
> segments(12,0,12,x5,lwd=10)
> x6 = (1/(sigma*(2*pi)^0.5))*exp(-(1/(2*sigma^2))*(12.5-mu)^2)
> segments(12.5,0,12.5,x6,lwd=10)
>
```

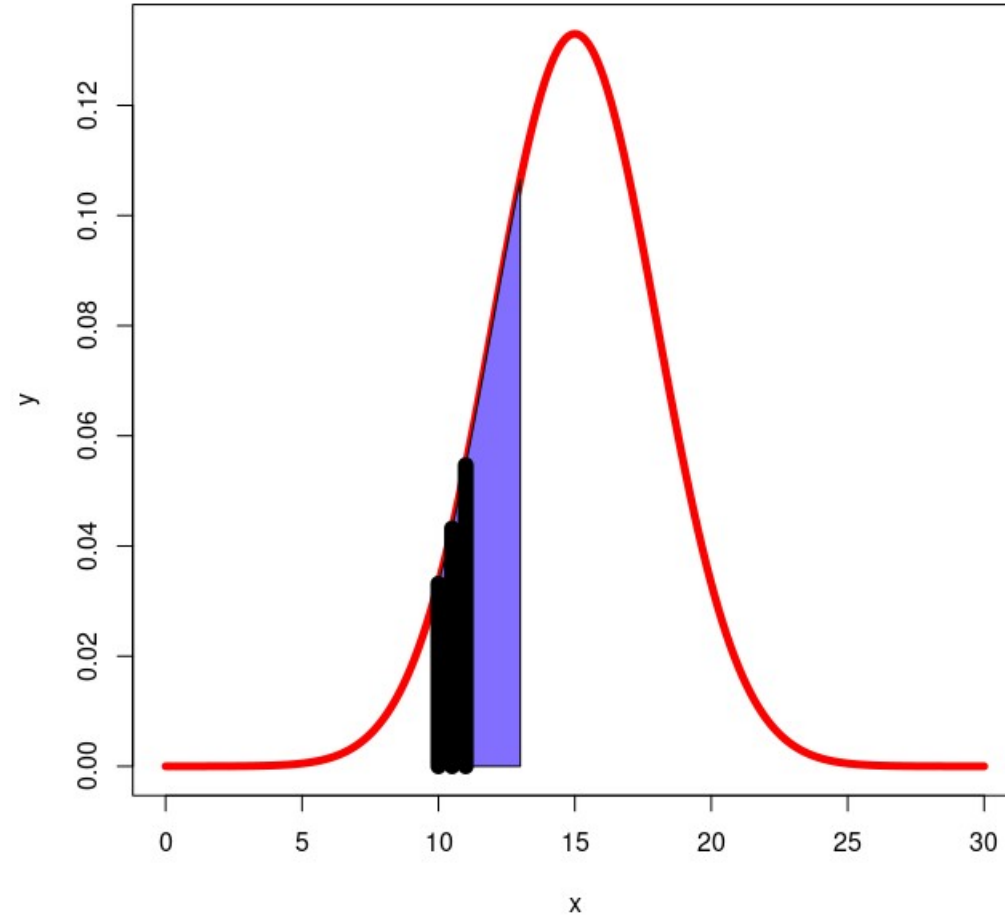
Un numero (quasi) infinito di fattori ambientali e genetici



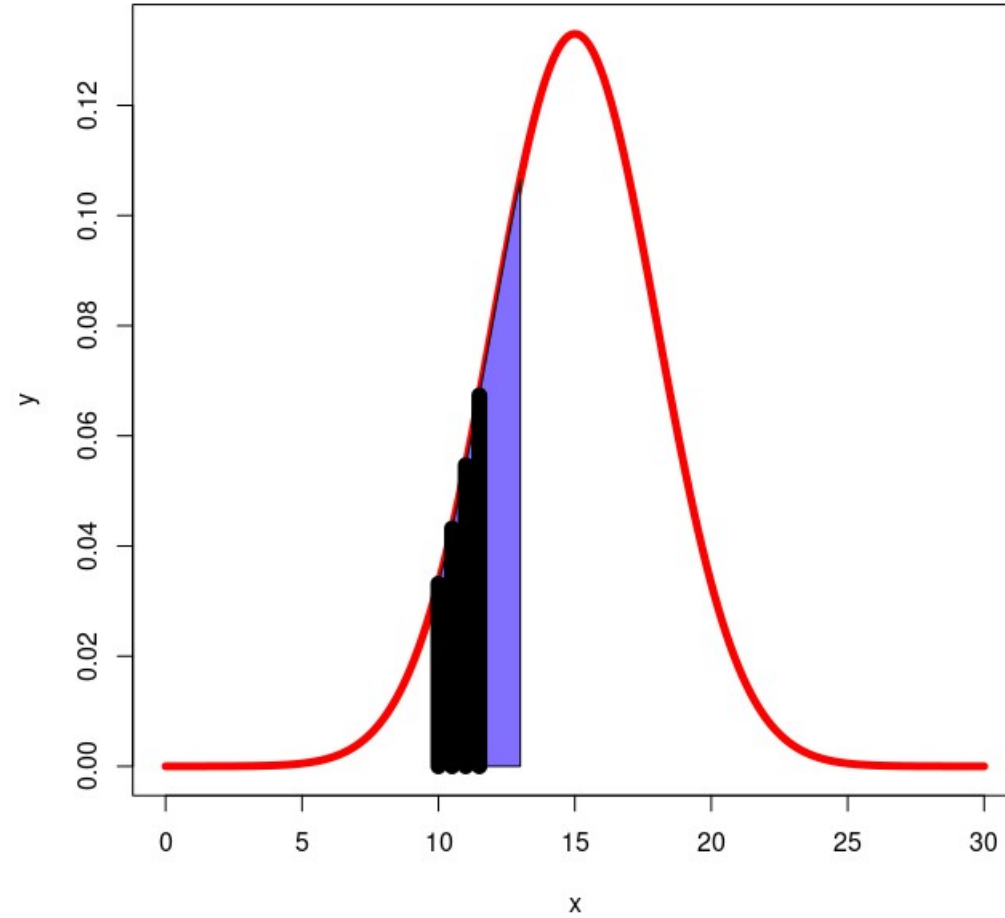
Un numero (quasi) infinito di fattori ambientali e genetici



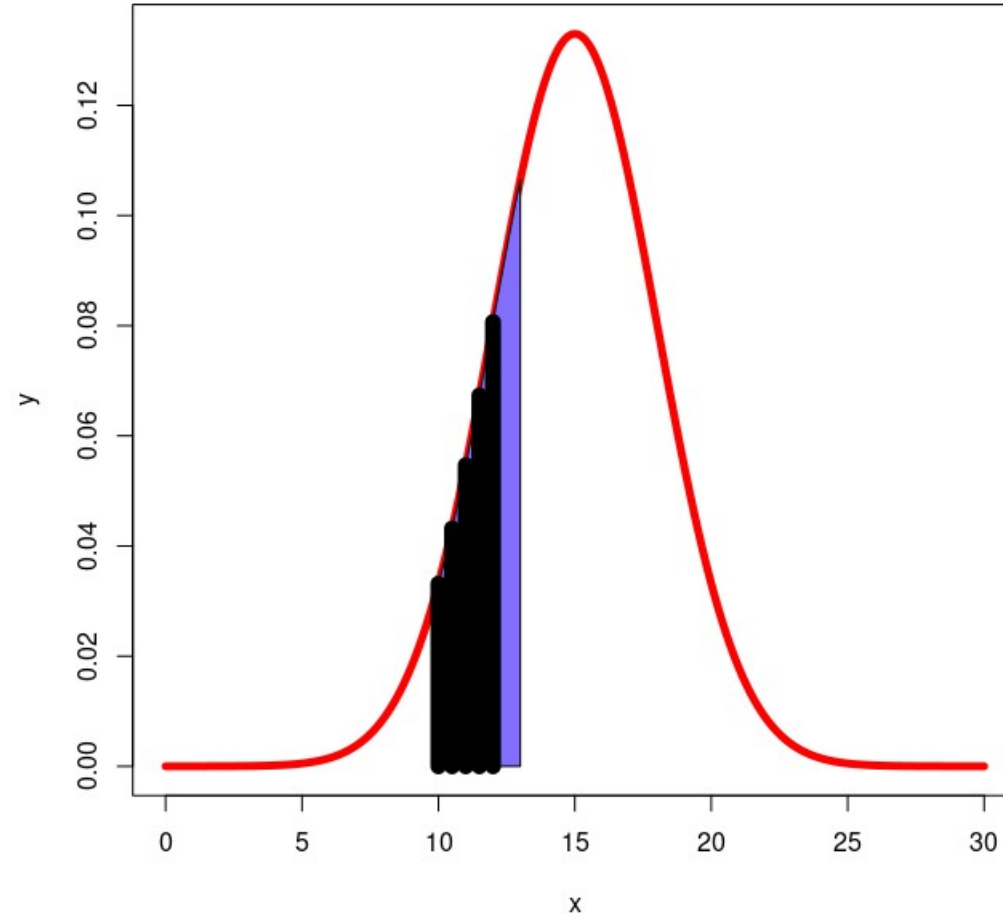
Un numero (quasi) infinito di fattori ambientali e genetici



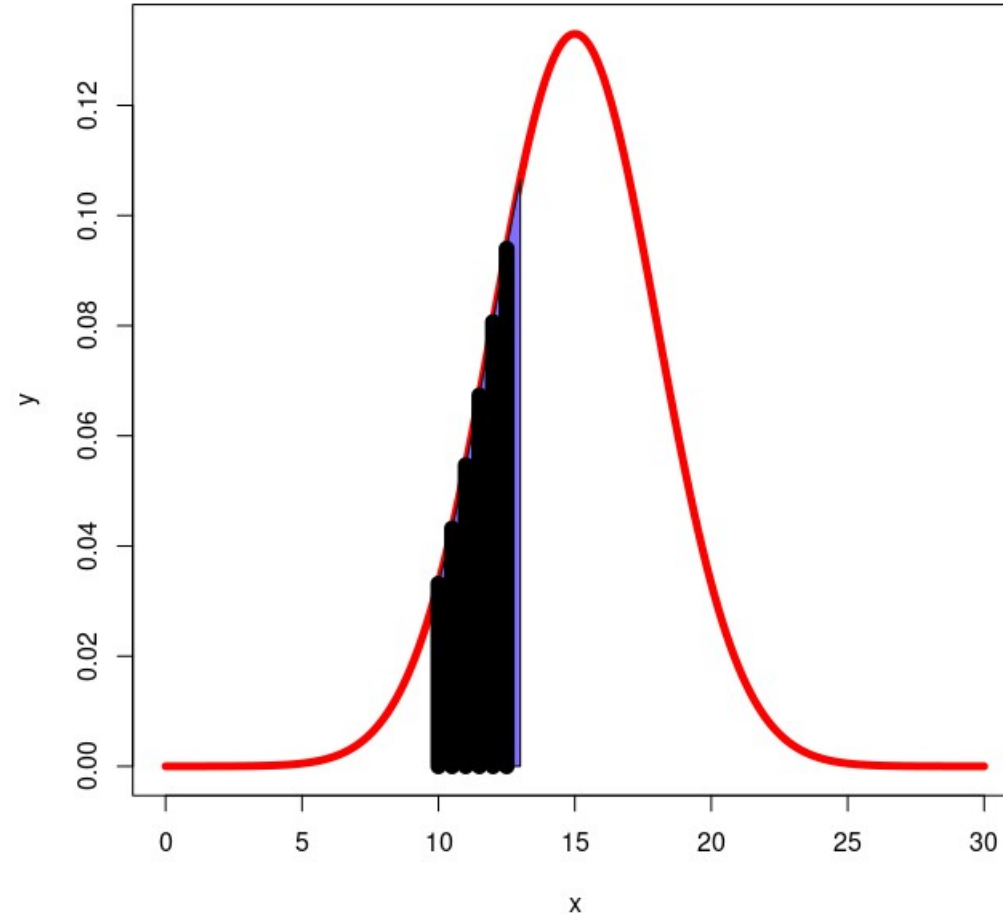
Un numero (quasi) infinito di fattori ambientali e genetici



Un numero (quasi) infinito di fattori ambientali e genetici



Un numero (quasi) infinito di fattori ambientali e genetici



Il numero magico e (numero di Eulero)

```
>>> import math  
>>> math.e  
2.718281828459045  
>>>
```



Il numero magico <e>

```
> 10*9*8*7*6*5*4*3*2*1
```

```
[1] 3628800
```

```
> factorial(10)
```

```
[1] 3628800
```

```
> Euler = function(n,z)
```

```
+ {
```

```
+ result = NULL
```

```
+ numbers = seq(1:n)
```

```
+ for (i in numbers)
```

```
+ {
```

```
+ result[i] = (z^i)/factorial(i)
```

```
+ }
```

```
+ return(1 + sum(result))
```

```
+ }
```

Esempio:

```
> Euler(100,10)
```

```
[1] 22026.47
```

```
> exp(10)
```

```
[1] 22026.47
```

Esercizio: per quale valore di z si ottiene e?

```
> Euler(100,?)
```

Per $z = 10$:

$$e^z = 1 + z/1! + z^2/2! + z^3/3! + z^4/4! + \dots \cong$$

$$e^{10} = 1 + 10/1! + 10^2/2! + 10^3/3! + 10^4/4! + \dots \cong \\ \cong 22026.47$$

Il numero magico <e>

```
> 10*9*8*7*6*5*4*3*2*1
```

```
[1] 3628800
```

```
> factorial(10)
```

```
[1] 3628800
```

```
> Euler = function(n,z)
```

```
+ {
```

```
+ result = NULL
```

```
+ numbers = seq(1:n)
```

```
+ for (i in numbers)
```

```
+ {
```

```
+ result[i] = (z^i)/factorial(i)
```

```
+ }
```

```
+ return(1 + sum(result))
```

```
+ }
```

```
> Euler(100,1)
```

```
[1] 2.718282
```

Per $z = 1$:

$$e = 1/0! + 1/1! + 1/2! + 1/3! + 1/4! + \dots \cong 2.718282$$

Per $z = 10$:

$$e^z = 1 + z/1! + z^2/2! + z^3/3! + z^4/4! + \dots \cong$$

$$e^{10} = 1 + 10/1! + 10^2/2! + 10^3/3! + 10^4/4! + \dots \cong \\ \cong 22026.47$$

Il numero magico <e>

```
> 10*9*8*7*6*5*4*3*2*1
```

```
[1] 3628800
```

```
> factorial(10)
```

```
[1] 3628800
```

```
> Euler = function(n,z)
```

```
+ {
```

```
+ result = NULL
```

```
+ numbers = seq(1:n)
```

```
+ for (i in numbers)
```

```
+ {
```

```
+ result[i] = (z^i)/factorial(i)
```

```
+ }
```

```
+ return(1 + sum(result))
```

```
+ }
```

```
> Euler(100,1)
```

```
[1] 2.718282
```

Per $z = 1$:

$$e = 1/0! + 1/1! + 1/2! + 1/3! + 1/4! + \dots \cong 2.718282$$

Per $z = 10$:

$$e^z = z^0/0! + z/1! + z^2/2! + z^3/3! + z^4/4! + \dots \cong$$

$$e^{10} = 1 + 10/1! + 10^2/2! + 10^3/3! + 10^4/4! + \dots \cong \\ \cong 22026.47$$

Per $z < 1$:

$$e^z \cong 1 + z$$

Es.

se $z = 0.1$

$$e^{0.1} \cong 1 + 0.1 \cong 1.1$$

```
> exp(0.1)
```

```
[1] 1.105171
```

```
> Euler(10,0.1)
```

```
[1] 1.105171
```

Il numero magico <e>

```
>>> import math
>>> math.factorial(10)
3628800
>>> somma = []
>>> for i in range(1, 100):
...     result = 1 / math.factorial(i)
...     somma.append(result)
...     output = 1 + sum(somma)
...
>>> output
2.7182818284590455
>>> math.e
2.718281828459045
>>>
```

Esercizio: modificare la funzione in modo da non dover aggiungere <1> al risultato

Il numero magico <e>

```
>>> import math
>>> math.factorial(10)
3628800
>>> somma = []
>>> for i in range(0, 100):
...     result = 1 / math.factorial(i)
...     somma.append(result)
...     output = sum(somma)
...
>>> output
2.7182818284590455
>>> math.e
2.718281828459045
>>>
```

Il numero magico <e>

```
>>> import math
>>> z = 10
>>> n = 100
>>> somma = []
>>> for i in range(n):
...     result = z**i / math.factorial(i)
...     somma.append(result)
...     output = sum(somma)
...
>>> output
22026.46579480671

>>> math.exp(10)
22026.465794806718
```

Quindi...

```
>>> for i in range(1,10):  
...     print(i)  
...  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
>>>
```

Quindi...

```
>>> for i in range(0,10):  
...     print(i)  
...  
0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
>>>
```


Quindi...

```
>>> for i in range(10):  
...     print(i)  
...  
0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
>>>
```

Il numero magico <e>

```
>>> import math
>>> def eleva_a_potenza(n,z):
...     somma = []
...     for i in range(n):
...         result = z**i / math.factorial(i)
...         somma.append(result)
...         output = sum(somma)
...     return output
...
>>> eleva_a_potenza(100,10)
22026.46579480671
>>>
```

Carne biologica con la razza bovina Piemontese?

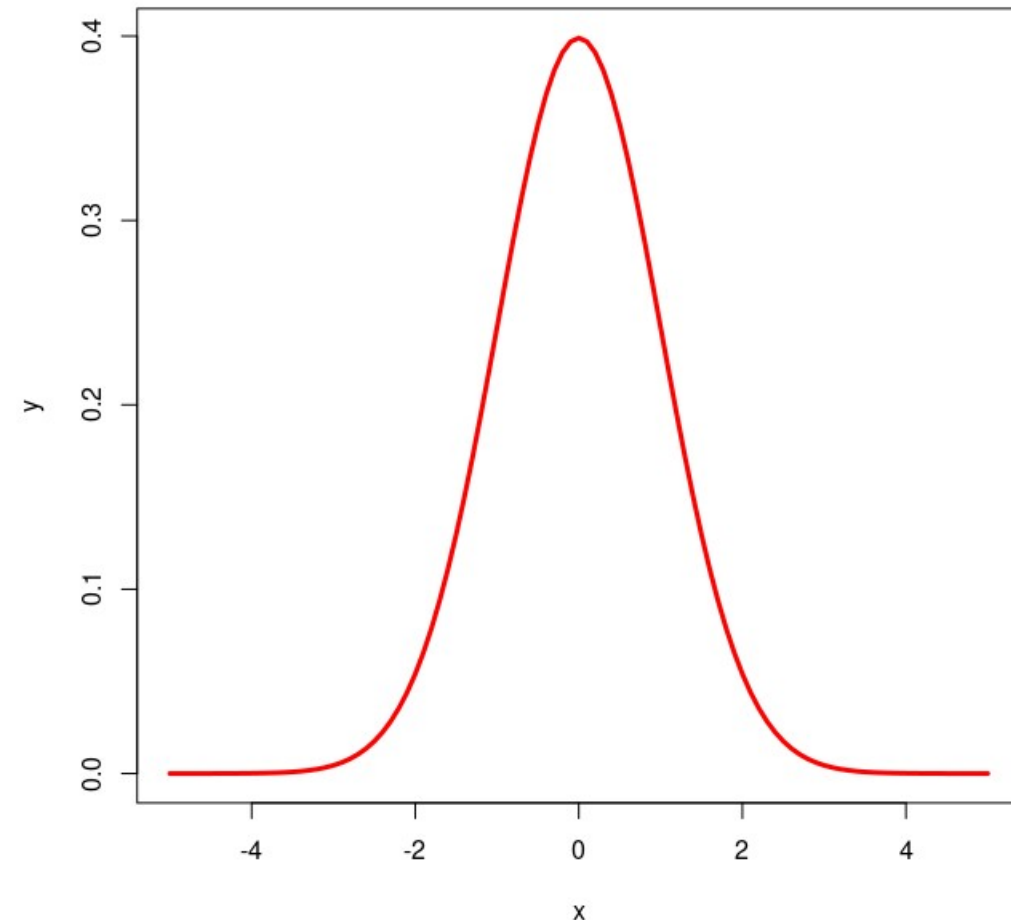
Età (mesi)	Peso vivo (kg)	
	metodo tradizionale	metodo biologico
8	203 ± 32	206 ± 33
10	254 ± 43	255 ± 37
12	318 ± 48	311 ± 40
14	377 ± 45	355 ± 45
16	421 ± 43	400 ± 39
18	499 ± 45	455 ± 39

Deviazione standard

Peso vivo di vitelli piemontesi allevati secondo diversi metodi (da Biagini, mod.).

Cos'è la deviazione standard?

```
> Normal = function(mu,sigma)
+ {
+   x = seq(mu-5*sigma,mu+5*sigma,0.1)
+   y = (1/(sigma*(2*pi)^0.5))*exp(-(1/(2*sigma^2))*(x-mu)^2)
+   plot(x,y,type='l',lwd=3,col='red')
+ }
> Normal(0,1)
>
```

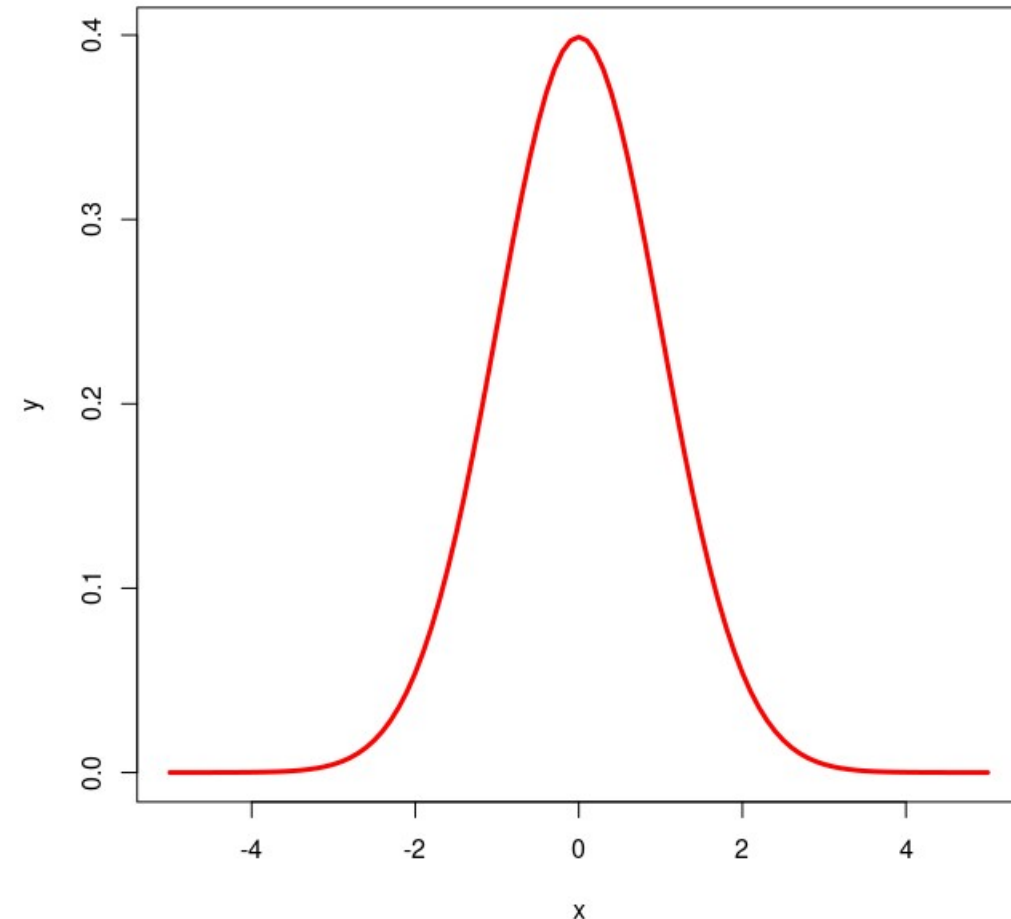


Cos'è la deviazione standard?

```
> Normal = function(mu,sigma)
+ {
+   x = seq(mu-5*sigma,mu+5*sigma,0.1)
+   y = (1/(sigma*(2*pi)^0.5))*exp(-(1/(2*sigma^2))*(x-mu)^2)
+   plot(x,y,type='l',lwd=3,col='red')
+ }
> Normal(0,1)
>
```

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\left(\frac{1}{2\sigma^2}\right) (x - \mu)^2\right]$$

$$-\infty < x < +\infty$$

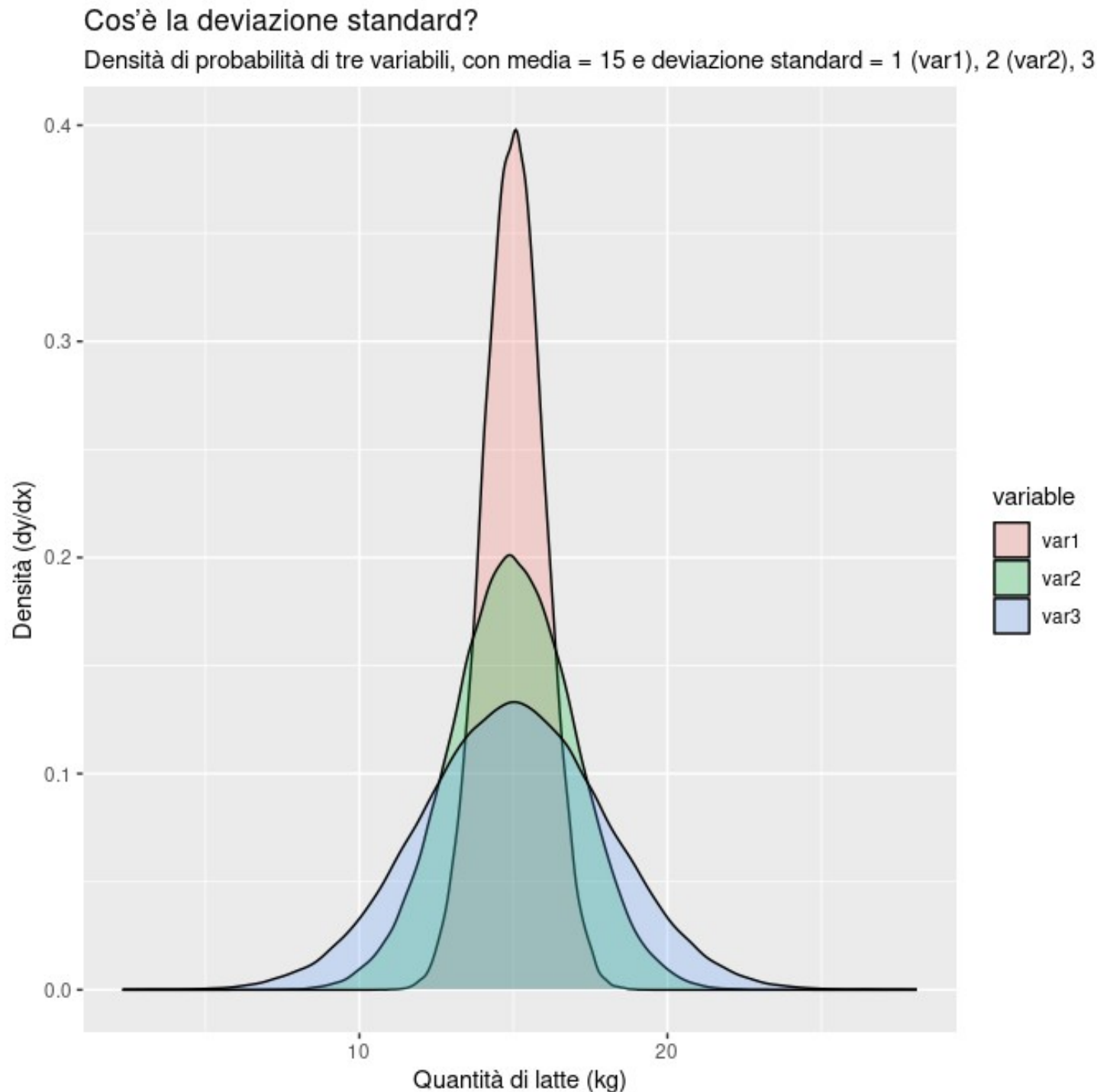


Cos'è la deviazione standard?

```
> install.packages('reshape')
> library(reshape)
> library(tidyverse)
> df = data.frame(var1=rnorm(100000, mean=15, sd=1),
                  var2=rnorm(100000, mean=15, sd=2),
                  var3=rnorm(100000, mean=15, sd=3))
> data = melt(df)
> ggplot(data, aes(x=value, fill=variable)) +
labs(title = "Cos'è la deviazione standard?",
      subtitle = "Densità di probabilità di tre variabili, con media = 15 e
deviazione standard = 1 (var1), 2 (var2), 3 (var3)",
      x = "Quantità di latte (kg)", y = "Densità (dy/dx)") +
geom_density(alpha=.25)
```

Cos'è la deviazione standard?

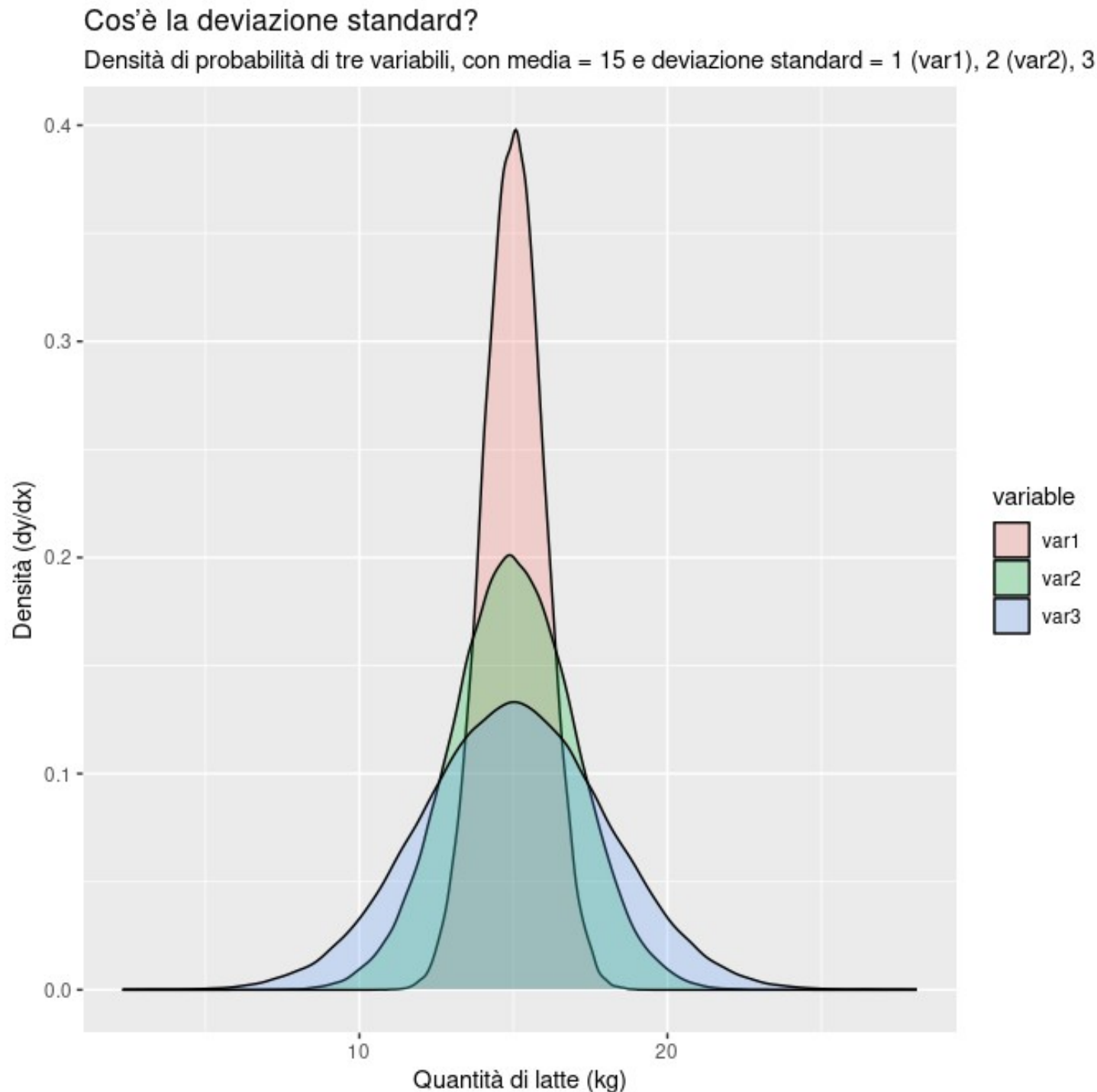
All'aumentare della variabilità fenotipica (deviazione standard) aumenta anche l'ereditabilità del carattere biometrico considerato, ossia la *quota della variabilità fenotipica totale ascrivibile all'effetto additivo dei geni*.



Cos'è la deviazione standard?

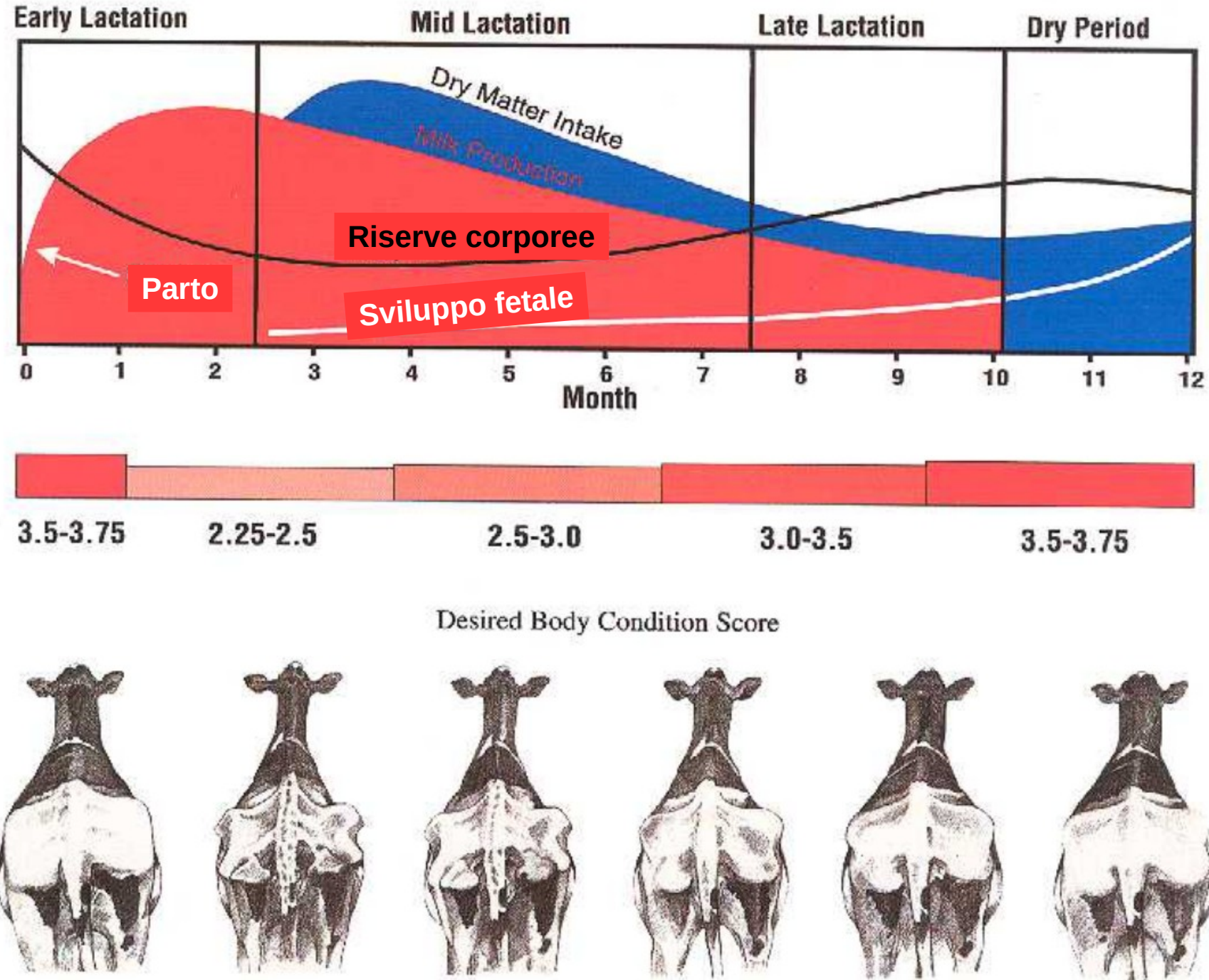
All'aumentare della variabilità fenotipica (deviazione standard) aumenta anche l'ereditabilità del carattere biometrico considerato, ossia la *quota della variabilità fenotipica totale ascrivibile all'effetto additivo dei geni*.

Tale polimorfismo è anche genetico: le differenze che si riscontrano fra gli individui sono riconducibili al fatto che esemplari $\neq$ possiedono alleli (varianti geniche) $\neq$ ai *loci* che controllano il carattere, i quali vengono trasmessi ereditariamente secondo quanto previsto dalle leggi di Mendel.



Cos'è la deviazione standard?

Viceversa, se la variabilità fosse soltanto fenotipica e non genetica, le differenze individuali eventualmente riscontrate sarebbero dovute a fattori ambientali, non ereditabili per definizione, come nel caso della **condizione corporea** di Bovine da Latte ad Alta Produzione (BLAP)



Due modi diversi per calcolare la media

[illegible]

Due modi diversi per calcolare la media

$$\hat{y} = E(y) = \Sigma y_i / n$$

$$\hat{y} = E(y) = \Sigma y_i p(y_i)$$

Il valore atteso di una variabile casuale

Sia y una variabile casuale con la funzione di probabilità $p(y)$. Allora il valore atteso di y , $E(y)$, è definito come

$$E(y) = \sum_y y p(y)$$

Dalla deviazione standard alla varianza (σ^2)

Nel caso di una variabile casuale y **distribuita secondo una normale** (o gaussiana):

$$f(y) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\left(\frac{1}{2\sigma^2} \right) (y - \mu)^2 \right]$$

$$-\infty < y < +\infty$$

La varianza è il quadrato della deviazione standard

La varianza di una variabile casuale

La *varianza* di una variabile casuale y è definita come valore atteso di $(y - \mu)^2$.
Quindi

$$V(y) = E[(y - \mu)^2]$$

La *deviazione standard* di y è la radice quadrata positiva di $V(y)$.

La varianza di una variabile casuale

Sia y una variabile casuale discreta con la funzione di probabilità di $p(y)$; allora

$$V(y) = \sigma^2 = E[(y - \mu)^2] = E(y^2) - \mu^2$$

Dimostrazione

$\sigma^2 = E[(y - \mu)^2] = E(y^2 + \mu^2 - 2\mu y) = E(y^2) + E(\mu^2) - E(2\mu y)$
(il valore atteso di una somma di funzioni di variabili casuali è uguale alla somma dei valori attesi delle singole funzioni)

$\sigma^2 = E(y^2) + \mu^2 - 2\mu E(y)$
(poiché μ è una costante e il valore atteso del prodotto di una costante e di una variabile casuale è uguale al prodotto della costante per il valore atteso della variabile casuale stessa)

La varianza di una variabile casuale

$$\sigma^2 = E(y^2) + \mu^2 - 2\mu E(y)$$

$$\mu = E(y), \text{ quindi}$$

$$\sigma^2 = E(y^2) + \mu^2 - 2\mu^2 = E(y^2) - \mu^2$$

Come volevasi dimostrare

La stima dei parametri

L'obiettivo della statistica è l'inferenza sulla popolazione (insieme dei valori di una variabile casuale; es. massa corporea di tutte le specie di mammiferi), effettuata grazie all'informazione contenuta in un campione

Le popolazioni (di oggetti, animali, persone ecc.) sono caratterizzate da misure descrittive numeriche dette parametri; quindi l'obiettivo di molte indagini statistiche è di stimare uno o più parametri di una popolazione

Per esempio:

- Consistenza numerica della popolazione italica di *Canis lupus*
 - Successo riproduttivo del cinghiale maremmano (*Sus scrofa* – N° medio di cuccioli per ♀ adulta)
 - Tassi di migrazione fra colonie di una specie di pipistrelli (*Myotis myotis*)
 - % di alimenti di origine vegetale nella dieta di *Ursus arctos* sull'Appennino centrale
- Ecc.

La stima dei parametri

Il parametro di interesse è definito *parametro target*

La stima di un parametro può essere espressa in due forme diverse:

- Primo: possiamo usare un singolo numero, che pensiamo sia vicino alla media ignota μ della popolazione
(**stima puntuale** o *point estimate*)
- Secondo: potremmo affermare che μ sia compresa fra due numeri, utilizzati per costruire un intervallo che comprenda il parametro di interesse
(**stima per intervallo**)

La stima dei parametri

Esempio:

- la stima della consistenza demografica di *Canis lupus* in Italia nord-occidentale per il 2023-24 è **768** individui (stima puntuale)
- l'intervallo di credibilità (o di confidenza) è di **665÷882** individui



Progetto LIFE 18 NAT/IT/000972 - LIFE WolfAlps EU

“Coordinated Actions to Improve Wolf-Human Coexistence at the Alpine Population Level”

Relazione tecnica

IL LUPO IN PIEMONTE

BIENNIO 2023 - 2025

Febbraio 2026

La stima dei parametri

In entrambi i casi la stima effettiva si ottiene utilizzando uno *stimatore* del parametro di interesse

DEFINIZIONE 1

Uno *stimatore* è una regola che stabilisce come calcolare il valore di una stima, sulla base delle misure contenute nel campione

Nella maggior parte dei casi uno stimatore è rappresentato da una formula matematica

La stima dei parametri

Per esempio, la media campionaria

$$\hat{y} = \sum y_i / n$$

è un possibile stimatore puntuale della media μ della popolazione

Chiaramente l'espressione per $\hat{y}$ è sia una formula che una regola, la quale ci dice di sommare le osservazioni del campione e dividere per la taglia campionaria n

Un ricercatore che voglia ottenere una **stima per intervallo** di un certo parametro deve usare i dati del campione per calcolare due valori, scelti affinché l'intervallo formato dai due valori abbia una determinata probabilità di includere il parametro d'interesse

Lo scostamento (*bias*) dal valore reale e l'errore quadratico medio degli stimatori puntuali

La stima puntuale è $\sim$, sotto molti punti di vista, ad un tiro al bersaglio con arco e frecce. Lo stimatore, che genera le stime, è analogo all'arco, una stima particolare corrisponde ad un tiro ed il parametro d'interesse è il bersaglio. Estrarre un singolo campione dalla popolazione per calcolare una stima del valore del parametro è come tirare una singola freccia al bersaglio.

Supponiamo che un arciere scagli una singola freccia al bersaglio, centrandolo.

Possiamo concludere che egli è un eccellente tiratore?

Sareste disposti a tenere in mano il bersaglio mentre il tiratore scocca una seconda freccia?

Lo scostamento (*bias*) dal valore reale e l'errore quadratico medio degli stimatori puntuali

Ovviamente, non siamo autorizzati a concludere che l'arciere è un buon tiratore basandoci esclusivamente sull'esito di un singolo lancio.

D'altra parte, se 100 lanci consecutivi andassero a segno, potremmo confidare nella perizia del tiratore abbastanza da tenere in mano il bersaglio per il lancio successivo, a condizione di ricevere un adeguato compenso.

Il punto è, quindi, che non si può valutare la bontà di una procedura di stima puntuale sulla base del valore di una singola stima; invece, sarà necessario osservare i risultati quando la procedura di stima viene ripetuta molte, molte volte.

Lo scostamento (*bias*) dal valore reale e l'errore quadratico medio degli stimatori puntuali

Poiché le stime sono numeri, la bontà di uno stimatore puntuale viene valutata costruendo una **distribuzione di frequenza dei valori delle stime** ottenuti dopo aver estratto molti campioni dalla popolazione, in base alla prossimità al parametro d'interesse con cui le stime medesime si distribuiscono.

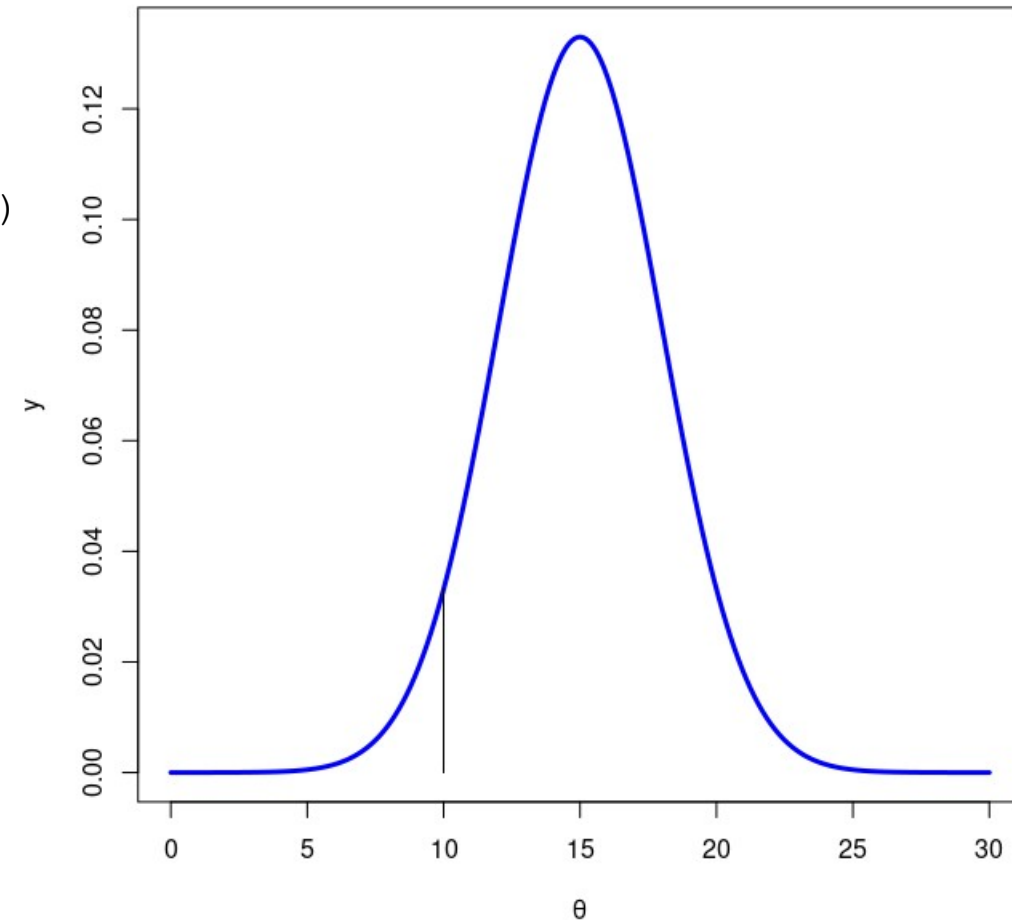
Si supponga di voler stimare un certo parametro θ di una popolazione.

Lo **stimatore** di θ sarà indicato dal simbolo $\hat{\theta}$, che si legge «*teta hat*». L'«*hat*» indica che si stimando il parametro che si trova sotto tale simbolo.

Lo scostamento (*bias*) dal valore reale e l'errore quadratico medio degli stimatori puntuali

Facendo riferimento all'esempio dell'arciere, è altamente desiderabile che la distribuzione di campionamento dello stimatore si concentri intorno al valore del parametro d'interesse, come mostrato nella figura.

```
> Normal = function(mu,sigma)
+ {
+   theta = seq(mu-5*sigma,mu+5*sigma,0.1)
+   y = (1/(sigma*(2*pi)^0.5))*exp(-(1/(2*sigma^2))*(theta-mu)^2)
+   plot(theta,y,type='l',lwd=3,col='blue')
+ }
> Normal(15,3)
>
```



Lo scostamento (*bias*) dal valore reale e l'errore quadratico medio degli stimatori puntuali

In altri termini, si vorrebbe che la media o valore atteso della distribuzione dello stimatore fosse uguale al parametro d'interesse:

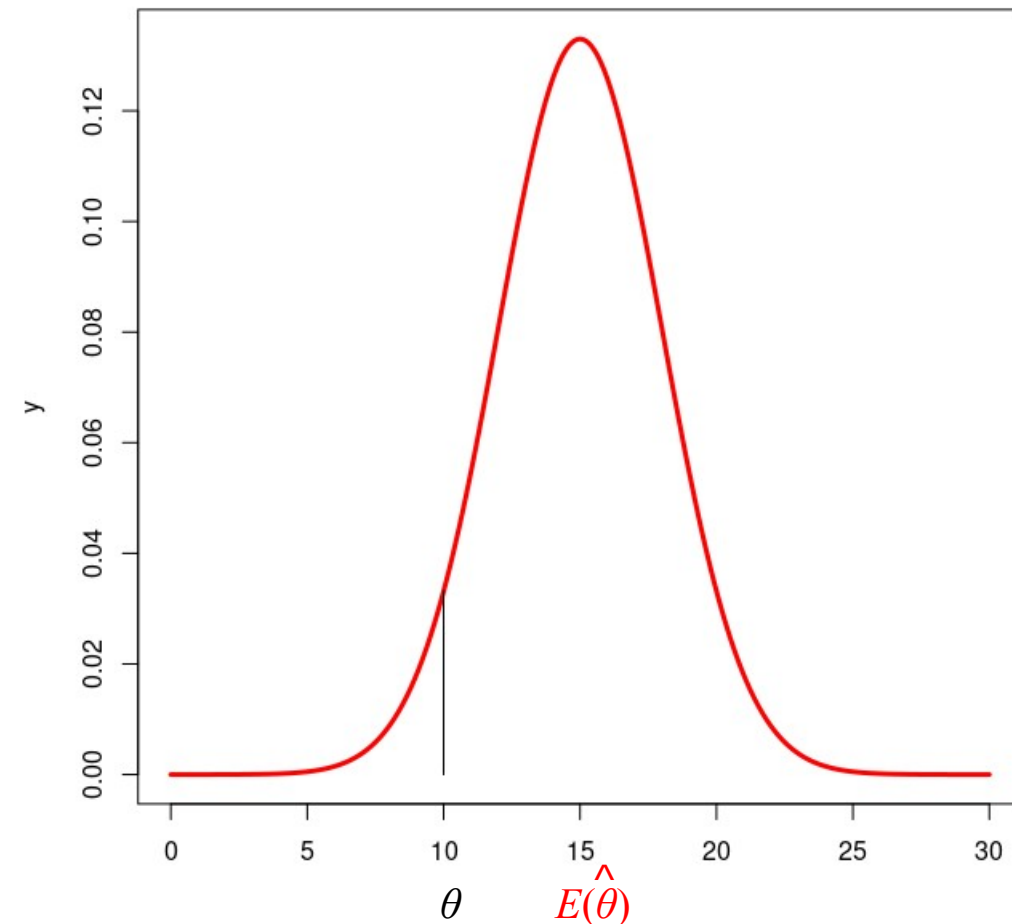
$$E(\hat{\theta}) = \theta$$

Gli stimatori puntuali che hanno questa proprietà vengono definiti *unbiased*.

Lo scostamento (*bias*) dal valore reale e l'errore quadratico medio degli stimatori puntuali

La distribuzione di campionamento di uno stimatore puntuale affetto da uno scostamento positivo (*positively biased*), per cui $E(\hat{\theta}) > \theta$, è rappresentato nella figura

```
> mu = 15
> sigma = 3
> (1/(sigma*(2*pi)^0.5))*exp(-(1/(2*sigma^2))*(10-mu)^2)
[1] 0.03315905
> Normal(15,3,'red')
> segments(10,0,10,0.03315905)
>
```



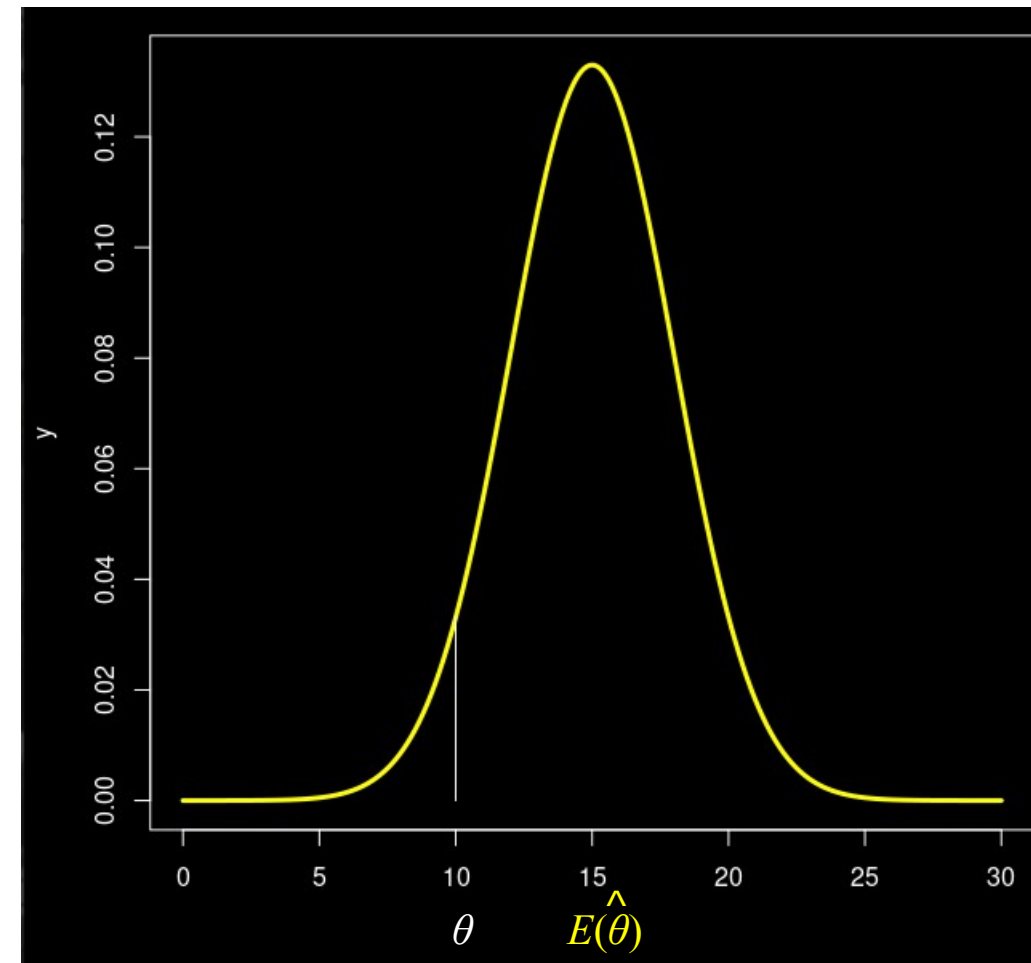
Lo scostamento (*bias*) dal valore reale e l'errore quadratico medio degli stimatori puntuali

La distribuzione di campionamento di uno stimatore puntuale affetto da uno scostamento positivo (positively biased), per cui $E(\hat{\theta}) > \theta$, è rappresentato nella figura

```
> Normal = function(mu,sigma,color,background,foreground,axis_color,labes_color)
+ {
+   theta = seq(mu-5*sigma,mu+5*sigma,0.1)
+   y = (1/(sigma*(2*pi)^0.5))*exp(-(1/(2*sigma^2))*(theta-mu)^2)
+   par(bg=background, fg = foreground, col.axis = axis_color, col.lab = labes_color)
+   plot(theta,y,type='l',lwd=3,col=color)
+ }
> Normal(15,3,'yellow','black','white','white','white')
> segments(10,0,10,0.03315905)
>
```

Lo scostamento (*bias*) dal valore reale e l'errore quadratico medio degli stimatori puntuali

La distribuzione di campionamento di uno stimatore puntuale affetto da uno scostamento positivo (*positively biased*), per cui $E(\hat{\theta}) > \theta$, è rappresentato nella figura



Il programma <Normal>

```
Normal = function(mu,sigma,color,background,foreground,axis_color,labes_color)
{
background = readline(prompt='Please enter background color: ')
foreground = readline(prompt='Please enter foreground color: ')
axis_color = readline(prompt='Please enter axis color: ')
labes_color = readline(prompt='Please enter labels color: ')
theta = seq(mu-5*sigma,mu+5*sigma,0.1)
y = (1/(sigma*(2*pi)^0.5))*exp(-(1/(2*sigma^2))*(theta-mu)^2)
par(bg=background, fg = foreground, col.axis = axis_color, col.lab = labes_color)
plot(theta,y,type='l',lwd=3,col=color)
}
```

```
> source('~/.COMPUTER_SCIENCE/AI/Normal')
```

```
> Normal(15,3,'yellow')
```

```
Please enter background color: black
```

```
Please enter foreground color: white
```

```
Please enter axis color: white
```

```
Please enter labels color: white
```

```
>
```

Esercizio

Modificare il programma `<Normal>` affinché venga tracciata una linea verticale nel grafico, in corrispondenza del valore reale di θ

Soluzione: il programma <Normal_bias>

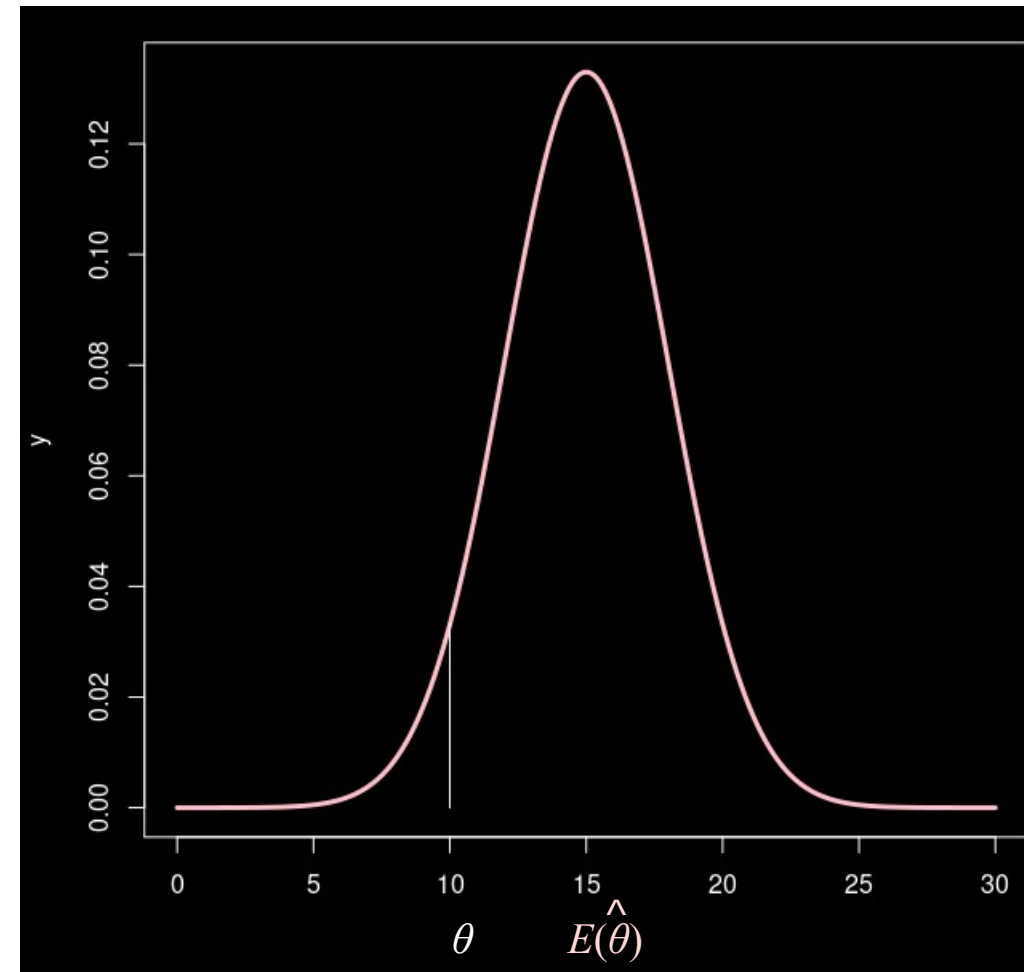
Modificare il programma <Normal> affinché venga tracciata una linea verticale nel grafico, in corrispondenza del valore reale di θ

```
Normal = function(mu,sigma,bias,color,background,foreground,axis_color,labes_color)
{
background = readline(prompt='Please enter background color: ')
foreground = readline(prompt='Please enter foreground color: ')
axis_color = readline(prompt='Please enter axis color: ')
labes_color = readline(prompt='Please enter labels color: ')
theta = seq(mu-5*sigma,mu+5*sigma,0.1)
y = (1/(sigma*(2*pi)^0.5))*exp(-(1/(2*sigma^2))*(theta-mu)^2)
y1 = (1/(sigma*(2*pi)^0.5))*exp(-(1/(2*sigma^2))*(bias-mu)^2)
par(bg=background, fg = foreground, col.axis = axis_color, col.lab = labes_color)
plot(theta,y,type='l',lwd=3,col=color)
segments(bias,0,bias,y1)
}
```


Soluzione: il programma `<Normal_bias>`

Modificare il programma `<Normal>` affinché venga tracciata una linea verticale nel grafico, in corrispondenza del valore reale di θ

```
> source('COMPUTER_SCIENCE/AI/Normal_bias')  
> Normal(15,3,10,'pink')
```



Lo scostamento (*bias*) dal valore reale e l'errore quadratico medio degli stimatori puntuali

DEFINIZIONE 2

Sia $\hat{\theta}$ uno stimatore puntuale di un parametro θ . $\hat{\theta}$ è uno stimatore *unbiased* se

$$E(\hat{\theta}) = \theta.$$

Altrimenti è *biased* (affetto da scostamento).

Lo scostamento (*bias*) dal valore reale e l'errore quadratico medio degli stimatori puntuali

DEFINIZIONE 3

Lo scostamento (*bias*) di uno stimatore puntuale $\hat{\theta}$ è dato da:

$$B(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta.$$

Esercizio

Modificare il programma `<Normal_bias>` affinché venga tracciata una seconda linea verticale nel grafico, in corrispondenza del valore medio di θ

Soluzione: il programma <Normal_bias_1>

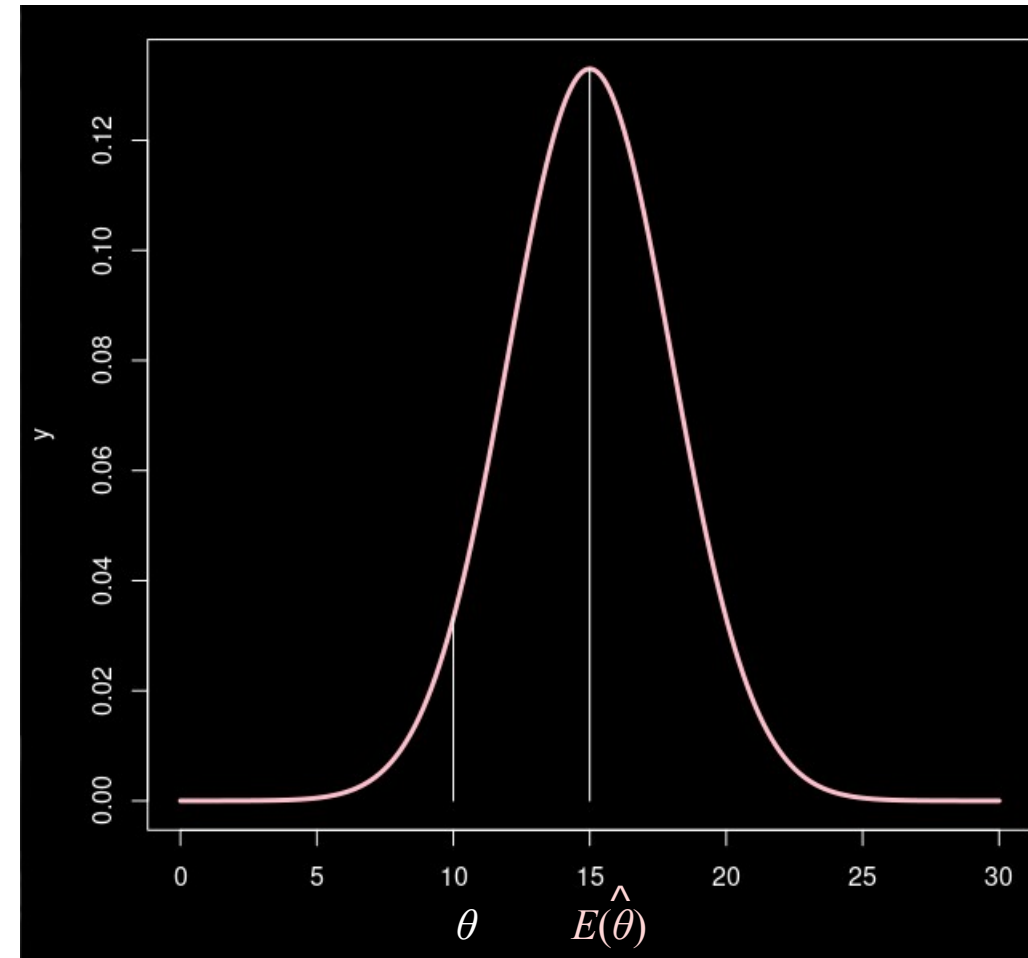
Modificare il programma <Normal_bias> affinché venga tracciata una seconda linea verticale nel grafico, in corrispondenza del valore medio di θ

```
Normal = function(mu,sigma,bias,color,background,foreground,axis_color,labes_color)
{
background = readline(prompt='Please enter background color: ')
foreground = readline(prompt='Please enter foreground color: ')
axis_color = readline(prompt='Please enter axis color: ')
labes_color = readline(prompt='Please enter labels color: ')
theta = seq(mu-5*sigma,mu+5*sigma,0.1)
y = (1/(sigma*(2*pi)^0.5))*exp(-(1/(2*sigma^2))*(theta-mu)^2)
y1 = (1/(sigma*(2*pi)^0.5))*exp(-(1/(2*sigma^2))*(bias-mu)^2)
y2 = (1/(sigma*(2*pi)^0.5))
par(bg=background, fg = foreground, col.axis = axis_color, col.lab = labes_color)
plot(theta,y,type='l',lwd=3,col=color)
segments(bias,0,bias,y1)
segments(mu,0,mu,y2)
}
```

Soluzione: il programma <Normal_bias_1>

Modificare il programma <Normal_bias> affinché venga tracciata una seconda linea verticale nel grafico, in corrispondenza del valore medio di θ

```
> source('COMPUTER_SCIENCE/AI/Normal_bias_1')  
> Normal1(15,3,10,'pink')
```



Esercizio

Modificare il programma `<Normal_bias_1>` affinché venga tracciata una terza linea, orizzontale, nel grafico, che rappresenti il *bias*

Soluzione: il programma <Normal_bias_2>

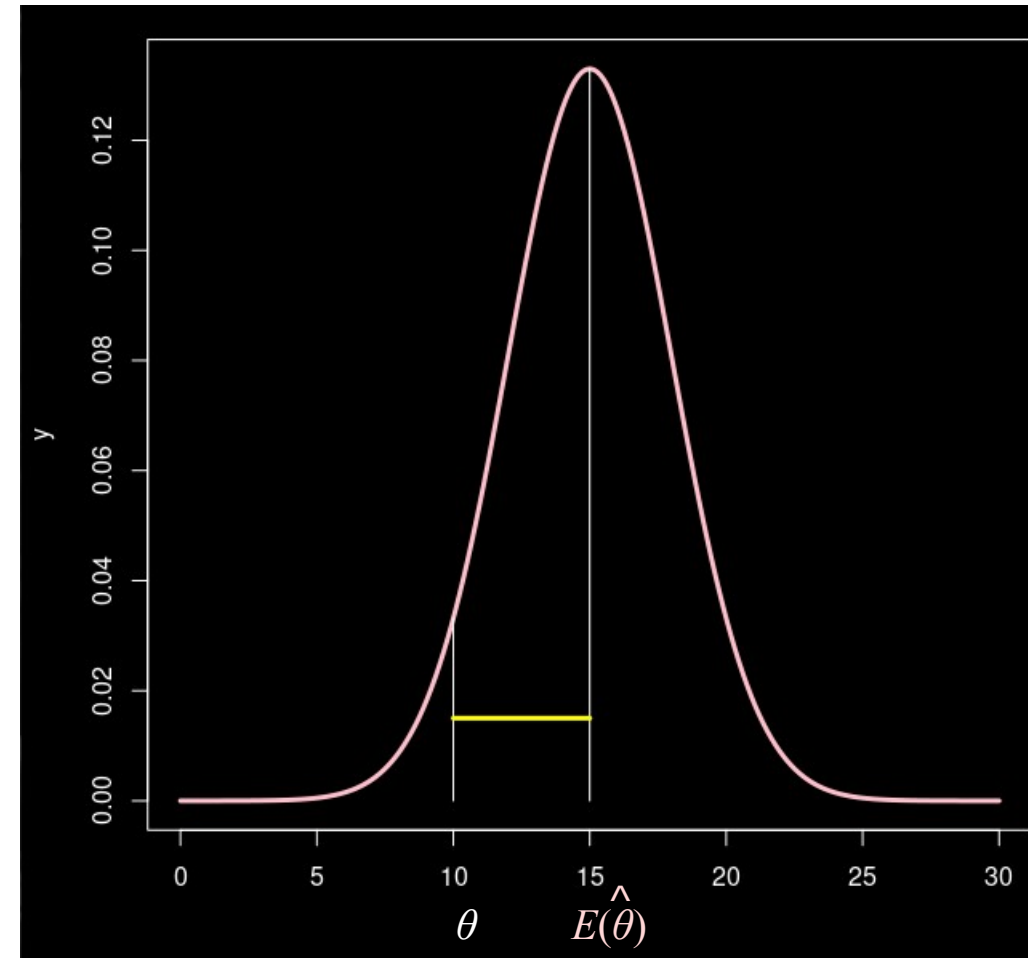
Modificare il programma <Normal_bias_1> affinché venga tracciata una terza linea, orizzontale, nel grafico, che rappresenti il *bias*

```
Normal2 = function(mu,sigma,bias,color,background,foreground,axis_color,labes_color)
{
background = readline(prompt='Please enter background color: ')
foreground = readline(prompt='Please enter foreground color: ')
axis_color = readline(prompt='Please enter axis color: ')
labes_color = readline(prompt='Please enter labels color: ')
theta = seq(mu-5*sigma,mu+5*sigma,0.1)
y = (1/(sigma*(2*pi)^0.5))*exp(-(1/(2*sigma^2))*(theta-mu)^2)
y1 = (1/(sigma*(2*pi)^0.5))*exp(-(1/(2*sigma^2))*(bias-mu)^2)
y2 = (1/(sigma*(2*pi)^0.5))
par(bg=background, fg = foreground, col.axis = axis_color, col.lab = labes_color)
plot(theta,y,type='l',lwd=3,col=color)
segments(bias,0,bias,y1)
segments(mu,0,mu,y2)
segments(bias,0.015,mu,0.015,col='yellow',lwd=3)
}
```


Soluzione: il programma <Normal_bias_2>

Modificare il programma <Normal_bias_1> affinché venga tracciata una terza linea, orizzontale, nel grafico, che rappresenti il *bias*

```
> source('COMPUTER_SCIENCE/AI/Normal_bias_2')  
> Normal2(15,3,10,'pink')
```



Esercizio

Modificare il programma `<Normal_bias_2>` affinché venga inserita la didascalia «*bias*»

Soluzione: il programma <Normal_bias_3>

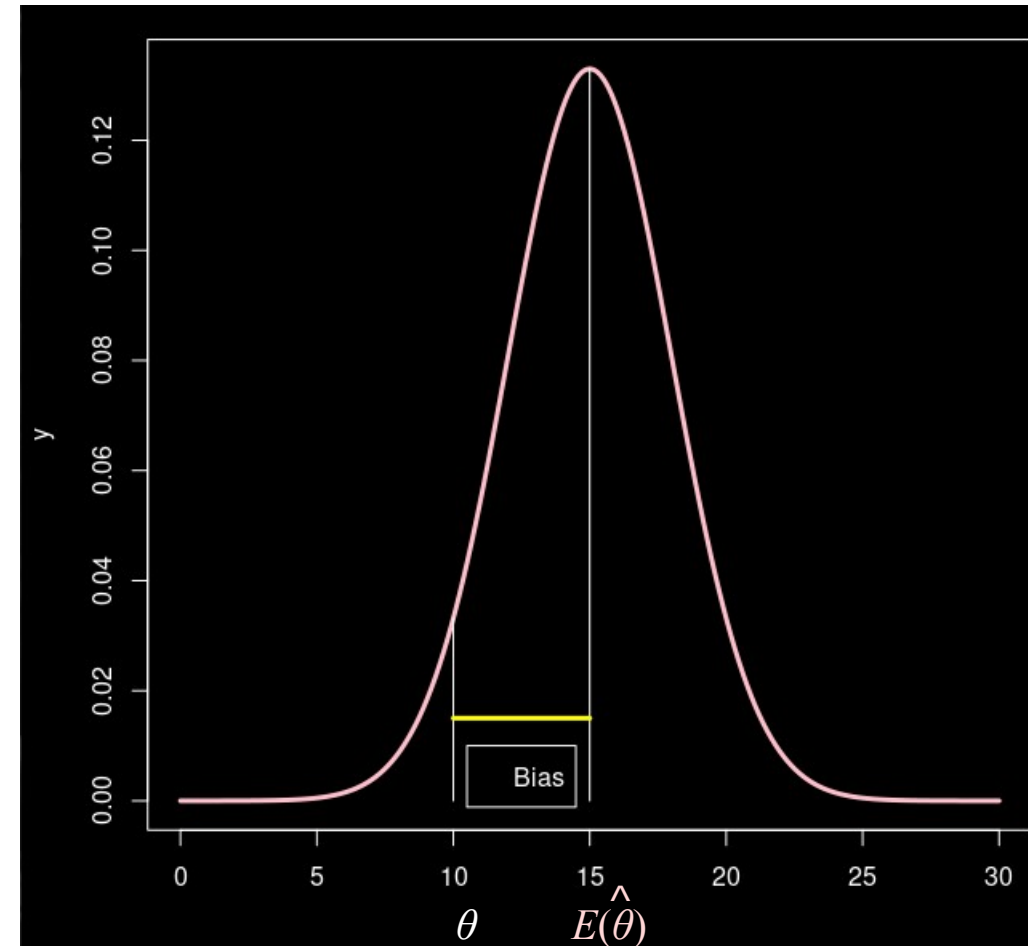
Modificare il programma <Normal_bias_2> affinché venga inserita la didascalia «*bias*»

```
Normal3 = function(mu,sigma,bias,color,background,foreground,axis_color,labes_color)
{
background = readline(prompt='Please enter background color: ')
foreground = readline(prompt='Please enter foreground color: ')
axis_color = readline(prompt='Please enter axis color: ')
labes_color = readline(prompt='Please enter labels color: ')
theta = seq(mu-5*sigma,mu+5*sigma,0.1)
y = (1/(sigma*(2*pi)^0.5))*exp(-(1/(2*sigma^2))*(theta-mu)^2)
y1 = (1/(sigma*(2*pi)^0.5))*exp(-(1/(2*sigma^2))*(bias-mu)^2)
y2 = (1/(sigma*(2*pi)^0.5))
par(bg=background, fg = foreground, col.axis = axis_color, col.lab = labes_color)
plot(theta,y,type='l',lwd=3,col=color)
segments(bias,0,bias,y1)
segments(mu,0,mu,y2)
segments(bias,0.015,mu,0.015,col='yellow',lwd=3)
legend(10.5,0.01,legend='Bias',col='yellow')
}
```

Soluzione: il programma <Normal_bias_3>

Modificare il programma <Normal_bias_2> affinché venga inserita la didascalia «*bias*»

```
> source('COMPUTER_SCIENCE/AI/Normal_bias_3')  
> Normal3(15,3,10,'pink')
```



Esercizio

Modificare il programma `<Normal_bias>` affinché vengano disegnate tre distribuzioni normali, con deviazioni standard σ , 2σ e 3σ , rispettivamente

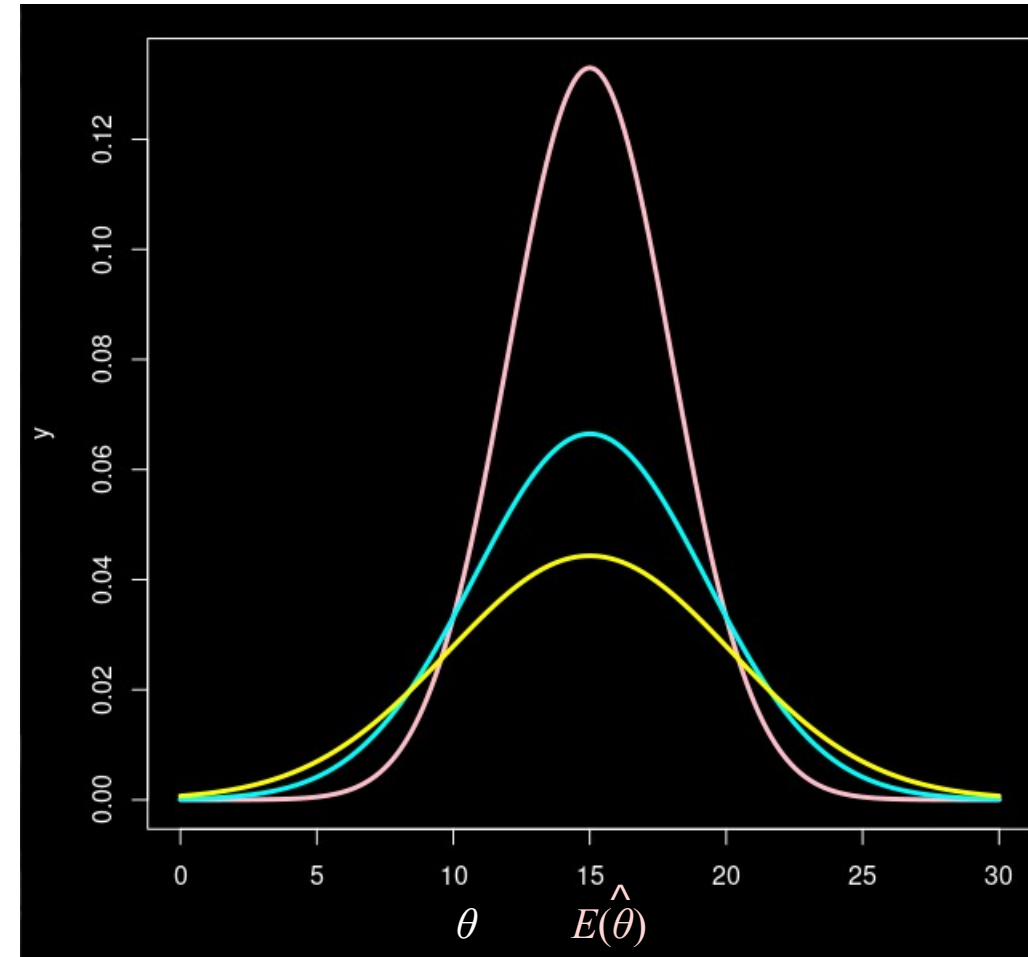
Soluzione: il programma <Normal_bias_4>

Modificare il programma <Normal_bias> affinché vengano disegnate tre distribuzioni normali, con deviazioni standard σ , 2σ e 3σ , rispettivamente

```
Normal4 =  
function(mu,sigma,bias,color1,color2,color3,background,foreground,axis_color,labes_color)  
{  
background = readline(prompt='Please enter background color: ')  
foreground = readline(prompt='Please enter foreground color: ')  
axis_color = readline(prompt='Please enter axis color: ')  
labes_color = readline(prompt='Please enter labels color: ')  
 $\theta$  = seq(0,30,0.1)  
y = (1/(sigma*(2*pi)^0.5))*exp(-(1/(2*sigma^2))*( $\theta$ -mu)^2)  
y1 = (1/(2*sigma*(2*pi)^0.5))*exp(-(1/(2*2*sigma^2))*( $\theta$ -mu)^2)  
y2 = (1/(3*sigma*(2*pi)^0.5))*exp(-(1/(2*3*sigma^2))*( $\theta$ -mu)^2)  
par(bg=background, fg = foreground, col.axis = axis_color, col.lab = labes_color)  
plot( $\theta$ ,y,type='l',lwd=3,col=color1)  
lines( $\theta$ ,y1,type='l',lwd=3,col=color2)  
lines( $\theta$ ,y2,type='l',lwd=3,col=color3)  
}
```

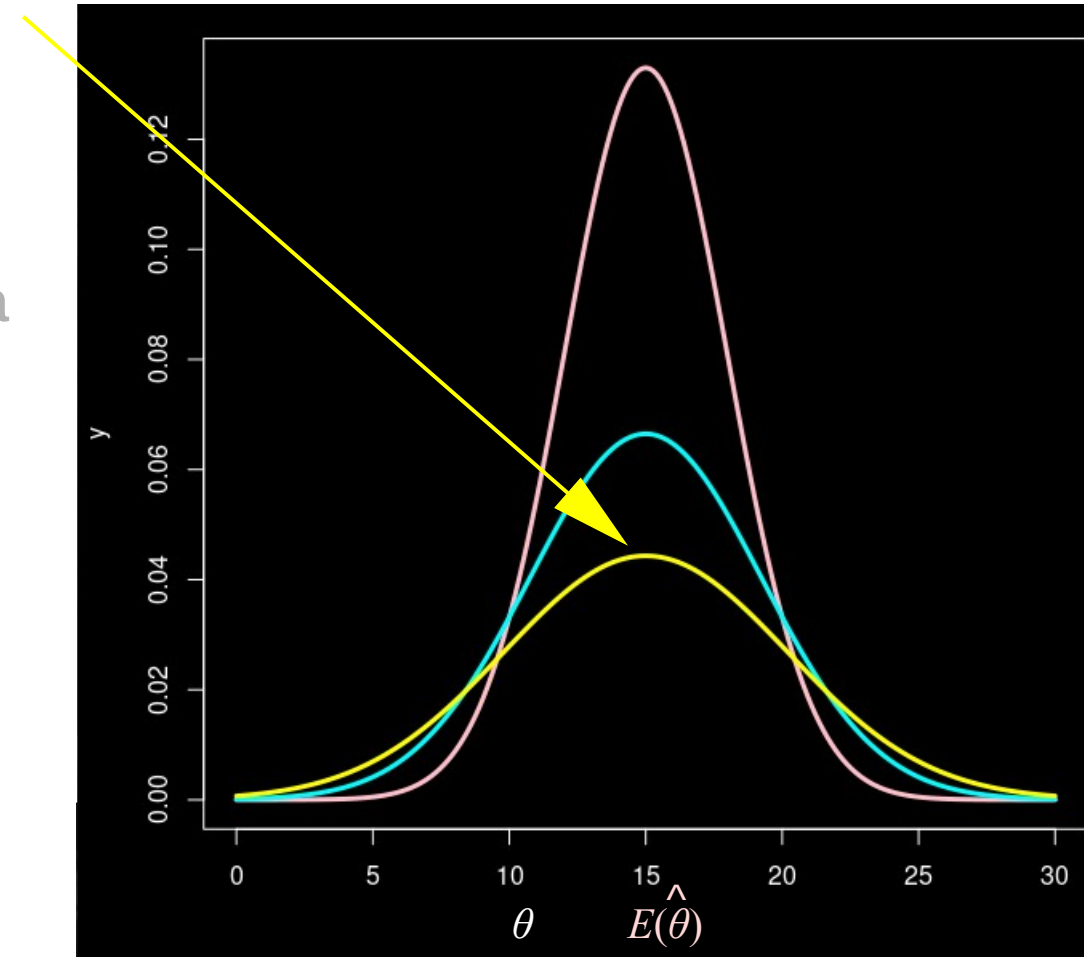
Soluzione: il programma <Normal_bias_4>

Modificare il programma <Normal_bias> affinché vengano disegnate tre distribuzioni normali, con deviazioni standard σ , 2σ e 3σ , rispettivamente

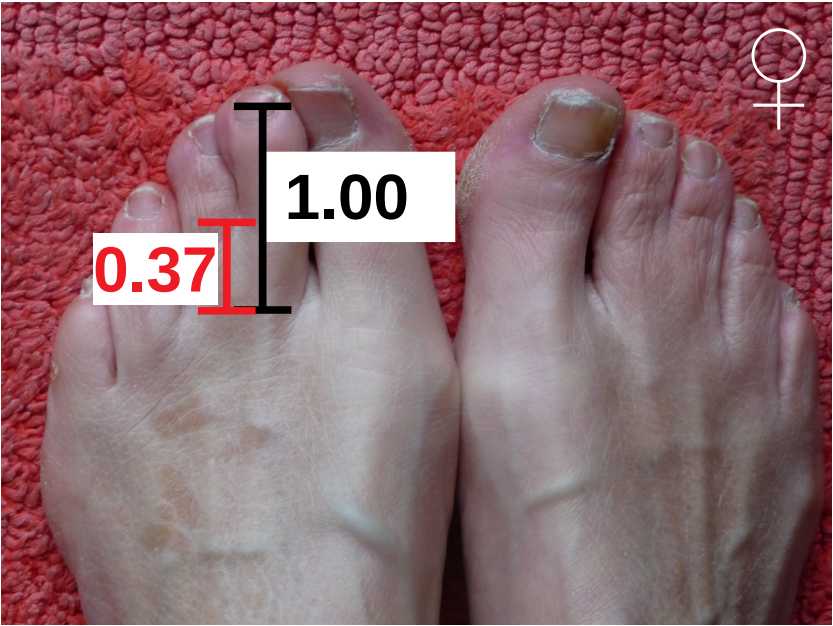


✓ Applicazioni alla genetica 1

- **I caratteri selettivamente neutri**, come la *sindattilia parziale del piede* o il *diametro trasversale del carpo* nella specie umana, **sono geneticamente molto variabili** (curva gialla):
alla diversità fenotipica corrisponde una significativa variabilità genetica (ai loci che controllano un determinato carattere sono presenti alleli diversi nei vari individui).
- **I caratteri che influenzano l'efficienza riproduttiva** (per es. fertilità, durata della gravidanza, facilità di parto e di nascita, attitudine materna) **sono poco variabili** (curva rosa); da milioni di anni, **questi caratteri sono sottoposti ad una forte pressione selettiva** che, eliminando tutti gli individui meno efficienti rispetto alla media, «erode» progressivamente la variabilità genetica.



Caratteri selettivamente neutri: la sindattilia



X

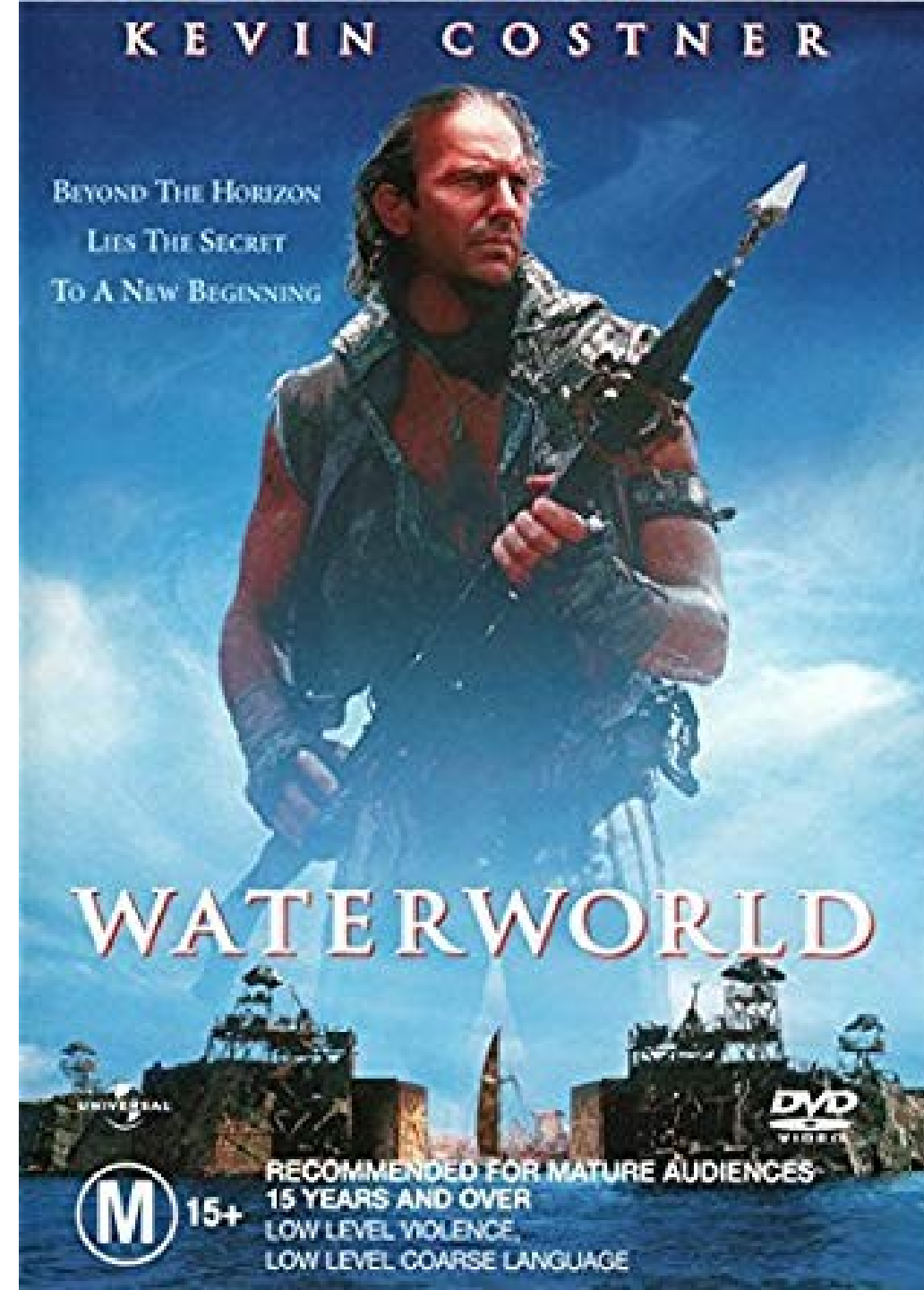
=



Come funziona l'evoluzione?

In un futuro apocalittico, in seguito allo scioglimento dei ghiacciai, il pianeta è quasi del tutto sommerso dalle acque

Il mutante *Mariner*, navigatore solitario, vaga alla ricerca di *Dryland*, l'ultima regione di terra sopravvissuta al disastro



Come funziona l'evoluzione?

Marcella



0.3671

X

Marco



0.0000

=

Nancy



0.1528

Come funziona l'evoluzione?

La *sindattilia* è una «malformazione» ma sono possibili diversi casi:

- Marcella è una campionessa di nuoto
- M. è una cacciatrice di una tribù africana, che, per sopravvivere, deve inseguire gnu, antilopi, bufali ecc. correndo a piedi scalzi
- M. non è né una nuotatrice né una cacciatrice africana

Come funziona l'evoluzione?

Giulio



L'ereditabilità di un carattere selettivamente neutro

Valore riproduttivo della madre = valore fenotipico medio dei figli

ma...

Nancy è figlia unica, pertanto per il calcolo del valore riproduttivo di Marcella consideriamo tutti i suoi discendenti: la figlia Nancy ed i nipoti Federico e Giulio

L'ereditabilità di un carattere selettivamente neutro

Valore riproduttivo della madre = valore fenotipico medio dei figli

INDIVIDUO	VALORE FENOTIPICO	VALORE RIPRODUTTIVO
Marcella	0.37	0.17
Nancy	0.15	
Federico	0.00	
Giulio	0.37	

L'ereditabilità di un carattere selettivamente neutro

*Valore fenotipico medio dei figli = costante * valore fenotipico della madre*

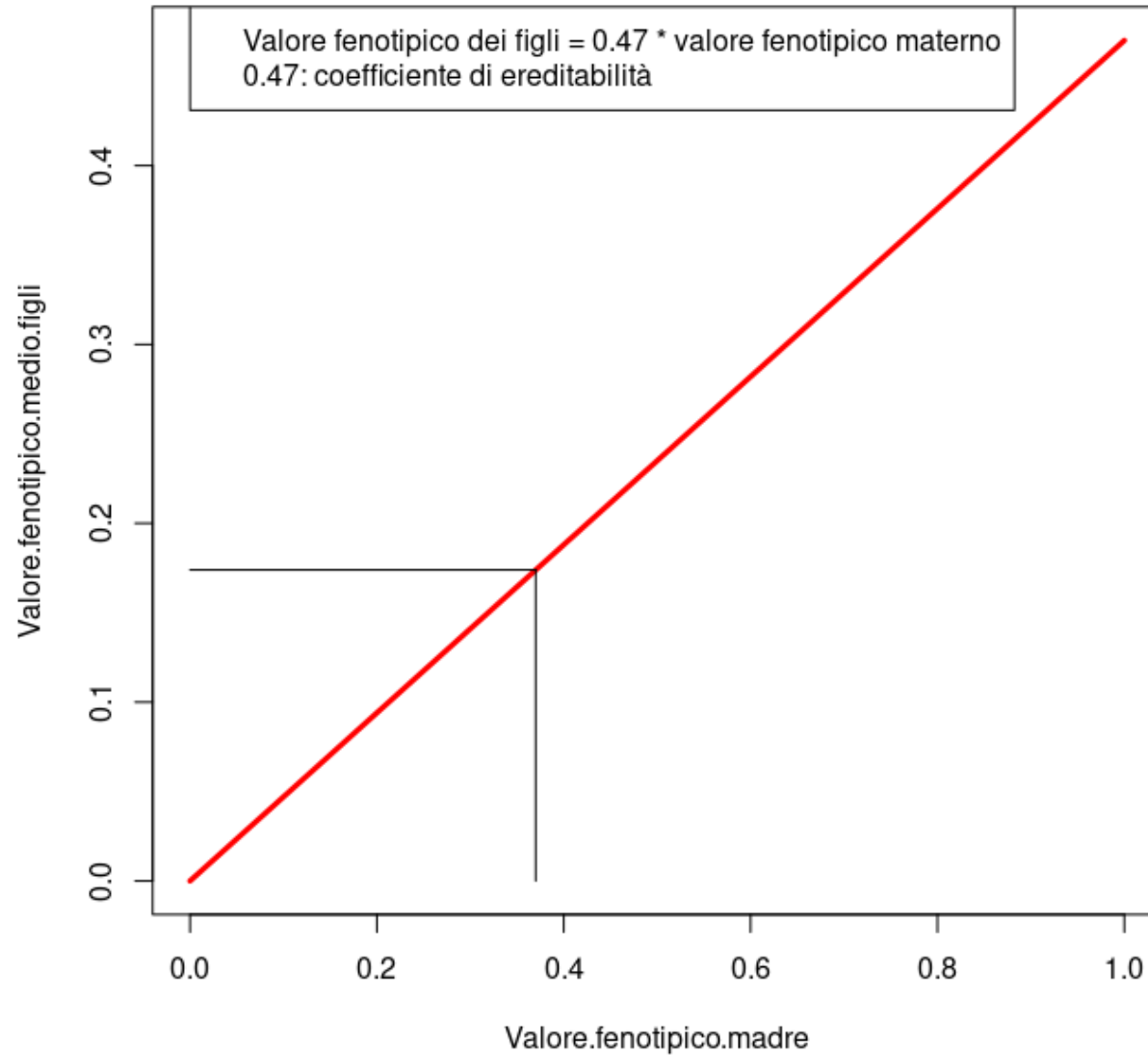
$$0.17 = b * 0.37 \quad \rightarrow \quad b = 0.17/0.37 = 0.47$$

b = coefficiente di ereditabilità del carattere

L'ereditabilità di un carattere selettivamente neutro

```
> Valore.fenotipico.madre = seq(0,1,0.1)
> Valore.fenotipico.medio.figli = 0.47*Valore.fenotipico.madre
> plot(Valore.fenotipico.madre,Valore.fenotipico.medio.figli,type='l',lwd=3,col='red')
> segments(0.37,0,0.37,y1)
> segments(0,y1,0.37,y1)
> legend(0, 0.49, legend=c('Valore fenotipico dei figli = 0.47 * valore fenotipico
materno','0.47: coefficiente di ereditabilità'))
>
```

L'ereditabilità di un carattere selettivamente neutro



L'ereditabilità di un carattere selettivamente neutro

L'**ereditabilità reale** di questo così come di altri caratteri che non sono influenzati dalle condizioni ambientali è, verosimilmente, ≈ 1 : infatti, se la ♀ si accoppiasse con un ♂ affetto da una sindattilia di grado $\approx 0,37$, la pendenza della retta di regressione risulterebbe $\cong 1$.

Il valore stimato del coefficiente di ereditabilità di un carattere dipende, allora, dai dati che sono stati analizzati per ottenere la stima.

L'ereditabilità dei caratteri sottoposti a selezione

L'ereditabilità è un parametro molto importante per la selezione genetica. Caratteri ad elevata ereditabilità sono selezionabili in modo agevole; al contrario una bassa ereditabilità indica che sono gli aspetti gestionali, più che quelli genetici a determinare le differenze osservabili tra gli animali.

I caratteri poco ereditabili sono anch'essi selezionabili, ma il loro miglioramento sarà lento rispetto a quello ottenibile in presenza di un'alta ereditabilità.

La correlazione fra variabili

I parametri di una popolazione possono essere stimati con:

- il metodo dei momenti;
- il metodo della massima verosimiglianza (*maximum likelihood*);
- metodi basati su statistiche sufficienti;
- metodi *bayesiani*;
- **il metodo dei minimi quadrati.**

I primi quattro di tali metodi sono oltre lo scopo di questo corso, in cui ci soffermeremo solo sull'ultimo.

La correlazione fra variabili

Generalmente si assume che le variabili casuali osservabili $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ siano indipendenti, ossia non legate tra loro da alcuna relazione matematica, e distribuite in modo identico, per es. secondo una normale.

Ciò ha un'importante conseguenza: il valore atteso di Y_i , $E(Y_i)$, è costante.

In altri termini:

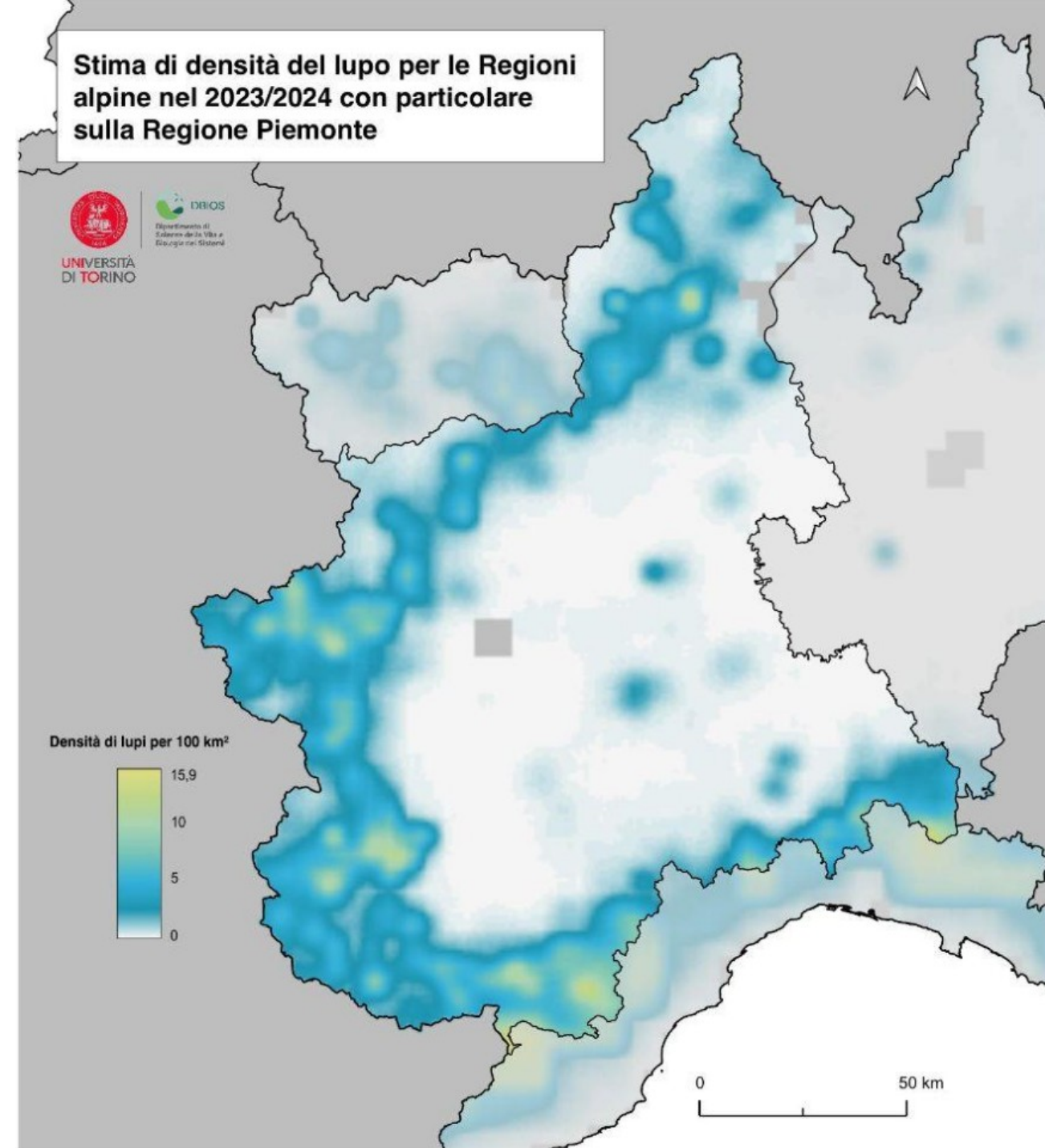
$E(Y_i) = \mu$ non dipende dal valore di alcuna altra variabile.

Tale assunzione non è, tuttavia, realistica nella maggior parte dei casi.

La correlazione fra variabili

La stima della densità di popolazione del lupo dipende dalla qualità dell'habitat che, a propria volta, è determinata da molti fattori:

- disponibilità di prede;
- copertura forestale;
- livello del disturbo antropico;
- tasso di mortalità dei giovani in fase di dispersione;
- sforzo di campionamento...





Article

Ungulate predation and ecological roles of wolves and coyotes in eastern North America

John F. Benson , Karen M. Loveless, Linda Y. Rutledge, Brent R. Patterson

First published: 08 January 2017 | <https://doi.org/10.1002/eap.1499> | Citations: 26

Corresponding Editor: John C. Stella.

[Read the full text >](#)



PDF



TOOLS



SHARE

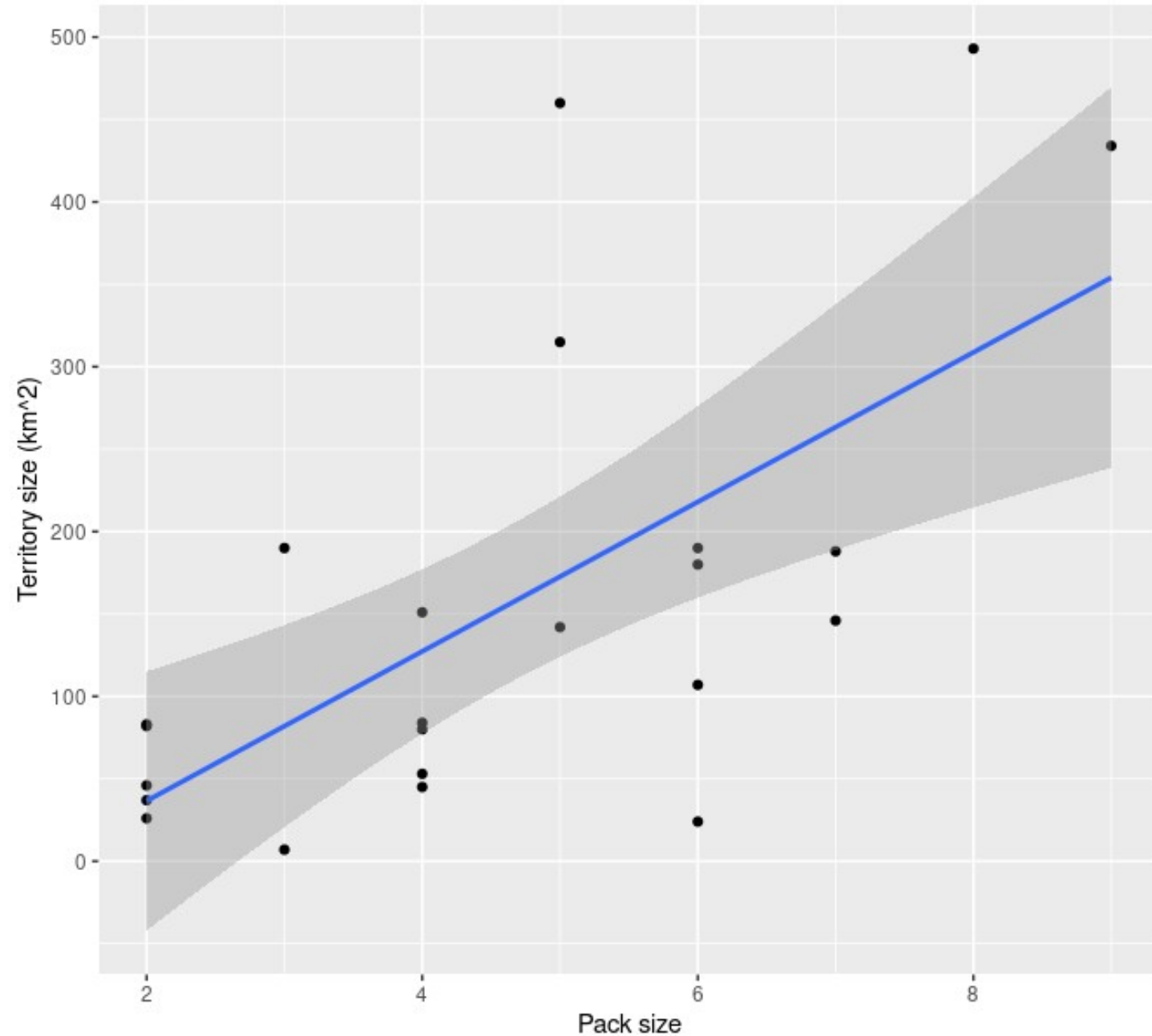
La correlazione fra variabili

L'area del territorio dipende dalla taglia del branco

 Intervallo di confidenza al 95%

Pack size and territory size

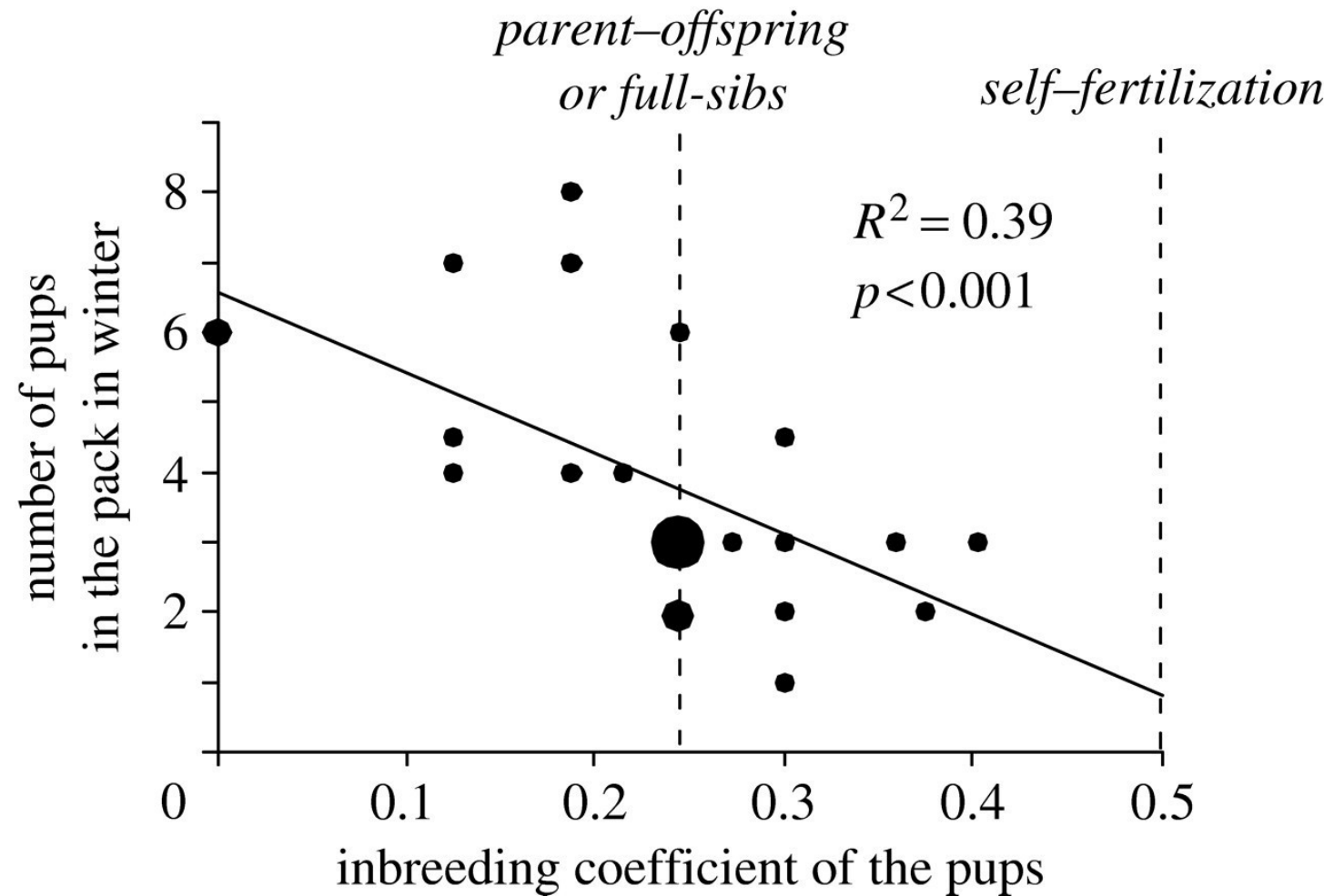
Ungulate predation and ecological roles of wolves and coyotes in eastern North America, Benson et al., 2017



La correlazione fra variabili

All'interno di ogni branco, il numero di giovani dell'anno in inverno dipende dal loro coefficiente di consanguineità

The number of pups that survived to winter for first-born litters in relation to the inbreeding coefficient of the pups. Small dots refer to one data point each, medium sized to two data points and large to four data points. Inbreeding levels corresponding to parent-offspring or full-sibling mating, and self-fertilization are indicated.



[Find a journal](#)[Publish with us](#)[Track your research](#)[Search](#)[Cart](#)[Home](#) > [European Journal of Wildlife Research](#) > Article

What does the wild boar mean to the wolf?

Short Communication | Published: 09 December 2016

Volume 63, article number 9, (2017) [Cite this article](#)



[European Journal of Wildlife Research](#)

[Aims and scope](#) →

[Submit manuscript](#) →

[Emiliano Mori](#), [Ludovica Benatti](#), [Sandro Lovari](#)  & [Francesco Ferretti](#)

 1644 Accesses  53 Citations  45 Altmetric  3 Mentions [Explore all metrics](#) →

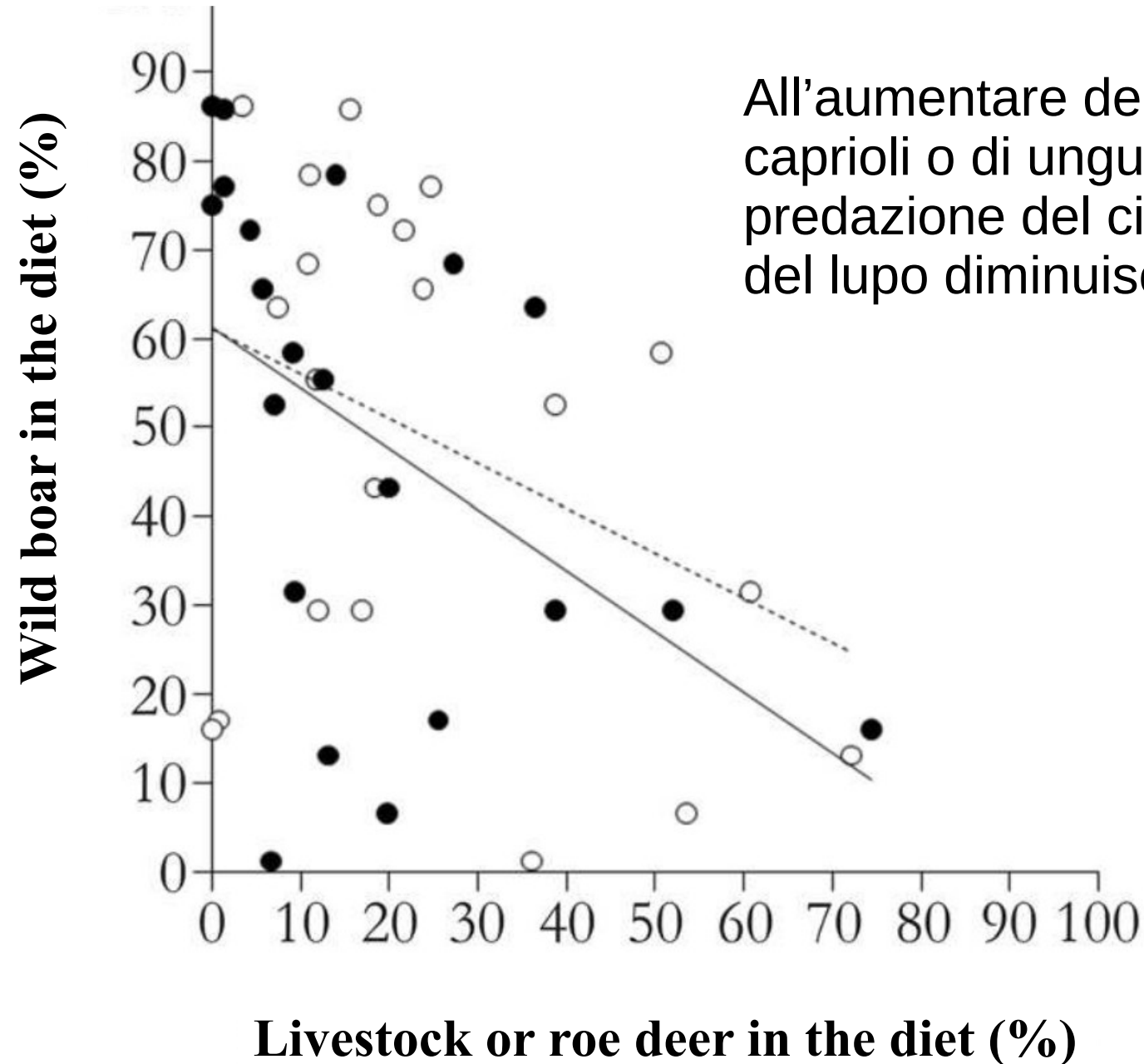
Abstract

Access this article

[Log in via an institution](#) →

Subscribe and save

La correlazione fra variabili



All'aumentare della disponibilità di caprioli o di ungulati domestici, la predazione del cinghiale da parte del lupo diminuisce. Perché?

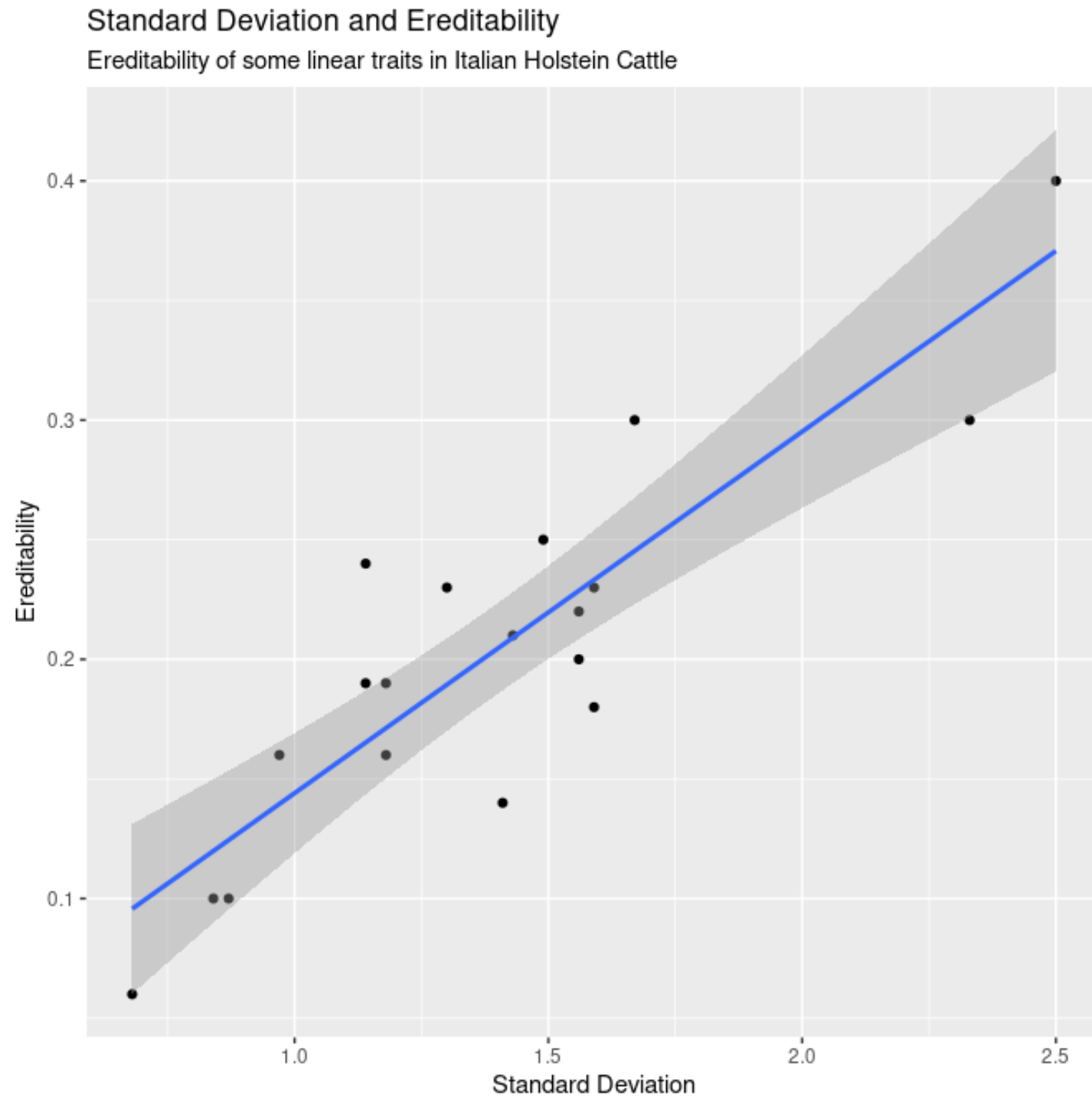
La correlazione fra variabili

```
> library(tidyverse)
> library(ggthemes)
> ds = c(2.50, 1.49, 1.67, 1.30, 1.59, 1.56, 0.97, 0.84, 1.56, 1.43, 1.14, 1.18, 2.33,
1.14, 1.18, 0.68, 0.87, 1.59, 1.41)
> er = c(0.40, 0.25, 0.30, 0.23, 0.23, 0.22, 0.16, 0.10, 0.20, 0.21, 0.24, 0.16, 0.30,
0.19, 0.19, 0.06, 0.10, 0.18, 0.14)
> Frisona = tibble(ds, er)
> ggplot(
data = Frisona,
mapping = aes(x = ds,
y = er)) +
geom_point() +
geom_smooth(method = 'lm') +
labs(title = "Standard Deviation and Ereditability",
subtitle = "Ereditability of some linear traits in Italian Holstein Cattle", x =
"Standard Deviation", y = "Ereditability")+
scale_color_colorblind()
`geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
>
```

La correlazione fra variabili

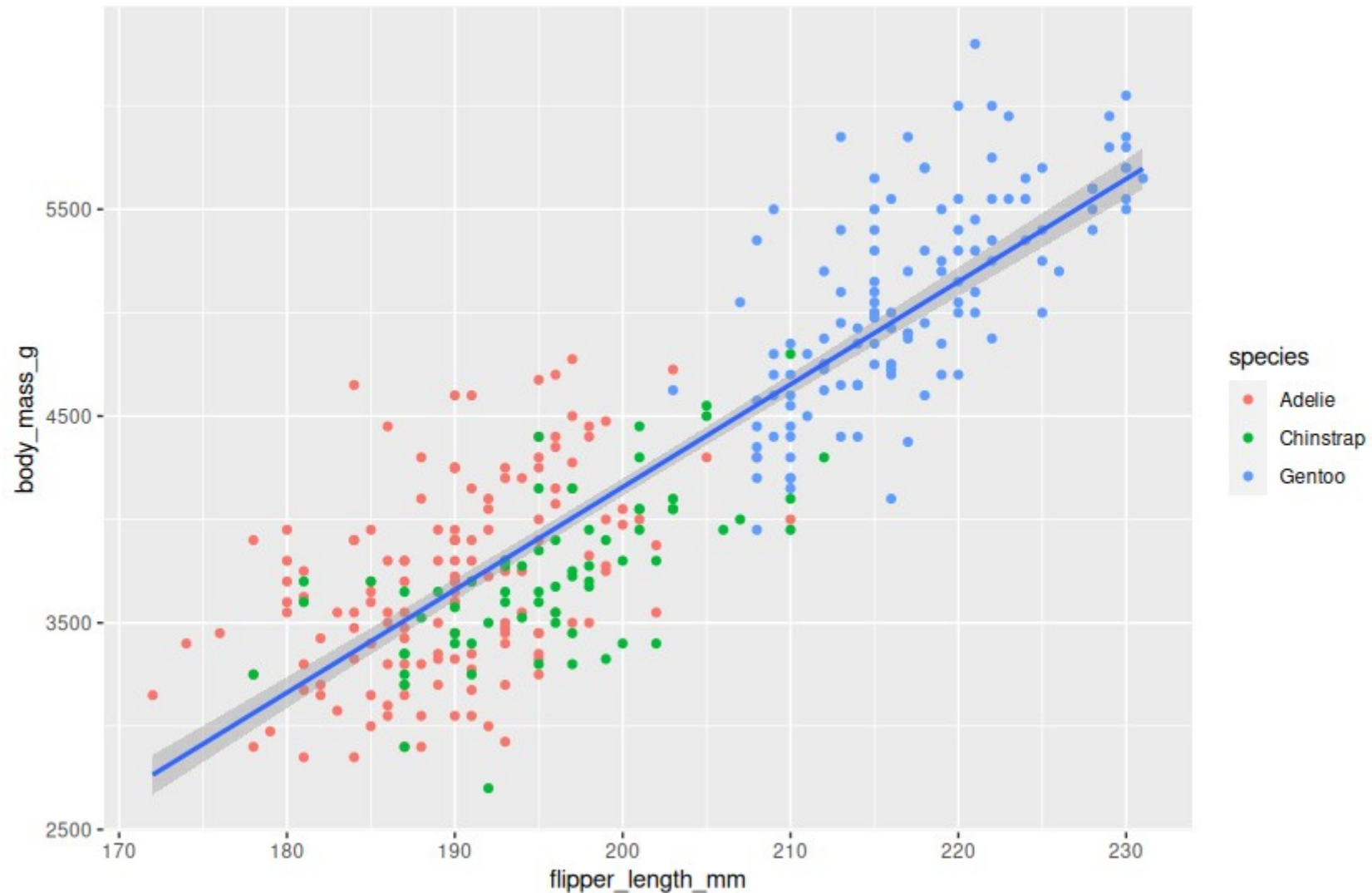
L'ereditabilità di alcuni caratteri lineari nella razza bovina Frisona Italiana dipende dalla loro deviazione standard

 Intervallo di confidenza al 95%



La correlazione fra variabili

La massa corporea in alcune specie di pinguini è correlata con la lunghezza dell'ala



La correlazione fra variabili



Journal of Zoology



Reproductive success, colony size and roost temperature in attic-dwelling bat *Myotis myotis*

[Andreas Zahn](#)

First published: 28 February 2006 | <https://doi.org/10.1111/j.1469-7998.1999.tb00991.x> |

[VIEW METRICS](#)



PDF



CITE



TOOLS



SHARE



Get access to the full version of this article. View access options below.

Institutional Login



Access through your
institution

Purchase Instant Access



48-Hour online
access

\$16.00



Volume 247, Issue 2

February 1999

Pages 275-280



References



Related



Information

Recommended

[Roost selection by noctules \(*Nyctalus noctula*\) and Daubenton's bats \(*Myotis daubentonii*\)](#)

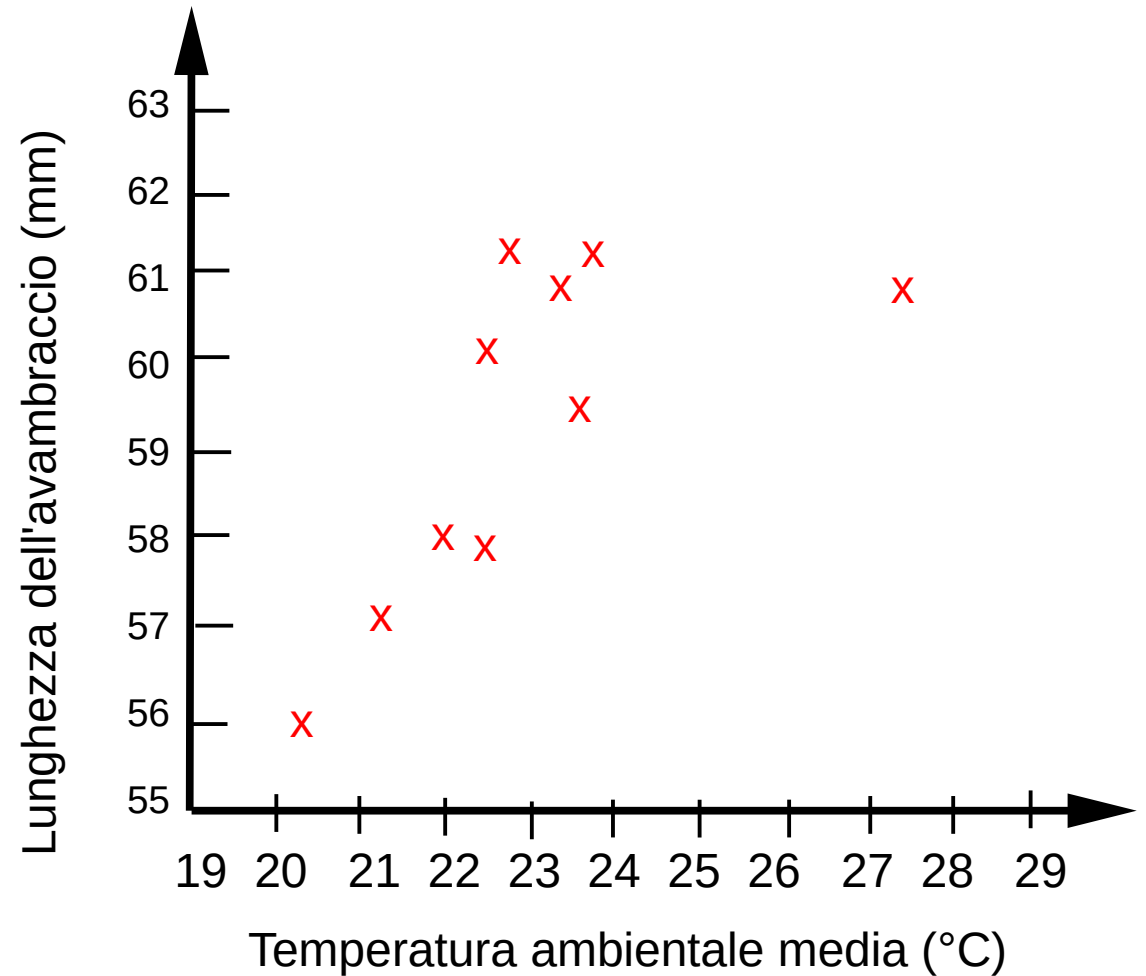
Martijn Boonman

[Journal of Zoology](#)

[Population density of the greater mouse-eared bat \(*Myotis myotis*\), local diet composition and](#)

La correlazione fra variabili

Correlazione tra la temperatura ambientale media durante il periodo 24-30 giugno 1992 e la lunghezza media dell'avambraccio tra il 27 e il 29 luglio dello stesso anno di giovani esemplari di vespertilio maggiore (*Myotis myotis*), in dieci colonie bavaresi.



La correlazione fra variabili



JOURNALS ▾

zsl.org

Journal of Zoology



Population density of the greater mouse-eared bat (*Myotis myotis*), local diet composition and availability of foraging habitats

[A. Zahn](#), [A. Rottenwallner](#), [R. Güttinger](#)

First published: 10 May 2006 | <https://doi.org/10.1111/j.1469-7998.2006.00081.x> |

[VIEW METRICS](#)

✉ Correspondence

Andreas Zahn, Department Biologie II, Ludwig-Maximilians-Universität München, Großhaderner Str. 2 D-82152 Planegg-Martinsried, Germany.

Email: Andreas.Zahn@iiv.de

[Read the full text >](#)



PDF



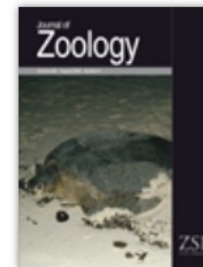
CITE



TOOLS



SHARE



Volume 269, Issue 4

August 2006

Pages 486-493



References



Related



Information

Recommended

[Nocturnal activity of the endangered Indiana bat \(*Myotis sodalis*\)](#)

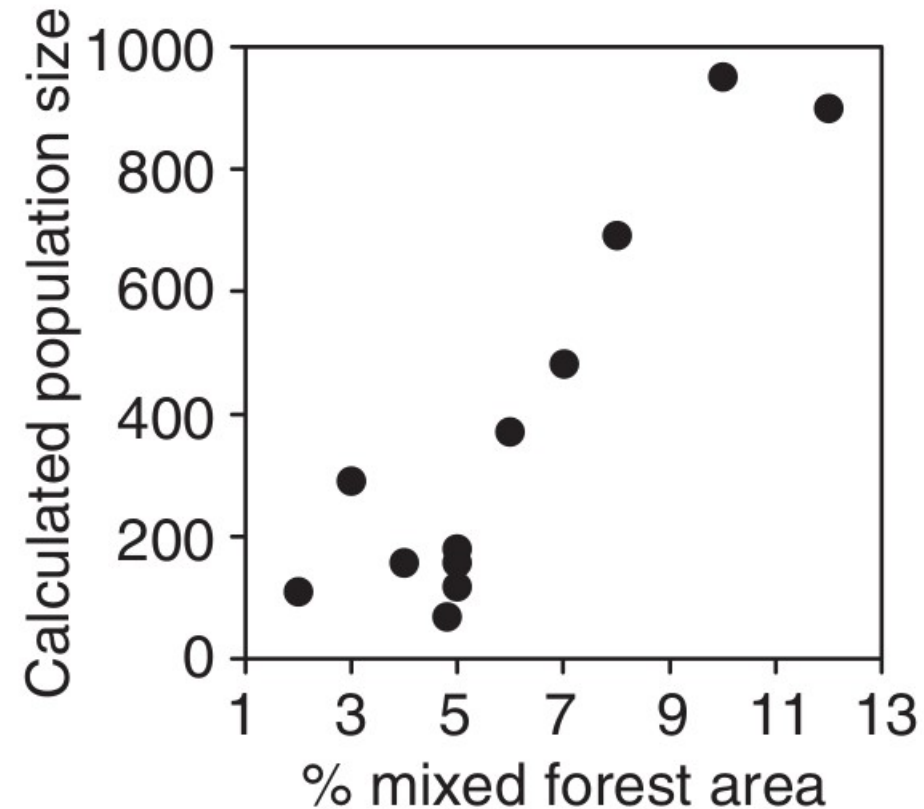
S. W. Murray, A. Kurta

[Journal of Zoology](#)

[Reproductive success, colony size and roost temperature in attic-dwelling bat *Myotis myotis*](#)

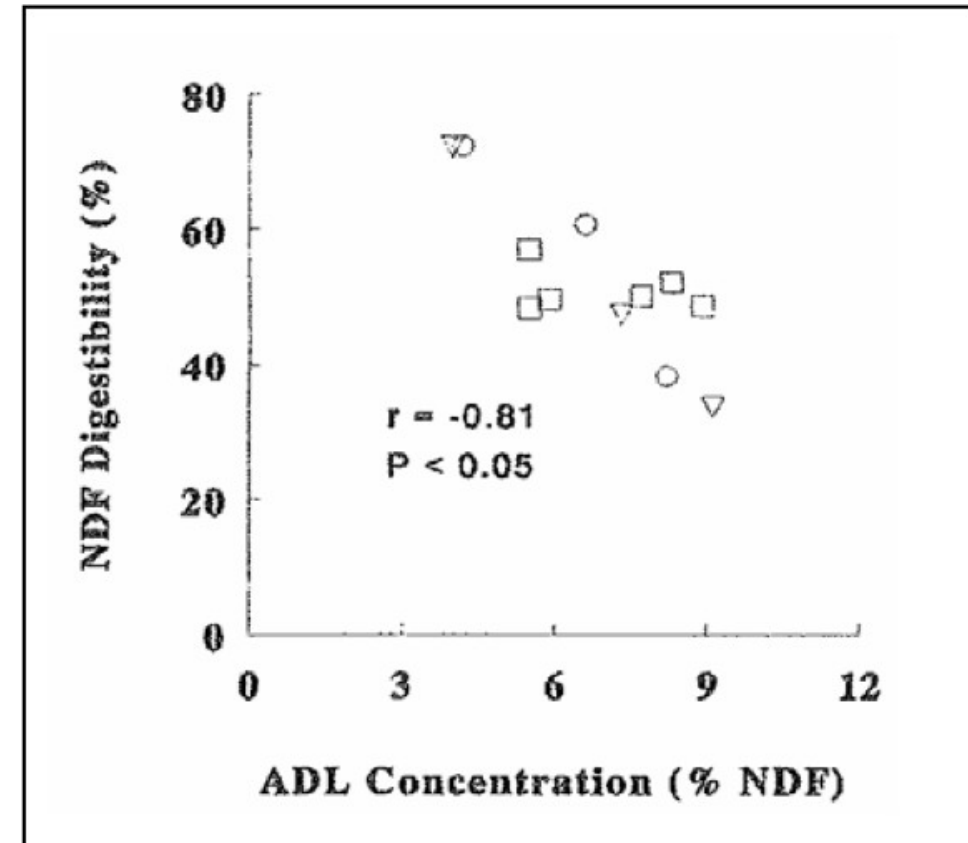
La correlazione fra variabili

La densità di popolazione del vespertilio maggiore (*Myotis myotis*) dipende dalla percentuale di bosco misto, formato da latifoglie e conifere, nell'area di studio



La correlazione fra variabili

La digeribilità della fibra di un foraggio dipende dalla quantità di lignina che esso contiene



La correlazione fra variabili

La correlazione fra variabili può essere studiata utilizzando apposite procedure di *inferenza statistica* (stima), utili ogniqualvolta una variabile casuale Y , detta *variabile dipendente*, ha una media che è funzione di una o più variabili non casuali $x_1, x_2, \dots, x_k$, dette *variabili indipendenti*.

Molti tipi differenti di funzioni matematiche possono essere usati per costruire un modello, caratterizzato dalla «risposta», ossia dal valore che la variabile dipendente assume quando le variabili indipendenti hanno determinati valori.

Tali modelli possono essere classificati in due categorie:

- modelli **deterministici**, che descrivono, per es., i fenomeni della fisica classica;
- modelli **probabilistici** (o *stocastici*).

I modelli deterministici

Si supponga che y ed x siano legate tra loro dall'equazione:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x$$

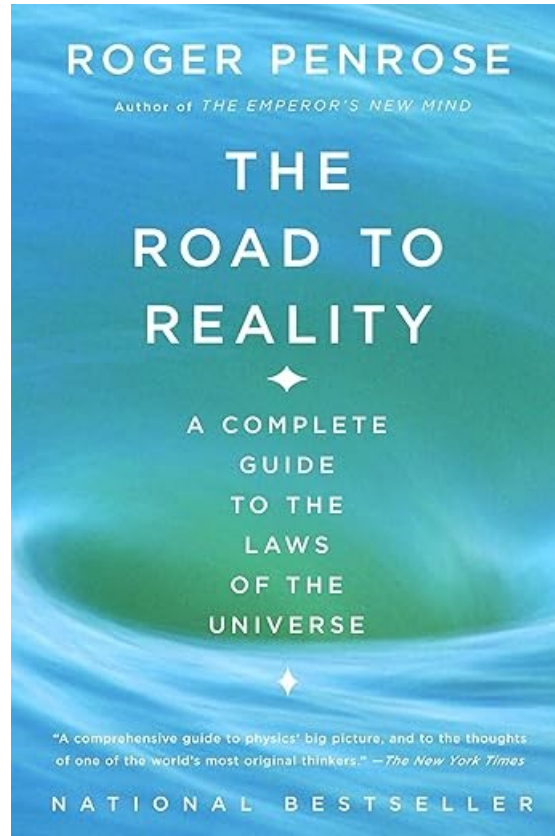
In cui β_0 e β_1 sono parametri ignoti:

- β_0 è l'*intercetta*, ossia la distanza dall'origine degli assi in cui la retta interseca l'asse y
- β_1 è il *coefficiente angolare*, ossia la «pendenza» della retta stessa.

Tale modello matematico è deterministico poiché il valore della variabile indipendente y è completamente determinato da quello della variabile indipendente x , senza alcun margine di errore, e può essere calcolato se i parametri β_0 e β_1 sono noti (y è funzione solo di x)

Cosa fa di una funzione matematica una funzione «onesta»?

Penrose, R. (2006). *The road to reality*. Random house.



Cosa fa di una funzione matematica una funzione «onesta»?

L'*analisi matematica* o, come la chiamano gli autori anglosassoni, il *calculus*, consiste in due operazioni fondamentali:

- **derivazione** (*differentiation*);
- **integrazione** (*integration*).

La **derivazione** riguarda le velocità, le accelerazioni, le pendenze e le curvature di curve e superfici. Si tratta di velocità o tassi (*rates*) con cui varie grandezze cambiano localmente, il comportamento delle quali viene studiato nell'intorno più minuscolo di singoli punti.

L'**integrazione**, invece, concerne il calcolo di aree, volumi e probabilità, e può essere considerata una sorta di somma.

Secondo il *teorema fondamentale del calcolo*, ognuna di queste due operazioni è l'inverso dell'altra.

Cosa fa di una funzione matematica una funzione «onesta»?

L'*analisi matematica* fu scoperta nel XVII secolo da Fermat, Newton e Leibniz, che svilupparono idee attribuibili ad Archimede nel III secolo A.C.; essa mette a disposizione di ingegneri e scienziati un arsenale di tecniche computazionali che rendono immediatamente trattabili vari problemi che, altrimenti, sarebbero concettualmente molto ardui.

Tuttavia, esiste un forte contrasto tra le operazioni di derivazione e di integrazione, per quanto riguarda quale delle due sia quella «facile» e quale quella «difficile».

Quando tali operazioni devono essere applicate a funzioni note, che hanno una forma «esplicita», il calcolo delle derivate è relativamente facile mentre quello degli integrali è difficile, tanto che **in molti casi l'integrale non può essere calcolato affatto.**

Cosa fa di una funzione matematica una funzione «onesta»?

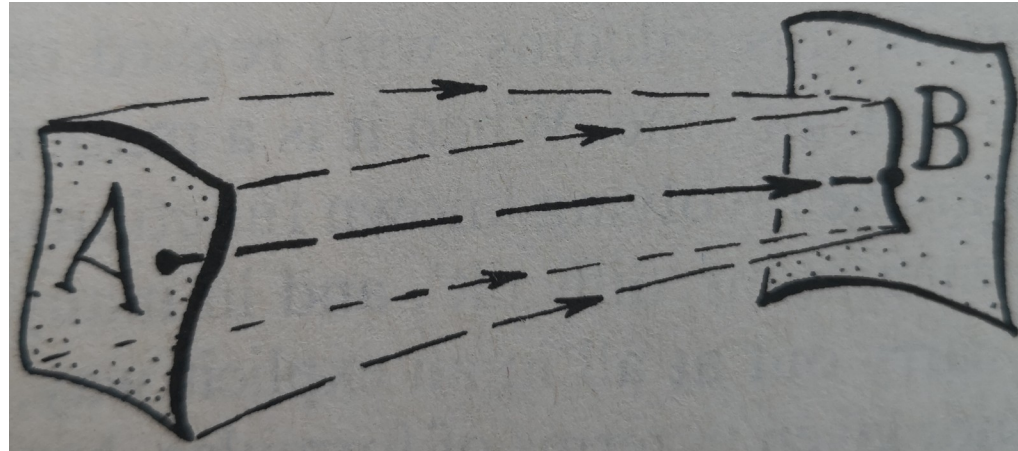
D'altra parte, quando una funzione non è espressa da una formula ma da una **tabella di dati numerici**, la situazione si inverte: mentre diventa facile calcolare il valore approssimativo di un integrale applicando tecniche numeriche, il calcolo della derivata non è possibile. Ciò dipende da cosa si intende per «funzione».

Per Eulero, e per gli altri matematici del XVII e del XVIII secolo, una funzione è un'espressione matematica che possa essere scritta in modo esplicito, come:

- x^2
- $\text{sen}(x)$
- $\log(3 - x + e^x)$
- un'espressione che implichi un'integrazione
- una serie di potenze come $e^z = z^0/0! + z/1! + z^2/2! + z^3/3! + z^4/4! + \dots$

Cos'è una funzione matematica?

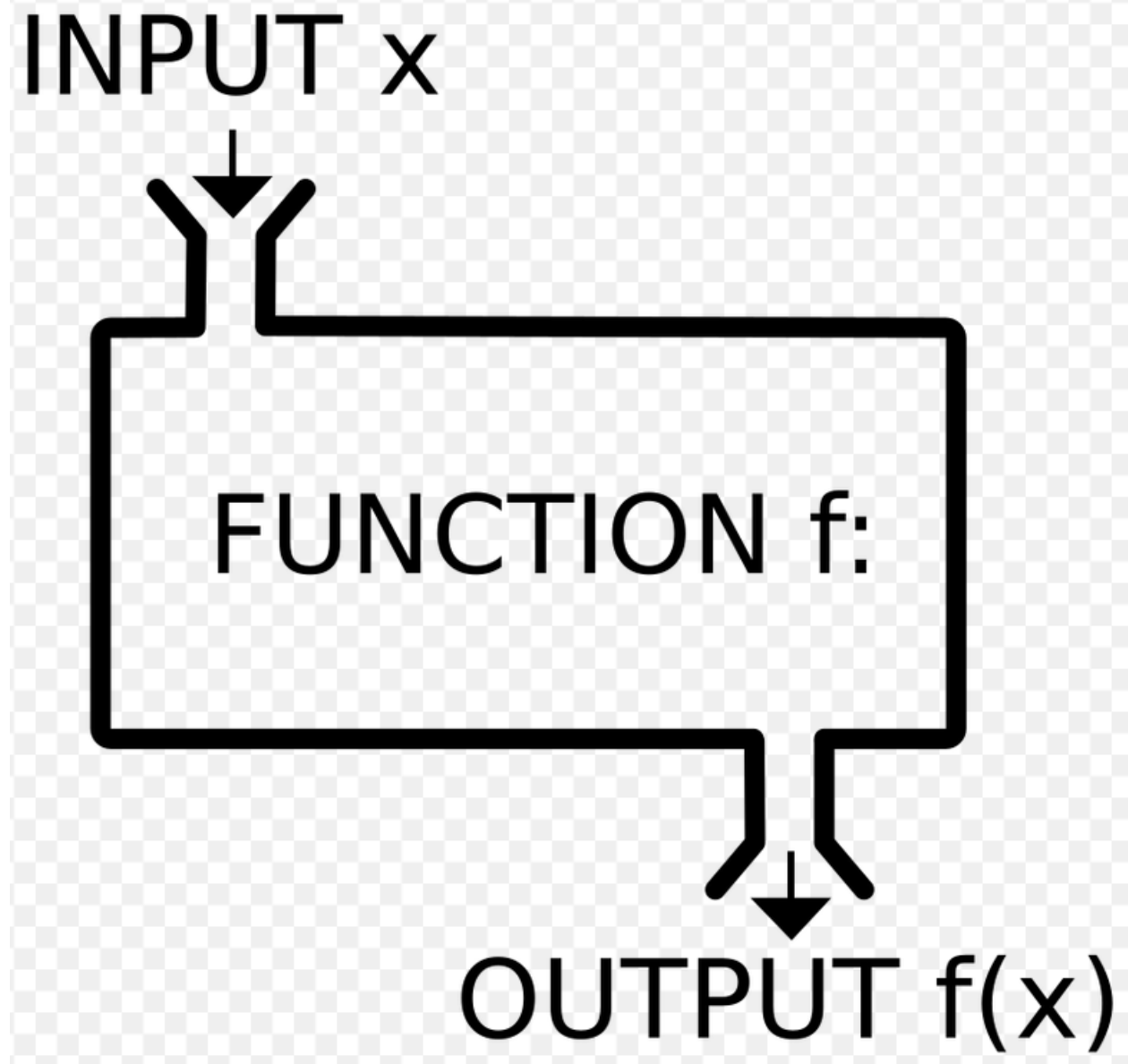
Oggigiorno si preferisce pensare in termini di **mappature** (*mappings*), in cui un qualche insieme A di numeri, o di entità matematiche più generali, definito *dominio* della funzione, è mappato in un secondo insieme B , detto *codominio* (*target*) della funzione.



Una funzione f mappa ogni elemento del *dominio* (l'insieme A) in un corrispondente elemento del *codominio* (l'insieme B). Tuttavia tale corrispondenza non è, necessariamente, biunivoca: anche se ad ogni elemento di A viene assegnato un particolare elemento di B , più elementi di A possono assumere lo stesso valore; d'altra parte, alcuni elementi di B potrebbero non essere raggiungibili da A , ossia non avere un corrispondente valore in A .

Cos'è una funzione matematica?

La funzione f assegna un membro del codominio, l'insieme B , ad ogni membro del dominio A . È come se la funzione «esaminasse» un numero che appartiene ad A e quindi, in base soltanto a che numero essa trova, produce un numero definito che appartiene a B .



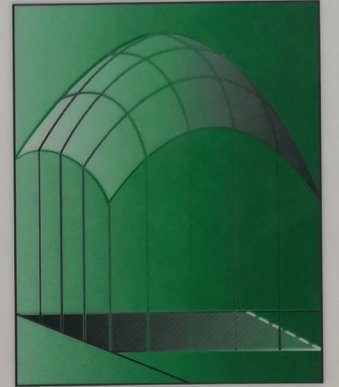
Cos'è una funzione matematica?

Questo tipo di funzione non è altro che una tabella. Non c'è alcun bisogno che la relazione matematica fra le due variabili possa essere espressa da una formula che presenti un aspetto ragionevole, la quale rappresenti in modo esplicito l'azione della funzione.

E se, invece, volessimo trovare tale formula?

	peso_corporeo_g	tasso_metabolico_basale_W
1	2725,00	2,404
2	10300,00	6,778
3	693,00	1,082
4	329,00	1,255
5	935,00	2,549
6	1165,00	3,185
7	2488,00	4,641
8	13,00	0,106
9	812,00	2,265
10	122,00	0,547
11	336,00	1,144
12	75,50	0,318
13	104,00	0,335
14	751,00	1,886
15	34,00	0,119
16	25,80	0,141
17	46,50	0,252
18	28,20	0,189
19	66,90	0,351
20	101,00	0,285
21	118,20	0,462
22	1354,00	3,172
23	558,00	1,356
24	1782,00	3,281
25	982,00	2,210

I modelli stocastici



Mathematical Statistics with Applications

Sixth Edition

Dennis D. Wackerly
William Mendenhall III
Richard L. Scheaffer

D U X B U R Y A D V A N C E D S E R I E S

I modelli stocastici

Si supponga di aver misurato il tasso metabolico basale y (in Watt) in n specie di Mammiferi, ciascuna caratterizzata da una determinata massa corporea x (in grammi), ottenendo il seguente grafico (dopo aver trasformato i dati in forma logaritmica):



 Free Access

Scaling of basal metabolic rate with body mass and temperature in mammals

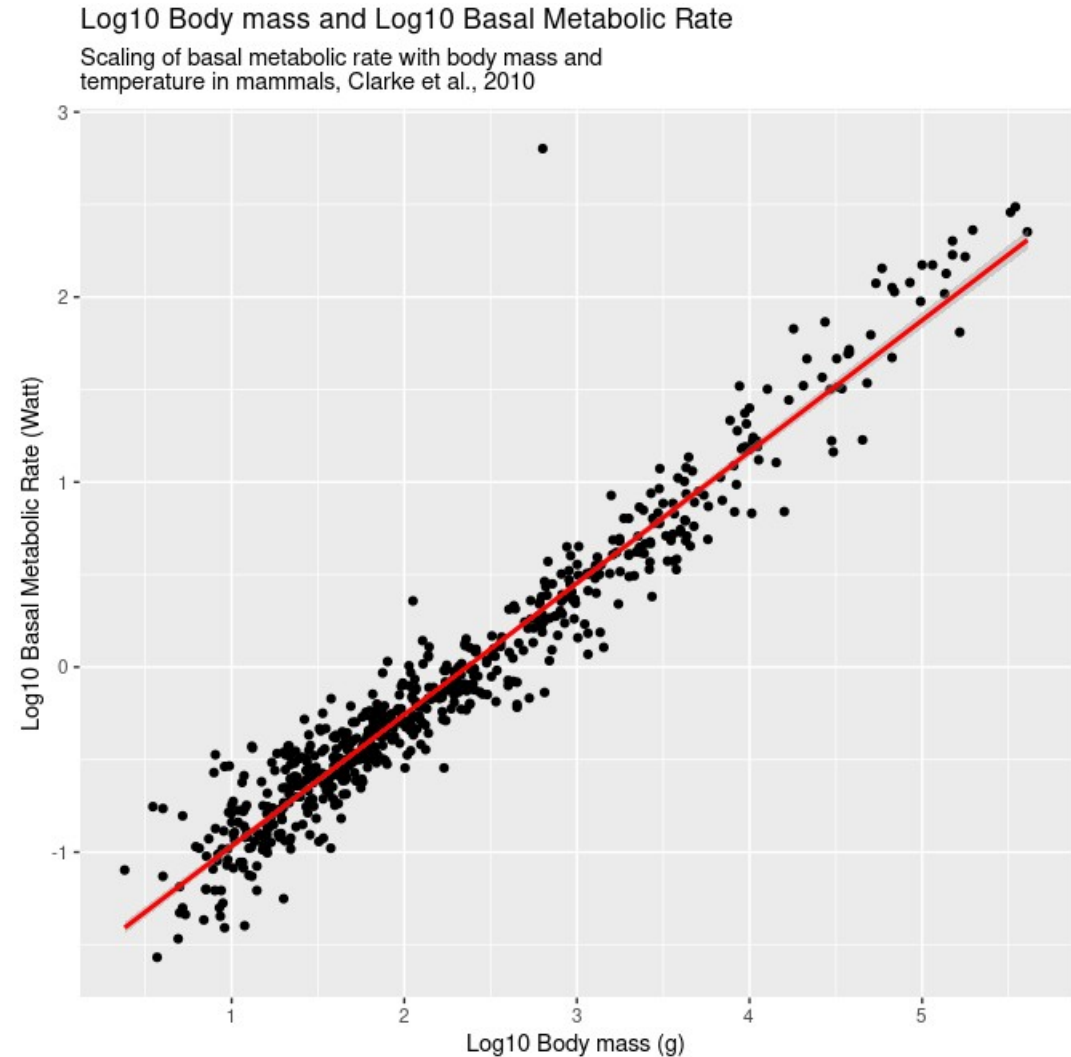
Andrew Clarke , Peter Rothery, Nick J. B. Isaac

First published: 22 March 2010 | <https://doi.org/10.1111/j.1365-2656.2010.01672.x> |

Citations: 151

I modelli stocastici

```
> library(tidyverse)
> library(ggthemes)
> ggplot(data =
log10_BasalMetabolicRate, mapping =
aes(x = log10_BodyMass_g, y =
log10_BasalMetabolicRate_W)) +
geom_point() +
geom_smooth(method = 'lm', col =
'red') +
labs(title = "Log10 Body mass and
Log10 Basal Metabolic Rate",
subtitle = "Scaling of basal
metabolic rate with body mass and
temperature in mammals, Clarke et
al., 2010",
x = "Log10 Body mass (g)", y = "Log10
Basal Metabolic Rate (Watt)") +
scale_color_colorblind()
```



Esercizio: modificare il comando precedente affinché non vengano inseriti titolo e sottotitolo

Il modello finale

```
> metabolic_rate_model = log10_BasalMetabolicRate %>%  
  lm(log10_BasalMetabolicRate_W ~ log10_BodyMass_g, data = .)
```

```
> metabolic_rate_model
```

Call:

```
lm(formula = log10_BasalMetabolicRate_W ~ log10_BodyMass_g, data = .)
```

Coefficients:

(Intercept)
-1.6783

log10_BodyMass_g
0.7087

$$y = mx + q$$

$$q = -1.6783$$

$$m = 0.7087$$

$$x = \log_{10}\text{BodyMass_g}$$

$$Y = \log_{10}\text{BasalMetabolicRate_W}$$

Il modello finale

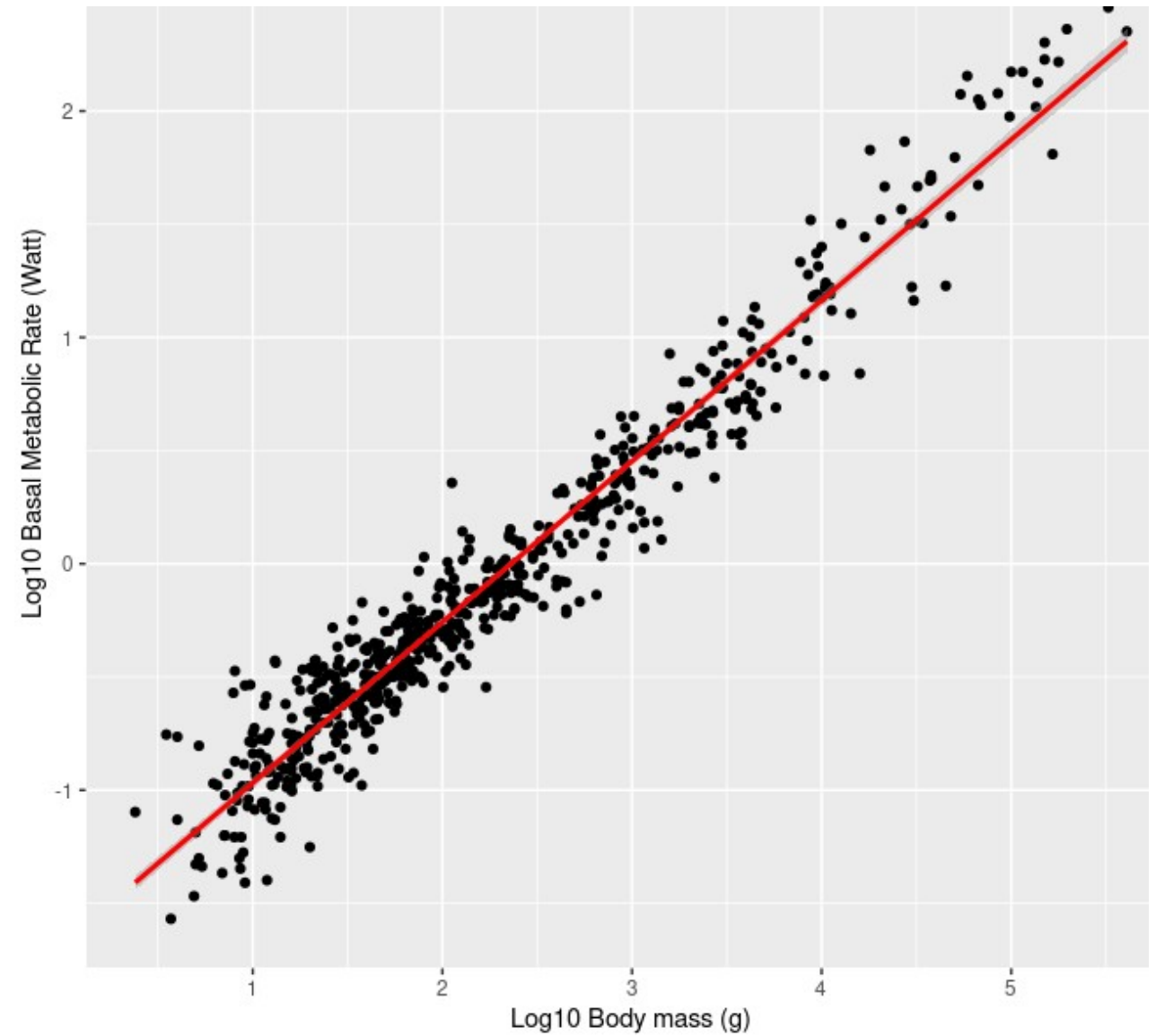
```
> log10x = seq(0, 5.7, 0.1)
# definiamo la variabile indipendente log10x
```

```
> log10x
[1] 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2
[34] 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8
4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7
```

```
> log10y = -1.6783 + 0.7087*log10x
# scriviamo l'equazione
```

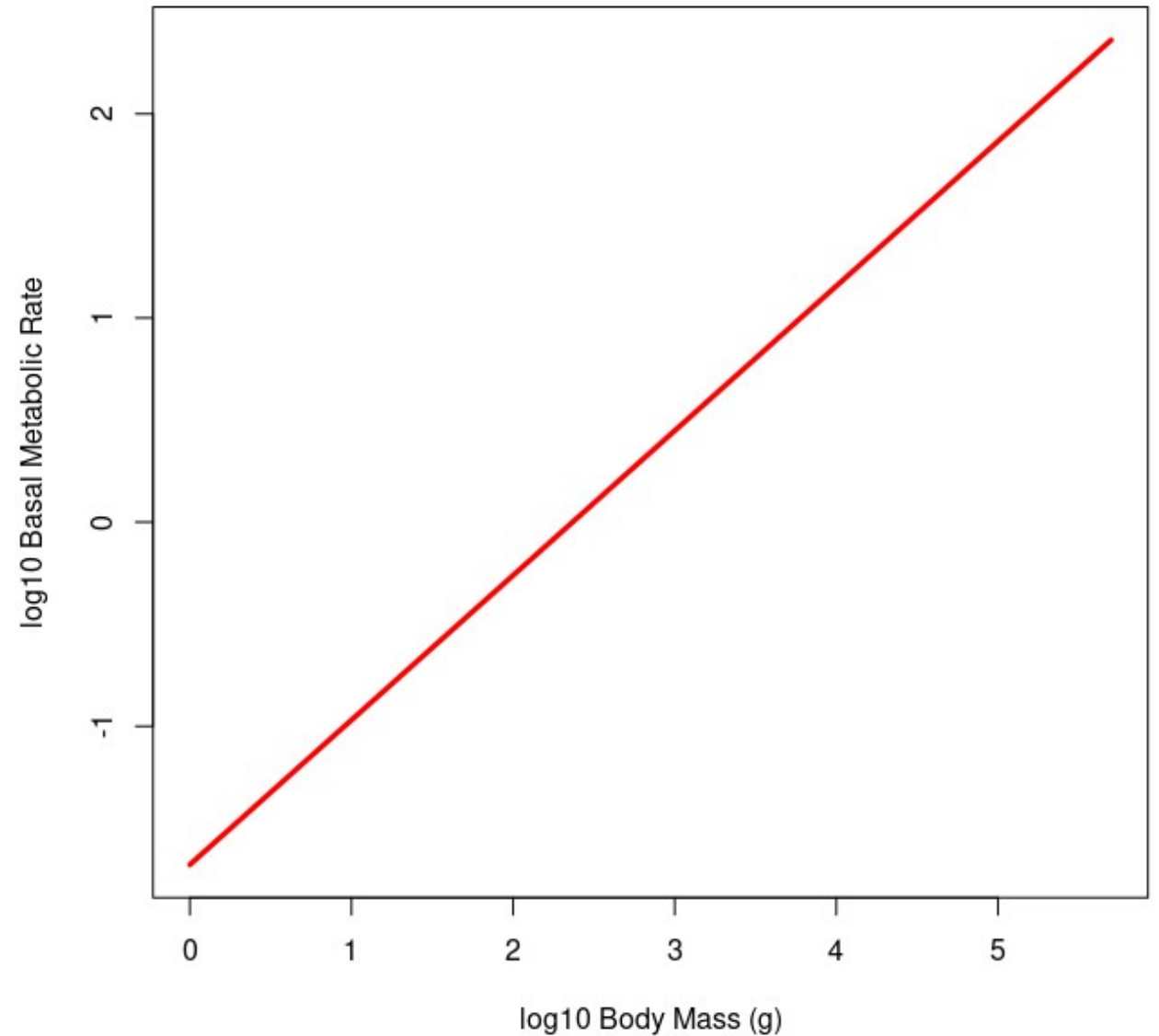
```
> plot(log10y~log10x, type = 'l', col = 'red', lwd =3, xlab = 'log10
Body Mass (g)', ylab = 'log10 Basal Metabolic Rate')
```

I modelli stocastici



I modelli stocastici

Dal grafico si nota come il valore atteso di Y , il *tasso metabolico basale*, aumenti in modo lineare all'aumentare di x , il *peso corporeo*, entrambi in forma logaritmica, ma un modello deterministico non descriverebbe in modo adeguato la realtà. Infatti, a parità di $\text{Log}_{10}(\text{peso corporeo})$, per es. ~ 2.0 , il $\text{Log}_{10}(\text{tasso metabolico basale})$ può assumere valori alquanto diversi in specie differenti di Mammiferi, variando in modo casuale.

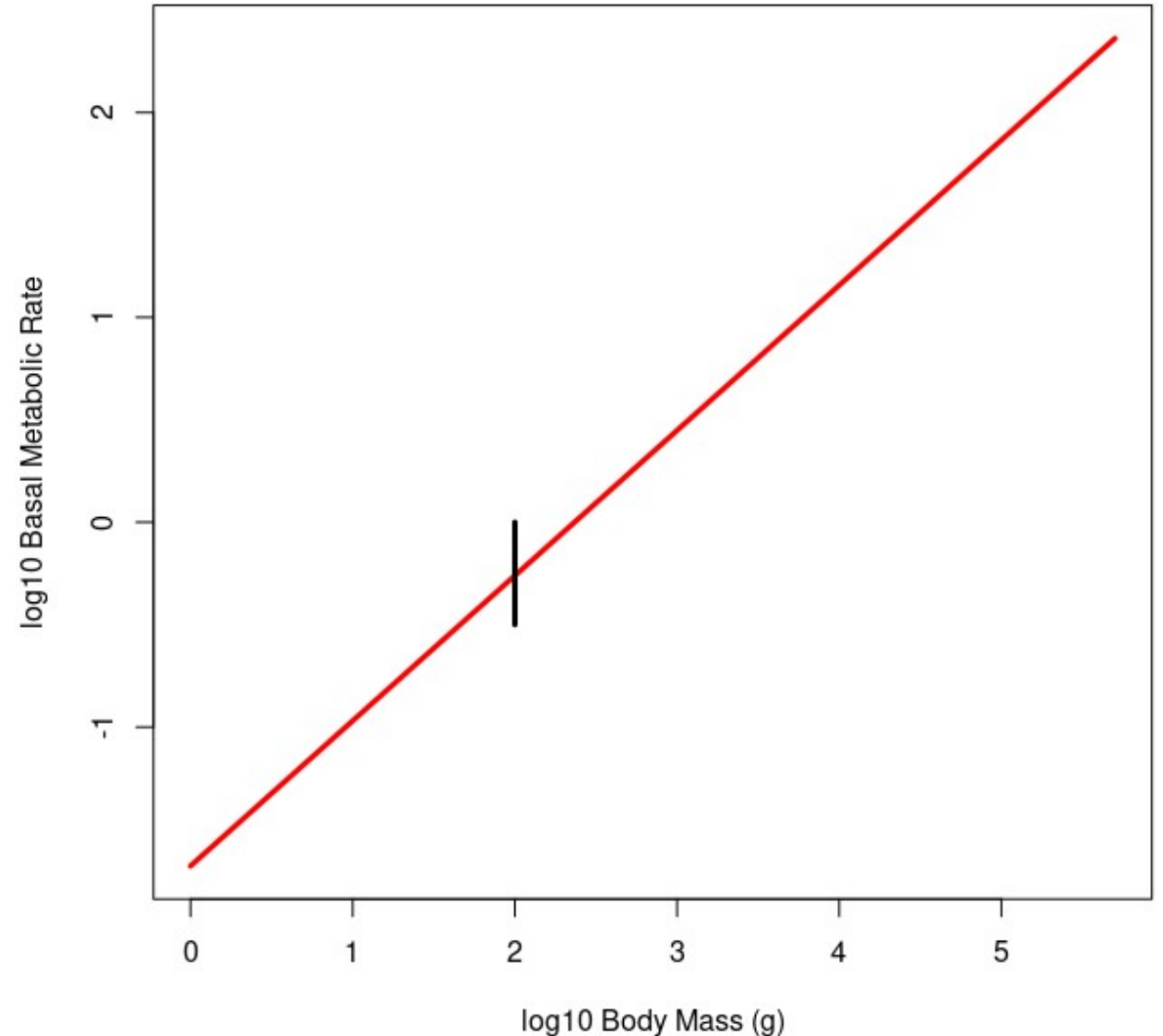


I modelli stocastici

```
> plot(log10y~log10x, type = 'l', col  
= 'red', lwd =3, xlab = 'log10 Body  
Mass (g)', ylab = 'log10 Basal  
Metabolic Rate')  
> segments(2,-0.5,2,0,lwd=3)
```

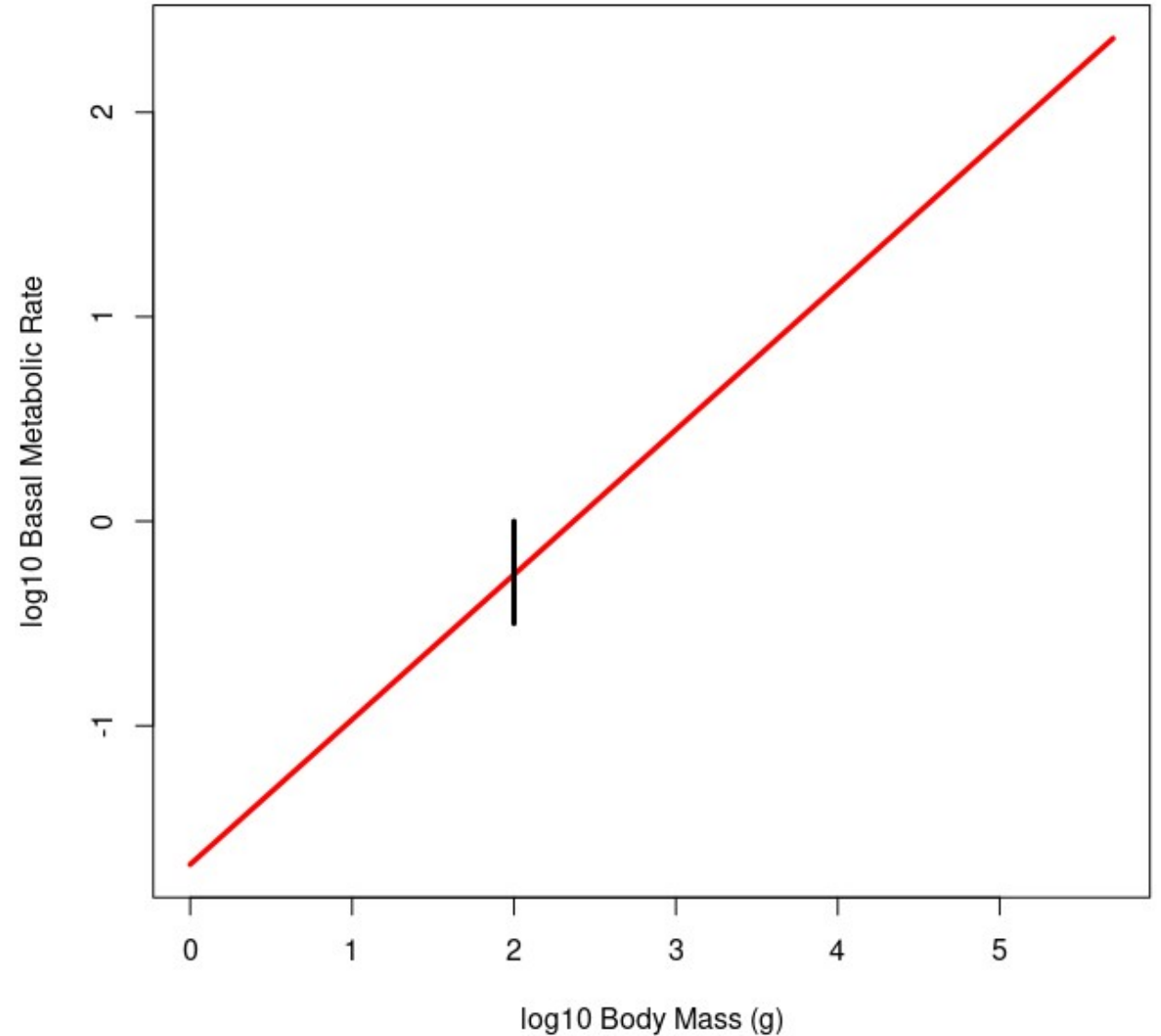
Il modello deterministico non è una rappresentazione esatta della relazione fra le due variabili.

Infatti, se il modello venisse usato per predire Y quando $x = 2.0$, **la previsione sarebbe soggetta ad un errore di entità ignota.**



I modelli stocastici

Dobbiamo, pertanto, ricorrere a metodi di inferenza statistica. Predire Y per un dato valore di x è un processo inferenziale: affinché la previsione sia utile nella vita reale, è necessario conoscere le proprietà dell'errore intrinseco alla previsione stessa.



I modelli stocastici

Il modello *deterministico*

$$y = \beta_0 + \beta_1 x$$

dovrà essere sostituito da un modello *probabilistico*

$$E(Y) = \beta_0 + \beta_1 x$$

o, in modo equivalente,

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$$

dove ε è una variabile casuale caratterizzata da una determinata distribuzione di probabilità con media zero.

I modelli stocastici

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$$

Y è la somma di una componente deterministica, $E(Y)$, e di una componente casuale, ε .

Questo modello tiene conto del comportamento casuale di Y e fornisce una descrizione più accurata della realtà rispetto ad un semplice modello deterministico.

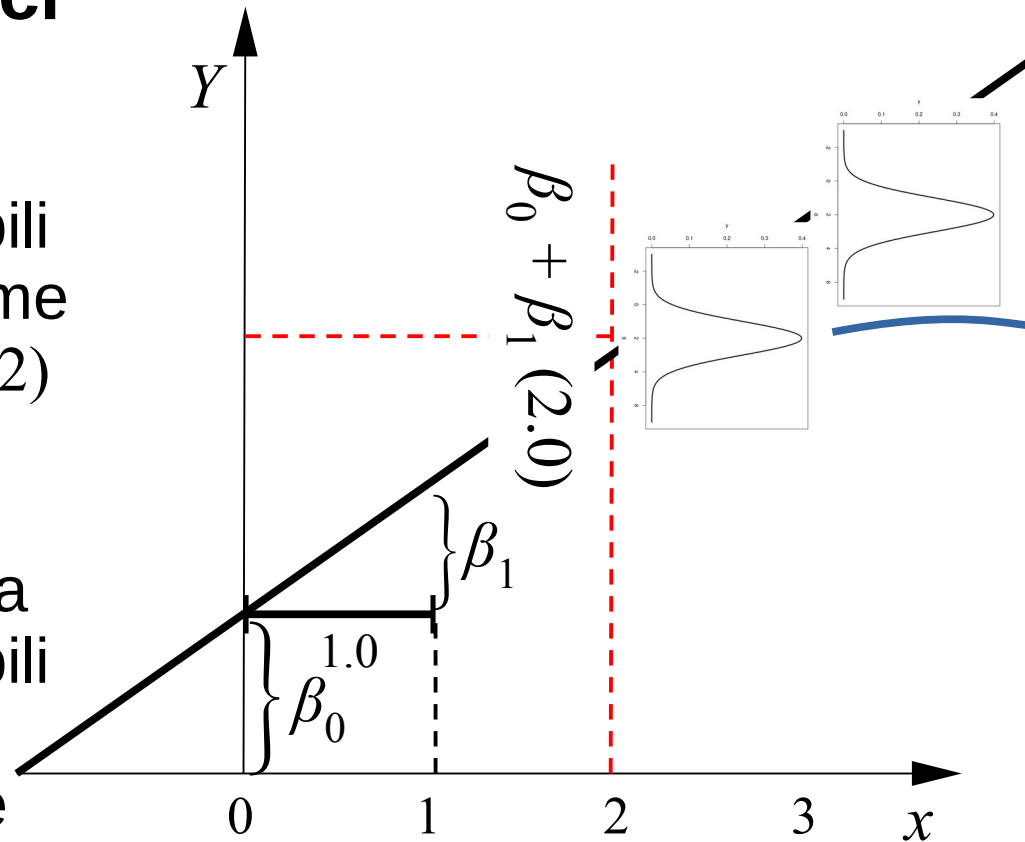
Inoltre, le proprietà dell'errore di predizione di Y possono essere ricavate per molti modelli probabilistici.

I modelli stocastici

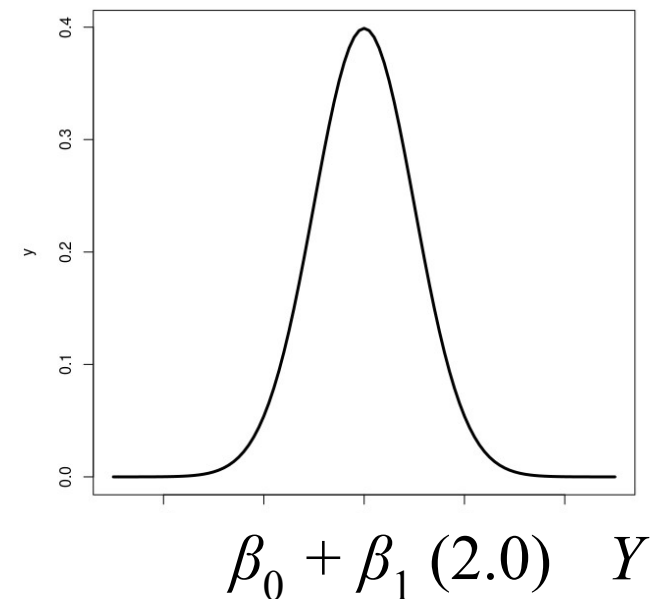
Per $x = 2.0$, c'è una popolazione di possibili valori di Y , che ha come valore atteso $\beta_0 + \beta_1 (2)$ e come varianza σ^2 .

Per $x = 3.0$, c'è un'altra popolazione di possibili valori di Y , che ha la stessa distribuzione e la stessa varianza σ^2 ma il cui valore atteso è $\beta_0 + \beta_1 (3)$.

Tutto ciò è vero per qualsiasi possibile valore della variabile indipendente x .



$$E(Y) = \beta_0 + \beta_1 x$$



I modelli stocastici

Pertanto, in un modello di regressione, per ogni possibile valore della variabile indipendente x esiste una popolazione separata di valori di Y . Queste popolazioni hanno tutte la stessa varianza e la medesima distribuzione ma un differente valore atteso.

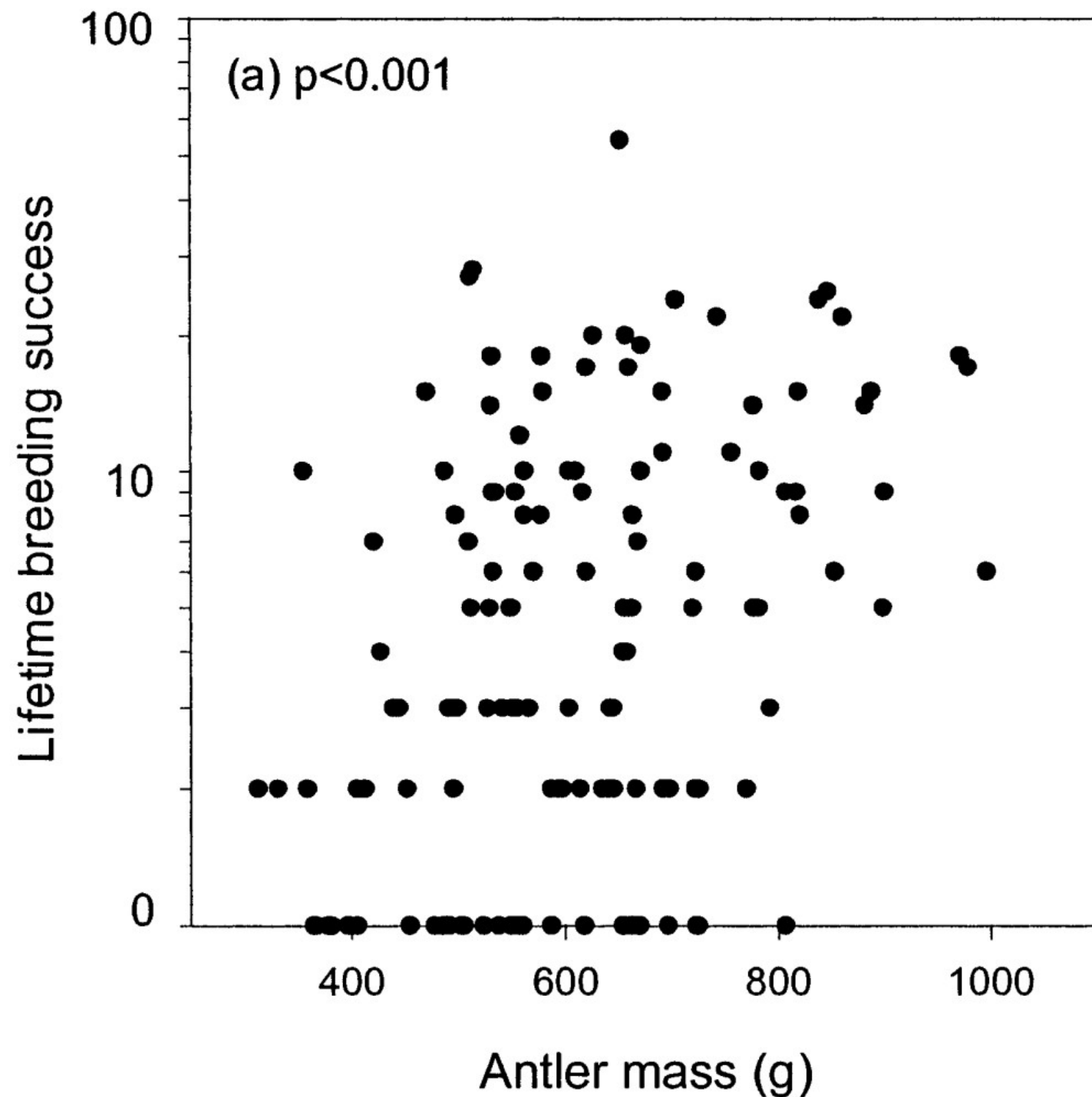
Un esempio di modello matematico deterministico della Natura è la *legge di Newton*,

$$F = ma,$$

che consente di calcolare, con notevole precisione, la forza di un corpo in movimento dal prodotto della sua massa e della sua accelerazione.

I modelli stocastici

Al contrario, altri modelli, come le funzioni rappresentate graficamente in testi e riviste scientifiche, sono spesso qualitativamente scadenti, come indica la distribuzione casuale dei punti che *dovrebbe* rappresentare la relazione matematica esistente fra una *variabile esplicativa* ed una *variabile di risposta*.



EVOLUTION

International Journal of Organic Evolution



Issues More Content ▼ Submit ▼ Purchase Alerts About ▼

Evolution ▼

Search



AI Discovery Assistant



Volume 56, Issue 8
1 August 2002

< Previous Next >

JOURNAL ARTICLE

ANTLER SIZE IN RED DEER: HERITABILITY AND SELECTION BUT NO EVOLUTION

Get access >

Loeske E. B. Kruuk, Jon Slate, Josephine M. Pemberton, Sue Brotherstone, Fiona Guinness, Tim Clutton-Brock

Evolution, Volume 56, Issue 8, 1 August 2002, Pages 1683–1695, <https://doi.org/10.1111/j.0014-3820.2002.tb01480.x>

Published: 01 August 2002 **Article history** ▼

“ Cite Permissions Share ▼

Abstract

We present estimates of the selection on and the heritability of a male secondary sexual weapon in a wild population: antler size in red deer. Male red deer with large antlers had increased lifetime breeding success,

I modelli stocastici

Usiamo modelli deterministici per fare previsioni ogniqualvolta siano disponibili; in caso contrario, si ricorre ad un modello probabilistico che, pur non essendo una descrizione esatta della Natura ci consente di valutare la validità delle nostre inferenze.

Modelli statistici lineari

Se Y è una variabile di risposta e x è una singola variabile esplicativa, può essere ragionevole in alcune situazioni usare il modello

$$E(Y) = \beta_0 + \beta_1 x$$

per stimare i parametri ignoti β_0 e β_1 .

Si noti che in questo modello $E(Y)$ è funzione lineare di x (per un dato valore di β_0 e β_1) e anche una funzione lineare di β_0 e β_1 , poiché $E(Y) = c\beta_0 + d\beta_1$ per $c = 1$ e $d = x$.

Nel modello $E(Y) = \beta_0 + \beta_1 x^2$, $E(Y)$ non è funzione lineare di x ma è funzione lineare di β_0 e β_1 , poiché $E(Y) = c\beta_0 + d\beta_1$ per $c = 1$ e $d = x^2$.

Pertanto, quando in un modello statistico lineare di Y , $E(Y)$ è funzione lineare dei parametri ignoti β_0 e β_1 ma non è necessariamente una funzione lineare di x .

Modelli statistici lineari

Quindi $Y = \beta_0 + \beta_1 (\ln x) + \varepsilon$ è un modello lineare poiché $\ln x$ è una costante nota (x è un'osservazione).

Se $E(Y)$ è una funzione lineare soltanto di β_0 e β_1 , il modello è definito *regressione lineare semplice*.

Se, viceversa, le variabili esplicative sono diverse, per es. $x_1, x_2, \dots, x_k$, ed il valore atteso della variabile esplicativa Y è data dall'espressione

$$E(Y) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k,$$

il modello è definito *regressione lineare multipla*.

Modelli statistici lineari

Un *modello statistico lineare* in cui una variabile di risposta Y dipende da un insieme di variabili indipendenti

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_k x_k + \varepsilon,$$

dove $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ sono parametri ignoti, ε è una variabile casuale e $x_1, x_2, \dots, x_k$ sono costanti note (dati o osservazioni).

Siccome $E(\varepsilon) = 0$,

$$E(Y) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_k x_k$$

Modelli statistici lineari

Come si può interpretare fisicamente il modello lineare Y ? Esso dice che Y è uguale ad un valore atteso, $\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_k x_k$ (funzione dei parametri ignoti $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$, e delle costanti $x_1, x_2, \dots, x_k$, più un errore casuale ε . Dal punto di vista pratico, ε esprime la nostra incapacità di elaborare un modello esatto del fenomeno naturale studiato.